

Project Report

การออกแบบระบบจัดการอพาร์ทเมนต์ ของ

บริษัท กินอยู่ดี จำกัด

จัดทำโดย

นายพลวัฒน์ ช่างโต

รหัสนักศึกษา 6601001123

เสนอ

ผศ.พรพรรณ ประชาพิพัฒน์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา COS 3108

ภาคปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ออกแบบระบบการจัดการอพาร์ทเมนต์ ของ บริษัท
กินอยู่ดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์การให้บริการเช่าห้องอพาร์ทเมนต์มาอย่างยาวนาน
โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองและช่วยเหลือในการบริหารงานภายในธุรกิจของ
ผู้ประกอบการและพนักงาน

สารบัญ

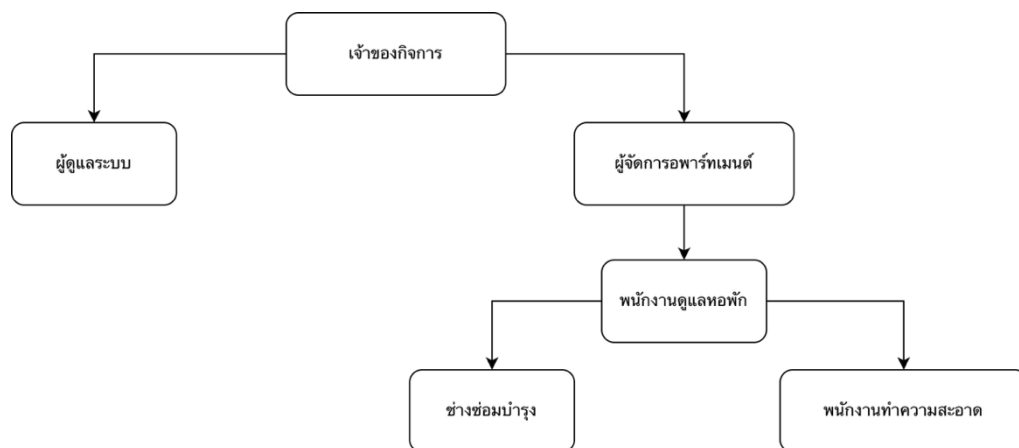
1. บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและขอบเขตของปัญหา	2
1.2 วัตถุประสงค์ของระบบใหม่	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.4 ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ	4
1.5 นิยามศัพท์	7
1.6 ระเบียบวิธีการดำเนินงาน	8
1.7 ทรัพยากร หรือ เครื่องมือในการวิจัยหรือพัฒนาระบบ	9
1.8 แผนการดำเนินการ	10
1.9 งบประมาณ	12
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	13
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	13
2.1.1 วงจรการพัฒนาระบบ	13
2.1.2 ระบบฐานข้อมูล (Database System)	16
2.1.3 บุคลากร (People)	17
2.1.4 ทฤษฎีการสร้าง Diagram	19
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน	29
3.1 การวิเคราะห์ระบบ	29
3.1.1 ตาราง Use Case Diagram	29
3.1.2 Use Case Description	43
3.1.3 Sequence Diagrams	66
3.1.4 Activity Diagram	91
3.2 การออกแบบระบบ	120
3.2.1 Class Diagram	120
3.2.2 Presentation Logic Subsystem	121
3.2.3 Working Logic Subsystem	124
3.2.4 Database Logic Subsystem	127

3.2.5 System Architecture Design	127
3.2.6 Persistent Data Design	128
3.2.7 Screen Form Design	134
4. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	140
5. บรรณานุกรม	141

บทนำ

โครงการ การออกแบบระบบจัดการอพาร์ทเมนต์ ของบริษัท กินอยู่ดี จำกัด

บริษัท กินอยู่ดี จำกัด เป็นบริษัทให้บริการห้องเช่าอพาร์ทเมนต์รายเดือน มีหลายชั้น ตั้งอยู่ใกล้เขตพื้นที่โรงงาน ทำให้มีพนักงานโรงงานเป็นผู้ใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย การดำเนินการภายในต่าง ๆ ทั้งด้านบัญชี การจัดบันทึกมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า การออกใบแจ้งหนี้ การเก็บหลักฐานการชำระหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการจัดบันทึกห้องว่างพร้อมให้เช่าเป็นต้น ทั้งหมดนี้ยังเป็นดำเนินการบนกระดาษ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เจ้าของบริษัทจึงต้องลงมาตรวจสอบด้วยตนเองอยู่เป็นประจำ ทำให้ทั้งเสียเวลา เสียเงิน และระแวงไปกับข้อผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับการจัดการอพาร์ทเมนต์แห่งนี้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงต้องการพัฒนาระบบการจัดการอพาร์ทเมนต์ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการจัดบันทึกค่าจากมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ของแต่ละห้อง , ระบบการแจ้งหนี้ให้กับผู้เช่า และระบบการตรวจสอบการทำงานของพนักงานบริษัท รวมถึงระบบการติดตามห้องเช่าที่ว่าง เพื่อลดการผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ (Human Error) , ปัญหาเอกสารสูญหาย และปัญหาการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด



Organization Chart บริษัท กินอยู่ดี จำกัด

โครงการ การออกแบบระบบจัดการอพาร์ทเมนต์ ของบริษัท กินอยู่ดี จำกัด ที่นำเสนอนี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ ซึ่งทีมงาน Developer สามารถนำผลของการออกแบบระบบทั้งหมดของโครงการนี้ไปพัฒนาต่อในขั้นตอนการติดตั้ง (Implementation Phase) และขั้นตอนปฏิบัติงานจริง (Operation and Maintenance Phase) ตามลำดับ เพื่อให้การพัฒนาระบบใหม่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาของระบบปัจจุบัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ และเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

1.1 ความสำคัญและขอบเขตของปัญหา

- 1) พนักงานฯ ต้องเดินไปจดค่าที่มิเตอร์น้ำ และมิเตอร์ไฟฟ้า ลงในกระดาช ทำให้เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยุ่งยาก, ลำบาก
- 2) การคำนวณเพื่อออกใบแจ้งหนี้พนักงานฯ ต้องเรียกดูค่าตัวเลขปริมาณการใช้น้ำประปา และปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากเอกสาร เพื่อนำมาคำนวณ ทำให้เกิดโอกาสในการคำนวณค่าผิดพลาดได้ และสร้างความล่าช้าให้กับกระบวนการคิดคำนวณค่าใช้จ่าย
- 3) ในการส่งใบแจ้งหนี้ อันประกอบไปด้วยค่าเช่าห้องรายเดือน ค่าน้ำประปารายเดือน และค่าไฟฟ้ารายเดือนนั้น ออกเป็นเอกสารกระดาช และนำส่งให้แก่ผู้เช่าด้วยการเดินส่งจดหมายรายห้อง
- 4) ปริมาณเอกสารการชำระเงินของผู้เช่ามหาศาล ทำให้ล่าช้า และยุ่งยากต่อการสืบค้น และตรวจสอบ
- 5) ประมวลผลตรวจสอบยอดเงินรายรับ รายจ่าย รายวัน รายเดือน รายปี ยุ่งยาก
- 6) เจ้าของบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามการชำระหนี้ของผู้เช่าได้ในทันที
- 7) เจ้าของบริษัทฯ และพนักงานฯ ไม่สามารถติดตามห้องเช่าที่ยังว่างได้ในทันที

1.2 วัตถุประสงค์ของระบบใหม่

- 1) พนักงานฯ เข้าถึงค่าปริมาณการใช้น้ำประปา และปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ในทันที เมื่อถึงรอบกำหนด รายเดือน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก
- 2) พนักงานฯ สามารถคำนวณและทราบผล ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าของห้องเช่ารายห้อง ได้ในทันที และถูกต้อง
- 3) พนักงานฯ สามารถนำส่งใบแจ้งหนี้รายเดือนให้แก่ผู้เช่าทุกห้องได้ในทันที อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
- 4) ผู้เช่าสามารถชำระหนี้ และนำส่งหลักฐานการชำระหนี้ พร้อมทราบผลการชำระหนี้ได้ในทันที อย่าง รวดเร็ว
- 5) เจ้าของบริษัทฯ และพนักงานฯ สามารถตรวจสอบการดำเนินการภายในกิจการ ได้อย่างรวดเร็ว
- 6) เจ้าของบริษัทฯ และพนักงานฯ สามารถตรวจดูห้องเช่าที่ว่างได้ในทันที

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เช่าสามารถติดตามประวัติการชำระ และดูรายละเอียดของค่าเช่าในแต่ละเดือนได้ตลอดเวลา
2. ลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เดิม ๆ ของพนักงานฯ ทำให้สามารถดูแลภาระงานในส่วนที่สำคัญได้มากยิ่งขึ้น
3. ลดปริมาณเอกสารกระดาษ ซึ่งสร้างความยุ่งยากต่อการเก็บรักษา และการค้นประวัติ
4. เจ้าของบริษัทฯ สามารถติดตามการทำงานภายในอพาร์ทเมนต์ และดูสรุปผลการทำงานและผลประกอบการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ได้ทุก สถานที่ และทุกเวลา

1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน

1. เจ้าของบริษัทฯ

- สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้สำหรับพนักงานใหม่
- สามารถลบหรือระงับบัญชีพนักงานที่ลาออก
- สามารถแก้ไขข้อมูลสิทธิ์การเข้าถึง และสถานการณทำงานของพนักงาน
- สามารถเรียกดูรายงานสรุปยอดรายรับรวม , ยอดค้างชำระรวม
- สามารถเรียกดูรายงานสรุปจำนวนห้องว่าง
- สามารถเรียกดูรายงานสรุปภาพรวมบริษัทประจำเดือน/ปี
- สามารถดูแผนภาพ สรุปจำนวนห้องเช่าที่ว่าง ต่อจำนวนห้องเช่าที่มีผู้เช่าอยู่
- สามารถเรียกดูรายงานสรุปรายรับ และรายงานสรุปยอดค้างชำระ ประจำเดือนและปี ในรูปแบบกราฟหรือตารางได้

2. ผู้จัดการอพาร์ทเมนต์

- สามารถตรวจสอบสถานะการทำงาน ของพนักงานดูแลห้องพัก ช่างซ่อมบำรุง และแม่บ้านผ่านระบบได้
- สามารถเรียกดูรายการแจ้งซ่อมและสถานะการซ่อม เพื่อติดตามงานได้
- สามารถตรวจสอบรายงานสรุปยอดรายรับและยอดค้างชำระ ประจำเดือนได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของห้องพัก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้เช่าได้

3. พนักงานฯ ผู้ดูแลห้องพัก

- สามารถเพิ่มข้อมูลผู้เช่ารายใหม่ลงในระบบ
- สามารถลบหรือระงับบัญชีผู้เช่าที่ยกเลิกสัญญา
- สามารถแก้ไขข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ , อีเมล , สถานะการเข้าพักของผู้เช่า
- สามารถเรียกดูข้อมูลสถานะห้องพักเลขห้อง, ชั้น, สถานะห้องว่าง/มีคนเช่า, ชื่อผู้เช่าปัจจุบัน
- สามารถเรียกดูข้อมูลเลขมิเตอร์น้ำปัจจุบัน, เลขมิเตอร์ไฟปัจจุบัน

- สามารถแก้ไขค่าเลขมิเตอร์น้ำ, เลขมิเตอร์ไฟ ในกรณีที่ระบบ IoT อ่านค่าผิดพลาด
- ตรวจสอบสลิปโอนเงินที่ผู้เช่าส่งมา และกด “ยืนยัน” เพื่อรับรองการชำระเงิน
- เรียกดูรายงานสรุปยอดค้างชำระ หรือรายงานรายรับประจำเดือนเพื่อส่งให้เจ้าของบริษัท

4. ผู้เช่า

- สามารถเข้าสู่ระบบได้
- สามารถอัปโหลดรูปสลิปโอนเงิน หรือแจ้งวันเวลาที่โอนผ่านระบบได้
- สามารถแจ้งปัญหาความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางได้
- สามารถติดตามสถานการณ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาความสะอาดที่แจ้งไปได้
- สามารถเรียกดูใบแจ้งหนี้ประจำเดือน , จำนวนหน่วยน้ำ/ไฟที่ใช้ , ค่าเช่าห้อง , ยอดรวมที่ต้องชำระ , สถานการณ์ชำระเงิน
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว อาทิเช่น รูปโปรไฟล์, เบอร์โทรศัพท์, รหัสผ่าน
- สามารถเพิ่มรายการแจ้งซ่อมพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหาย หัวข้อแจ้งซ่อม, รายละเอียดปัญหา , รูปภาพประกอบ
- สามารถติดตามสถานะการแจ้งซ่อมได้

5. ผู้ดูแลระบบ

- สามารถเพิ่ม ปรับปรุง หรือลบ สิทธิการเข้าใช้ระบบของผู้เช่าและพนักงานทุกคน
- กำหนดและตั้งค่า Data Control, System Control และ System Security เพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ
- สามารถเรียกดู เพิ่ม ปรับปรุง หรือลบ ข้อมูลการติดต่อระหว่างพนักงานกับผู้เช่า
- สามารถแก้ไขการตั้งค่าระบบในส่วนต่าง ๆ เช่น อัตราค่าน้ำประปาต่อหน่วย, อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
- สำรองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
- ดูแลรักษาและตรวจสอบสถานะการทำงานของ Server ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการใช้งาน (Log) เช่น ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, วันที่เข้าใช้งานล่าสุด ของผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบ

6. ช่างซ่อมบำรุง

- สามารถเรียกดูรายการแจ้งซ่อมที่ได้รับมอบหมายจากระบบได้
- สามารถดูรายละเอียดการแจ้งซ่อม
- สามารถอัปเดตสถานการณ์ซ่อมบำรุงให้เป็นปัจจุบันได้
- สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อม หรือสาเหตุของปัญหาเพิ่มเติม หลังจากดำเนินการซ่อมเสร็จสิ้นแล้ว
- สามารถเรียกดูประวัติการซ่อมบำรุงย้อนหลังของแต่ละห้องพัก หรือรายการซ่อมที่ตนเองรับผิดชอบได้

7. พนักงานทำความสะอาด

- สามารถรับการแจ้งเตือน เมื่อมีการแจ้งปัญหาความสะอาดจากผู้เช่า
- สามารถดูรายการแจ้งปัญหาความสะอาด พร้อมระบุจุดที่พบปัญหาและรูปภาพประกอบได้
- สามารถกดอัปเดตสถานะ ว่า "ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว" เพื่อแจ้งกลับไปยังผู้เช่าและเก็บเป็นสถิติการทำงาน
- สามารถอัปเดตสถานะห้องเช่าที่ผู้เช่าย้ายออก เป็น "กำลังทำความสะอาด/ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว"

1.5 นิยามศัพท์

1.5.1 Proposal คือ แผนงาน แผนโครงการ หรือข้อเสนอที่ยื่นเพื่อขออนุมัติ ซึ่งแผนนี้จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ได้

1.5.2 Gantt Chart คือ แผนผังคุมกำหนดงาน มักใช้ในการจัดการโครงการต่าง ๆ

1.5.3 Use Case Diagram คือ แผนภาพที่แสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่

1.5.4 Use Case Description คือ รายละเอียดของแต่ละแผนภาพ ที่แสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่

1.5.5 Sequence Diagram คือ Diagram ที่ประกอบไปด้วย Class หรือ Object เส้นที่ใช้เพื่อแสดงลำดับเวลา และเส้นที่ใช้เพื่อแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก Object หรือ Class ใน Diagram

1.5.6 Activity Diagram คือ แผนภาพที่ใช้ที่แสดงขั้นตอนการเกิดกิจกรรมต่างๆของ Use Case

Diagram 1.5.7 Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่าง (Relation) ระหว่าง Class เหล่านั้น

1.5.8 Architecture Design คือ กระบวนการกำหนดสถาปัตยกรรม ส่วนประกอบ ส่วนประสาน และลักษณะด้านอื่นๆ ของระบบ หรือส่วนประกอบของระบบโดยการออกแบบซอฟต์แวร์ ยังมี ความหมายรวมถึงสิ่งที่ได้จากการออกแบบ

1.5.9 Presentation Logic Subsystem คือ ระบบรองที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยที่ติดต่อกับ ผู้ใช้งานระบบโดยตรง

1.5.10 Working Logic Subsystem คือ ส่วนของระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เกิดขึ้นจริงๆใน CPU ของเครื่องคอมพิวเตอร์

1.5.11 Screen Form Design คือ การออกแบบหน้าจอ

1.6 ระเบียบวิธีการดำเนินการใช้วิธี System Development Life Cycle มี 5 Phase ได้แก่

Phase ที่	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	สิ่งที่ได้
1	Planning	- Define Problem online system - Produce project schedule - Confirm project feasibility - Staff the project online system - Launch the project online system	- Proposal - Gantt chart
2	Analysis	- Gather information to learn problem domain - Define system requirements - Analysis: Data, Use Case, Data Control, System Control, Security, ... - Build prototypes for discovery of requirements - Prioritize requirements - Generate and evaluate alternatives - Review recommendations with management - In-house Development: - Produce the diagrams	- Use Case Diagram - Use Case Description - Activities Diagram - Sequence Diagram
3	Design	- Design and integrate the network, the application architecture, User interfaces, System interfaces, database, Design details, System controls	- User Interface I/O - Class Diagram - Architecture Diagram - Working Logic Subsystem - Presentation Logic Subsystem
4	Implementation	- Construct software components - Verify and test - Convert data - Train users and document the system - Install the system	- Source Program - Testing, Unit test - Error Verification Report of Application Program - Documents - Training

5	Operations and support	- Maintain system Anime E-Book Online - Enhance system: - a.) small upgrades or enhancements to expand system capabilities - b.) larger enhancements may require separate development project - Support users: Help desk, support team	- New System - Operations - Evaluation - Maintenance
---	------------------------	--	---

1.7 ทรัพยากร หรือ เครื่องมือในการวิจัยหรือพัฒนาระบบ

การวิจัยและพัฒนาระบบนี้ใช้เครื่องมือและทรัพยากรหลายประเภทเพื่อให้กระบวนการออกแบบและพัฒนาเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การดำเนินงาน ดังนี้

1.เครื่องมือวิเคราะห์ระบบ: ใช้สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและความต้องการของระบบ เช่น เครื่องมือ สร้าง Use Case Diagram, Activity Diagram และ Sequence Diagram เพื่อเข้าใจขั้นตอนการทำงาน of ระบบ

2. เครื่องมือออกแบบระบบ: เช่น draw.io, Canva สำหรับการออกแบบ Class Diagram, System Architecture Design และ Database Logic Subsystem

3. เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์: ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม เช่น Visual Studio Code หรือ Netbeans

4. ฐานข้อมูล: เลือกใช้ฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับระบบ เช่น MySQL, PostgreSQL เพื่อ จัดเก็บข้อมูลลูกค้า สินค้า และรายการสินค้า

5. serverและบริการhosting: ใช้ VM Server หรือ Cloud Server เช่น AWS, Google Cloud หรือ Microsoft Azure สำหรับการทดสอบและรันระบบในสภาพแวดล้อมจริง ใช้ Glassfish Server ในการทดสอบการรัน

1.8. แผนการดำเนินการ

	พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์			
กิจกรรม	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Planning																
1.1 ความสำคัญและขอบเขตของปัญหา																
1.2 วัตถุประสงค์																
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน																
1.5 นิยามคำศัพท์																
1.6 แผนการดำเนินงาน																
1.7 งบประมาณ																
2. Analysis																
2.1 Use Case Diagram																
2.2 Use Case Description																
2.3 Sequence Diagram																
2.4 Activity Diagram																
3. Design																
3.1 Class Diagram																
3.2 Presentation Logic Subsystem																
3.3 Working Logic Subsystem																
3.4 Database Logic Subsystem																
3.5 System Architecture Design																
3.6 Persistent Data Design																
4. Implementation																
4.1 Coding																
4.2 การรวมโมดูลของระบบเข้าด้วยกัน																

1.9. งบประมาณที่ใช้ (หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายการ	บาท
1	ค่าจัดทำและพัฒนาระบบ	50,000
2	ค่าจดโดเมนเนม	1,000/ปี
3	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	3,500/ปี
4	คอมพิวเตอร์สำหรับเคาน์เตอร์สำนักงาน	25,000
5	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ	5,500
6	ค่าอุปกรณ์ Network และติดตั้งอินเทอร์เน็ต	5,000
7	ชุดทดลอง IoT Smart Meter (Prototype)	3,500
8	อุปกรณ์ IoT Gateway	1,500
9	ค่าเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลือง	2,000
	รวมเงินลงทุน	97,000

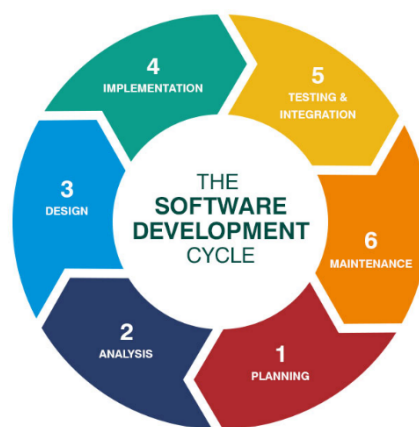
ค่าบำรุงรักษา (ต่อปี)

ค่าบำรุงรักษา (ต่อปี)	
ปี	หน่วย:บาท
1	รับประกัน 1 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2	15,000
3	18,000
4	20,000

2. การสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1.1. วงจรการพัฒนาระบบ

Software Development Lifecycle (วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ SDLC) คือกระบวนการ ที่ คำนึงค่าและประหยัดเวลาในการออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์คุณภาพสูงสำหรับทีมพัฒนา เป้าหมายของ SDLC คือการลดความเสี่ยงของโปรเจกต์ด้วยการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองตามความ คาดหวังของ ลูกค้าในระหว่างการใช้งานจริงและหลังจากนั้น ระเบียบวิธีการนี้จะแสดงชุดขั้นตอนที่แบ่ง กระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ออกเป็นงานที่คุ้นสามารถมอบหมาย ดำเนินการ และวัดผลได้



6 Phase Software Development Life Cycle

กระบวนการของ SDLC จะประกอบด้วย 6 ระยะที่มีบทบาทความสำคัญแตกต่างกันไปตามลำดับ ตามต่อไปนี้

ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase)

เป็นขั้นตอนการรวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระบุ requirement ของลูกค้าและกำหนดขอบเขตของโปรเจกต์ ทีมนักพัฒนาจะต้องสื่อสารกับลูกค้าและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ฟังก์ชันใช้งานที่ต้องการ และข้อจำกัดของระบบ รวมถึง รายละเอียดงบประมาณกับระยะเวลาของโปรเจกต์ เพื่อจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการ หรือ Software Requirements Specification (SRS) สำหรับใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กับ ผู้ว่าจ้าง

ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase)

เป็นขั้นตอนวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement) ทั้งในส่วนของกรอบเวลาของโครงการ และ Feature ที่ต้องการว่ามีอะไรบ้าง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดรายละเอียดของความต้องการ และ วางแผนการทดสอบต่างๆ ว่าต้องทำอะไรบ้าง

ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase)

เป็นการตัดสินใจว่าระบบจะดำเนินการอย่างไร

- **กลยุทธ์การจัดการระบบ** เพื่อได้ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบว่าจะพัฒนาเอง หรือ ซื้อซอฟต์แวร์มาใช้ หรือจ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาระบบ
- **ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ** ที่อธิบายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ด้านเครือข่าย จะมีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
- **การออกแบบอินเทอร์เฟซ UX/UI** เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ รวมถึง ฟॉर्म และรายงานต่างๆ
- **ออกแบบฐานข้อมูล** เพื่อให้ทราบว่าระบบต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ที่ต้องจัดเก็บในฐานข้อมูล
- **การออกแบบโปรแกรม** เพื่อนำไปสู่การเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ในระหว่างการนำไปใช้ งานต่อไป

ระยะที่ 4 : การทำไปใช้ (Implement Phase)

เริ่มต้นพัฒนาระบบ เขียนโปรแกรมจากแผนที่ได้จากขั้นตอน Design โดยระหว่างการพัฒนาในระบบในขั้นตอนนี้ของทีม Software Developer หรือ Programmer จะมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้ทำพัฒนา ระบบซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็น Version control หรือการทำ Code Review ที่มีส่วนช่วยให้ทีม Software Developer ทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นขั้นตอนที่กำลังสำคัญใน SDLC เนื่องจากมันเป็นกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์จริง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและการออกแบบของโครงการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ งาน

ระยะที่ 5 : การทดสอบการรวมระบบ (Testing and Integration Phase)

เมื่อพัฒนาเสร็จก็จะทำการทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด หรือ ความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงทดสอบว่าระบบที่พัฒนานั้นสามารถทำได้ตาม Requirements ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยจะมีการตั้ง Test Case เพื่อทำการทดสอบการทำงานของระบบตามรายการที่บันทึกไว้ หากเจอปัญหาจะต้องวิเคราะห์ว่าควรไป แก้ไขที่ส่วนไหน ในปัจจุบันนิยมการทำ Automated Testing มาช่วยในการ Run test ต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากพบข้อปัญหาเช่น Bug Error ต่าง จะได้ส่งกลับให้ทีมพัฒนา อีกรอบเสียก่อนจะ นำไปให้กับผู้ใช้งาน

ระยะที่ 6 : การบำรุงรักษา (Maintenance Phase)

ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ซอฟต์แวร์ถูกติดตั้งใช้งานจริงเรียบร้อยแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์จะยังคงทำงานได้ดีไปตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้และธุรกิจ การ Maintenance ไม่ใช่เพียงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่รวมถึงการอัปเดต การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ และการพัฒนาระบบให้เข้ากับเทคโนโลยีล่าสุดอีกด้วย มักต้องเกิดขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อคุณภาพกับความน่าเชื่อถือของ ซอฟต์แวร์ในระยะยาว

2.1.2. ระบบฐานข้อมูล (Database System)

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือระบบที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ โดยเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่สามารถเรียกใช้และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS) ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการจัดการข้อมูลให้ปลอดภัยและ เข้าถึงได้สะดวก

องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล:

1. **ข้อมูล (Data):** ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล โดยทั่วไปจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตาราง (Table) แต่ละตารางจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือเหตุการณ์ในโลกจริง ซึ่งแบ่งเป็นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) แถวจะเป็นข้อมูลแต่ละรายการ ส่วนคอลัมน์จะเป็นข้อมูลลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ เช่น ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ เป็นต้น
2. **DBMS (Database Management System):** ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการและควบคุมฐานข้อมูล ทำหน้าที่จัดการการจัดเก็บและดึงข้อมูล รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัย การสำรองข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้งาน และการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตัวอย่าง DBMS ได้แก่ MySQL, PostgreSQL, MongoDB และ Microsoft SQL Server
3. **ภาษา SQL (Structured Query Language):** ภาษาในการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล โดย SQL มีคำสั่งหลัก ๆ เช่น SELECT, INSERT, UPDATE, และ DELETE
4. **ผู้ใช้งานฐานข้อมูล (Database Users):** ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ ผู้ใช้ปลายทาง
 - **ผู้ใช้ปลายทาง (End Users):** ผู้ใช้งานทั่วไปที่เข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน
 - **ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DBA - Database Administrator):** ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาฐานข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และการดูแลความปลอดภัยของระบบ

2.1.3. บุคลากร (People)

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล มีดังนี้

1. ผู้ใช้ทั่วไป (User)

เป็นบุคคลที่เข้ามาใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล การเข้าใช้งานใน ฐานข้อมูลถ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นโดยตรงก็สามารถจะดู หรือ ผู้บริหารฐานข้อมูล (DBA) อาจกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขเพิ่ม หรือ ลบ ข้อมูลได้ แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกอาจเข้ามาดูข้อมูลหรือพิมพ์ออกมาเป็นรูป ของ เอกสารได้ ตัวอย่าง เช่น ระบบการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ผู้ใช้ทั่วไป อาจเป็นพนักงานรับจองตั๋ว หรือลูกค้าที่ต้องการจองตั๋ว และเมื่อ ผ่านกระบวนการจองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถพิมพ์เป็นเอกสาร เพื่อใช้เป็น หลักฐานการจองได้ทันที

2. พนักงานปฏิบัติการ (Operator)

เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล หรือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน นำเข้าสู่ระบบ ผู้ควบคุมเครื่อง เป็นต้น

3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)

เป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ ในองค์กร และทำการ วิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และจุดคุ้มทุนของการพัฒนาหรือนำ ระบบฐานข้อมูลมาใช้ วางแผนการดำเนินงานตามกรอบของการ วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ซึ่งจะวิเคราะห์ระบบงานเดิม จากนั้นวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ใหม่ก่อนส่งต่อไปยังโปรแกรมเมอร์

4. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ตามที่นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบได้ทำเอาไว้ ซึ่งโปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปรแกรมจะเลือก ใช้โปรแกรมใด ในการ พัฒนาระบบ ตามความเหมาะสม การมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก ๆ จะทำให้เลือกใช้ เทคนิคที่ดีจะทำให้ประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยำ และต้องเขียน ให้ถูกต้องตรรกะ (Logic) จึงจะ ส่งผลให้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้มีความถูกต้อง

5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator: DBA)

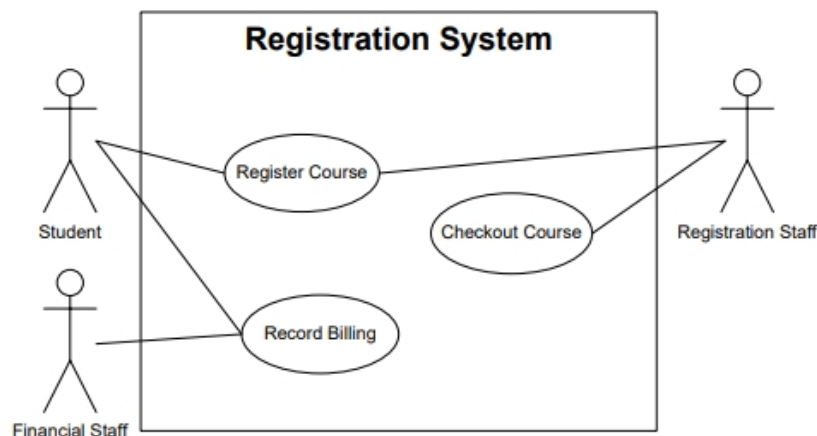
เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแล ควบคุมการบริหารจัดการงาน ต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูลทั้งหมด โดยความรับผิดชอบของ DBA มีดังนี้

- ตัดสินใจว่าจะรวมข้อมูลเข้าไว้ในระบบฐานข้อมูลใดบ้าง
- วางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจว่าจะจัดเก็บข้อมูลด้วย วิธีใด และใช้เทคนิคในการเรียกใช้ข้อมูล
- ประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้เมื่อประสบปัญหาในการใช้งานฐานข้อมูล หรือไม่สามารถเรียกข้อมูลขึ้นมาดูได้
- กำหนดระบบรักษาความปลอดภัย (Data Security) และ คงสภาพข้อมูล (Data Integrity)

2.1.4 ทฤษฎีการสร้าง Diagram

2.1.4.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงให้ทราบว่าระบบทำงานหรือมีหน้าที่ใดบ้าง โดยมีสัญลักษณ์ รูปวงรีแทน Use Case และสัญลักษณ์รูปคน (Stick Man Icon) แทน Actor สำหรับชื่อ Use Case นั้น ให้ใช้คำ กริยาหรือกริยาวิเศษณ์ (คำกริยามีกรรมมารองรับ) เช่น ลงทะเบียนเรียน, ตรวจสอบรายวิชา, บันทึกการชำระเงิน, Generate Report, Enter Sales Data, Compute Commission เป็นต้น ส่วนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Use Case และ Actor จะใช้เส้นตรงลาก เชื่อมต่อกัน หรือจะใช้เส้นตรงมีหัวลูกศรก็ได้ ในที่นี้เลือกใช้เส้นตรงไม่มีหัวลูกศร ส่วนเส้นแบ่งขอบเขต ระหว่าง Actor กับ Use Case จะใช้เส้นกรอบสี่เหลี่ยม เรียกว่า “System Boundary” และสิ่ง สำคัญส่วนสุดท้ายก็คือ “ชื่อของระบบ (System Name)” ให้แสดงไว้ ด้านบนสุดของแผนภาพ

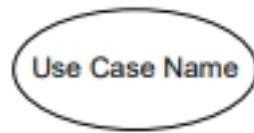


Use Case Diagram ของระบบลงทะเบียน

นอกจากนี้ หากกล่าวถึง Use Case Diagram ในด้านการพัฒนาระบบ นอกเหนือจากการนำมาใช้เก็บรวบรวมความต้องการต่างๆ แล้ว Use Case Diagram ยังถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานเพื่อการสร้างแผนภาพ (Diagram) ชนิดอื่นในขั้นตอนต่อไป และทีมงานยังสามารถใช้ Use Case Diagram เพื่อติดตามผลการดำเนินงานได้อีกด้วย

สัญลักษณ์และความสัมพันธ์ใน Use Case Diagram

1. **Use Case** คือ คือ หน้าที่ที่ระบบต้องกระทำ ใช้สัญลักษณ์รูปวงรี พร้อมทั้งเขียนชื่อ Use Case ซึ่งต้องใช้ คำกริยาหรือกริยาวลีก็ได้

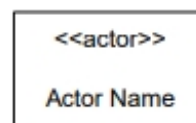


สัญลักษณ์ Use Case

2. **Actor** คือ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งรวมทั้ง Primary Actor และ Stakeholder Actor ที่เป็นมนุษย์ ในที่นี้ จะใช้สัญลักษณ์รูปคน (Stick Man Icon) เหมือนกัน พร้อมทั้งเขียนชื่อ Actor ไว้ด้านล่างของสัญลักษณ์ ด้วย แต่หากเป็น Actor ที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น ระบบงานอื่นที่อยู่นอกเหนือระบบที่เราสนใจ จะใช้รูปสี่เหลี่ยม แล้วเขียนคำว่า “<<actor>>” ไว้ด้านบน



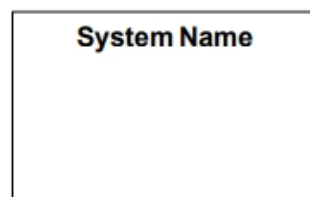
Primary & Stakeholder Actor
ที่เป็นมนุษย์



Primary & Stakeholder Actor
ที่ไม่ใช่มนุษย์

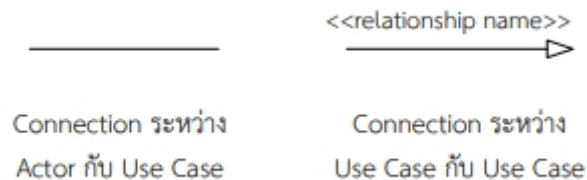
สัญลักษณ์ Actor

3. **System Boundary** คือ เส้นแบ่งขอบเขตระหว่างระบบกับผู้กระทำต่อระบบ (Use Case กับ Actor) ใช้ รูป สี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ พร้อมทั้งเขียนชื่อระบบไว้ด้าน



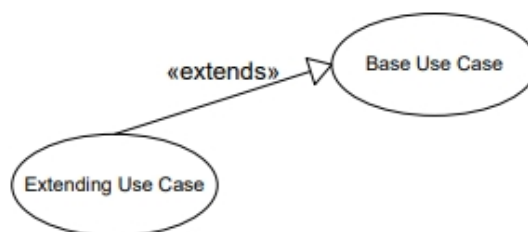
สัญลักษณ์ System Boundary

4. **Connection** คือ เส้นที่ลากเชื่อมต่อระหว่าง Actor กับ Use Case ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ใช้เส้นตรง ไม่มีหัว ลูกศรเป็นสัญลักษณ์ของ Connection ส่วน Connection ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง Use Case กับ Use Case กรณีที่ Use Case นั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะใช้ สัญลักษณ์เส้นตรงมีหัวลูกศร พร้อมทั้ง เขียนชื่อความสัมพันธ์ไว้ตรงกลางเส้นด้วย โดย เขียนไว้ภายในเครื่องหมาย <<...>>



สัญลักษณ์ Connection

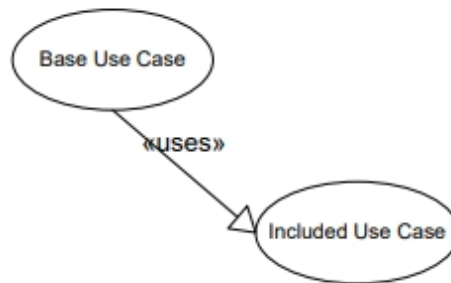
5. **Extend Relationship** คือ เป็นความสัมพันธ์แบบขยายหรือเพิ่ม เกิดขึ้นในกรณีที่บาง Use Case ดำเนินกิจกรรมของตนเองไปตามปกติ แต่อาจจะมีเงื่อนไขหรือสิ่งกระตุ้นบางอย่างที่ส่งผลให้กิจกรรมตามปกติของ Use Case นั้นถูกรบกวนจนเบี่ยงเบนไป ซึ่งเราสามารถแสดงเงื่อนไขหรือสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นได้ในรูปของ “Use Case” และเรียกความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case ในลักษณะนี้ว่า “Extend Relationship” โดยเรียก Use Case ที่ถูกรบกวนหรือ Use Case ที่ดำเนินงานตามปกติว่า “Base Use Case” และเรียก Use Case ที่ทำหน้าที่รบกวนหรือกระตุ้น Base Use Case ว่า “Extending Use Case”



สัญลักษณ์ Connection เชื่อมระหว่าง Extending Use Case กับ Base Use Case

6. **Include Relationship** คือ ความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งของ Use Case Diagram ก็คือ ความสัมพันธ์ แบบเรียกใช้เกิดขึ้นในกรณีที่ Use Case หนึ่งไปเรียกหรือดึงกิจกรรมของอีก Use Case หนึ่งมาใช้เพื่อให้ กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นจริงใน Use Case ของตนเอง หรือกล่าวให้ง่ายกว่านั้นคือกิจกรรมใน Use Case หนึ่ง อาจจะถูกผนวกเข้าไปรวมกับกิจกรรมของอีก Use Case หนึ่ง เราเรียกความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case ในลักษณะนี้ว่า “Include Relationship” โดย Use Case ที่ทำหน้าที่ดึงกิจกรรมมาจาก Use Case อื่นๆ เรียกว่า “Base Use Case” ในขณะที่ Use Case ที่ถูกเรียก หรือถูกดึงกิจกรรมมาใช้ เรียกว่า “Included Use Case” สามารถเขียนเส้น Connection ได้ในทิศทางตรงกันข้ามกับ Extend Relationship โดยเริ่ม ต้น

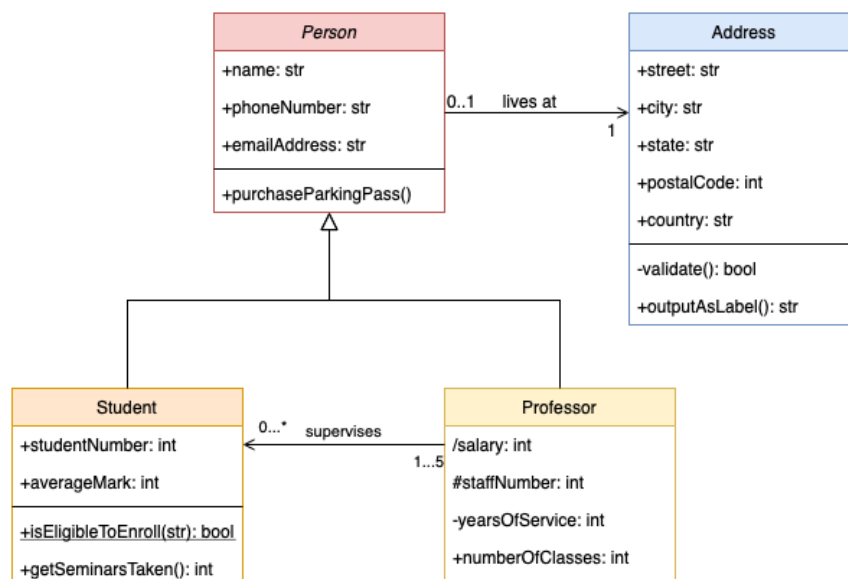
ลากเส้นตรงจาก Base Use Case หันลูกศรชี้ไปที่ Included Use Case แล้วเขียนชื่อ Relationship “<<uses>>” (บางตำราจะใช้คำว่า<<include>>) ไว้ตรงกลางเส้นด้วย



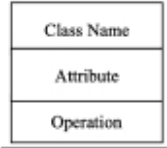
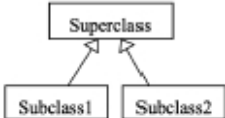
สัญลักษณ์ Connection เชื่อมระหว่าง Base Use Case กับ Included Use Case

2.1.4.2 Class Diagram

Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ (Relation) ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงใน Class Diagram นี้ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงสถิต (Static Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเป็นปกติในระหว่าง Class ต่าง ๆ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรม ต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า ความสัมพันธ์เชิงกิจกรรม (Dynamic Relationship) สิ่งปรากฏใน Class Diagram นั้น ประกอบด้วยกลุ่มของ Class และกลุ่มของ Relationship โดยลักษณะที่ใช้ในการแสดง Class นั้นจะแทน ด้วยสี่เหลี่ยมที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนนั้น (จากบนลงล่าง) จะใช้ในการแสดง ชื่อของ Class, Attribute, และฟังก์ชัน ต่าง ๆ ตามลำดับ



สัญลักษณ์พื้นฐาน

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบาย
	Class	Class name: ชื่อของกลุ่มข้อมูล Attribute: รายการข้อมูลในกลุ่มข้อมูลที่เราสนใจ Operation: ฟังก์ชันการทำงานที่ Class นั้นสามารถทำได้
	Association	แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Class โดยทั่วไป จะแสดงถึงความสัมพันธ์ในลักษณะไป - กลับ
	Generalization	แสดงความสัมพันธ์ของ Class ที่มีลักษณะ พิเศษเพิ่มเติมจาก Class แรก โดยเรียก Class ที่มีลักษณะ พิเศษว่า Subclass และเรียก Class ที่เป็น Class หลักว่า Super class
	Aggregation	แสดงความสัมพันธ์ Class ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของส่วนประกอบทั้งหมดใน Class หลัก ซึ่งส่วนประกอบนั้นอาจถูกใช้งานจากส่วนประกอบหลักอื่นได้
	Composition	แสดงความสัมพันธ์ Class ที่เป็น ส่วนประกอบหนึ่งของส่วนประกอบทั้งหมดใน Class หลัก ซึ่งส่วนประกอบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบหลัก
	Dependency	แสดงความสัมพันธ์ของ Class ที่มีอิทธิพลต่อกัน การเปลี่ยนแปลงของ Class หนึ่งส่งผลให้อีก Class หนึ่ง เปลี่ยนแปลง
	Realization	แสดงความสัมพันธ์ของ Interface และ Class ซึ่งเป็นการรับประกันว่า Class นั้นมีทุกสิ่งจาก Interface

Multiplicity of Association

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบาย
<u> </u>	Exactly One	แสดงความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1
<u> n </u>	Many	แสดงความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ มากกว่า 1
<u> 0..1 </u>	Optional	แสดงความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 0 หรือ 1
<u> 1..n </u>	One or More	แสดงความสัมพันธ์แบบ 1 หรือ มากกว่า 1
<u> 0..n </u>	Zero Or More	แสดงความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 0 หรือ ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป

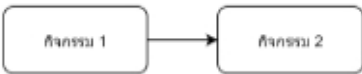
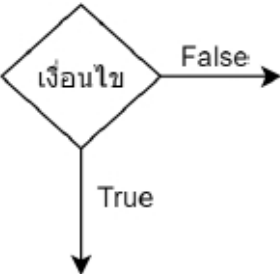
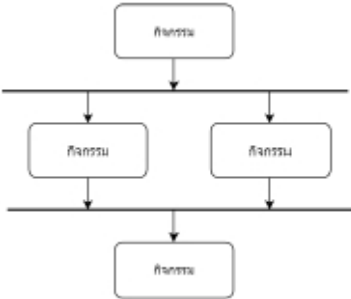
ในการเขียนสัญลักษณ์แทน Class สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกสิ่งหนึ่งคือ ระดับการเข้าถึงเรียกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเข้าถึงนี้ว่า Visibility แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. Private เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ - หมายถึง Attribute หรือ ฟังก์ชัน ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก แต่สามารถมองเห็นได้จากภายในตัวของ Class เองเท่านั้น
2. Protect เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ # หมายถึง Attribute หรือ ฟังก์ชันที่สงวนไว้สำหรับการทำ Inheritance โดยเฉพาะ Attribute หรือ ฟังก์ชันเหล่านี้ จะเป็นของ Super class เมื่อทำการ Inheritance แล้ว Attribute หรือ ฟังก์ชันที่มี Visibility แบบ Protect จะกลายเป็น Private Attribute/ฟังก์ชัน หรือ Protected ขึ้นอยู่กับภาษา Programming ที่นำไปใช้
3. Public เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ + หมายถึง Attribute หรือฟังก์ชันที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก และสามารถเข้าไปเปลี่ยนค่า อ่านค่าหรือเรียกใช้งาน Attribute หรือ ฟังก์ชันนั้นได้ทันทีโดยอิสระจากภายนอก โดยปกติแล้ว Visibility แบบ Public มักจะใช้กับ Attribute

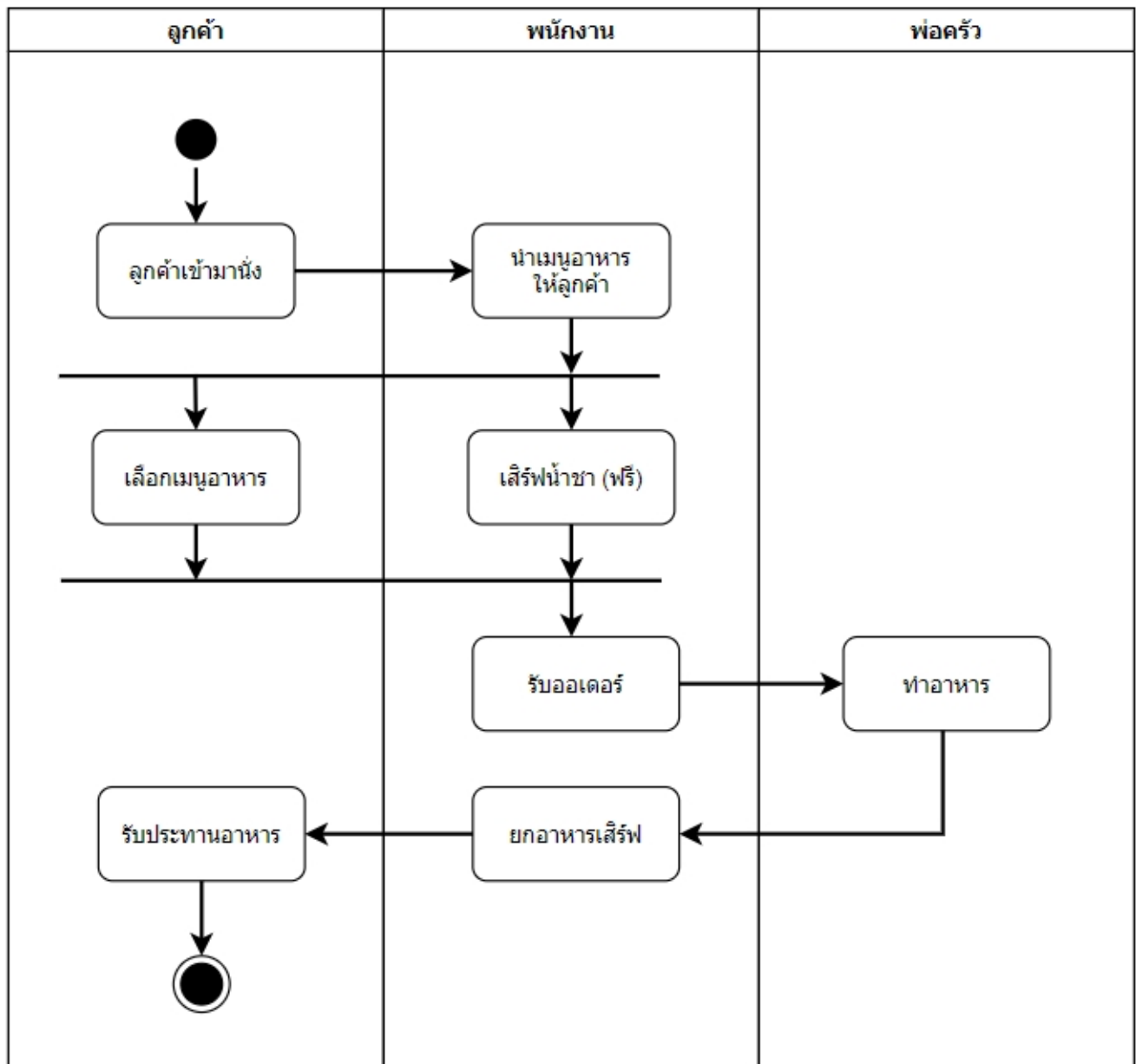
2.1.4.3 Activity diagram

Activity Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงขั้นตอนการทำงานหรือกระบวนการ (Process Flow) ในระบบ โดยเน้นที่การทำงานแบบลำดับ (Sequential) และการตัดสินใจ (Decision) เพื่ออธิบายการไหลของกิจกรรม (Activities) ต่าง ๆ ในระบบ ช่วยให้เห็นภาพรวมของการทำงานของระบบได้ชัดเจน

สัญลักษณ์พื้นฐาน

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบาย
	Initial State / Start Point	จุดเริ่มต้น
	Activity or Action State	กิจกรรม
	Object Flow	การไหลของกิจกรรม
	Guards	กรณีมีเงื่อนไข
	Synchronization	กรณีมีการทำกิจกรรมพร้อม ๆ กัน
	Final State / End Point	จุดสิ้นสุด

ตัวอย่าง Activity diagram

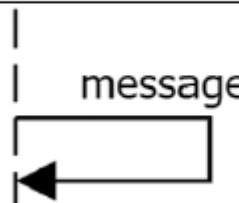


Activity diagram แบบ Swimlanes – การบริการลูกค้าของร้านอาหาร

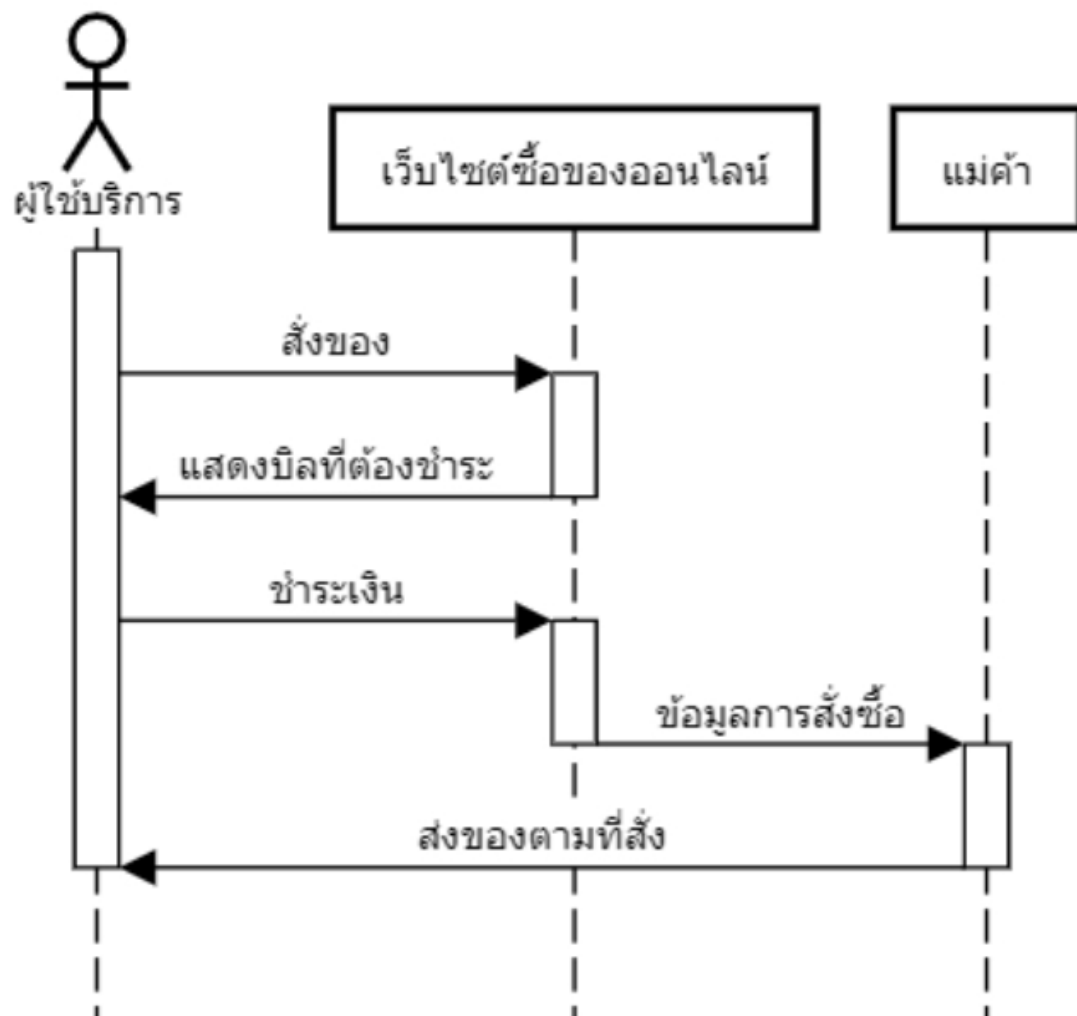
2.1.4.4 Sequence diagram

Sequence diagram ใช้แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละส่วน ว่ามีการส่งข้อความหรือข้อมูลอะไรถึงกัน โดยแสดงตามลำดับของเวลา

สัญลักษณ์พื้นฐาน

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบาย
 User	Actor	ผู้กระทำต่อระบบ
 Object name	Object	อ็อบเจกต์ที่ต้องทำกิจกรรม
	Lifeline	เส้นการมีอยู่ของอ็อบเจกต์
	Focus of Control / Activation	แสดงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของช่วงการทำงาน
 message	Message	คำสั่ง หรือฟังก์ชันการทำงานที่มีการส่งไป
 message	Callback / Self Delegation	คำสั่ง หรือฟังก์ชันการทำงานที่เรียกภายในตัวเอง

ตัวอย่าง sequence diagram



Sequence diagram – ระบบการซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

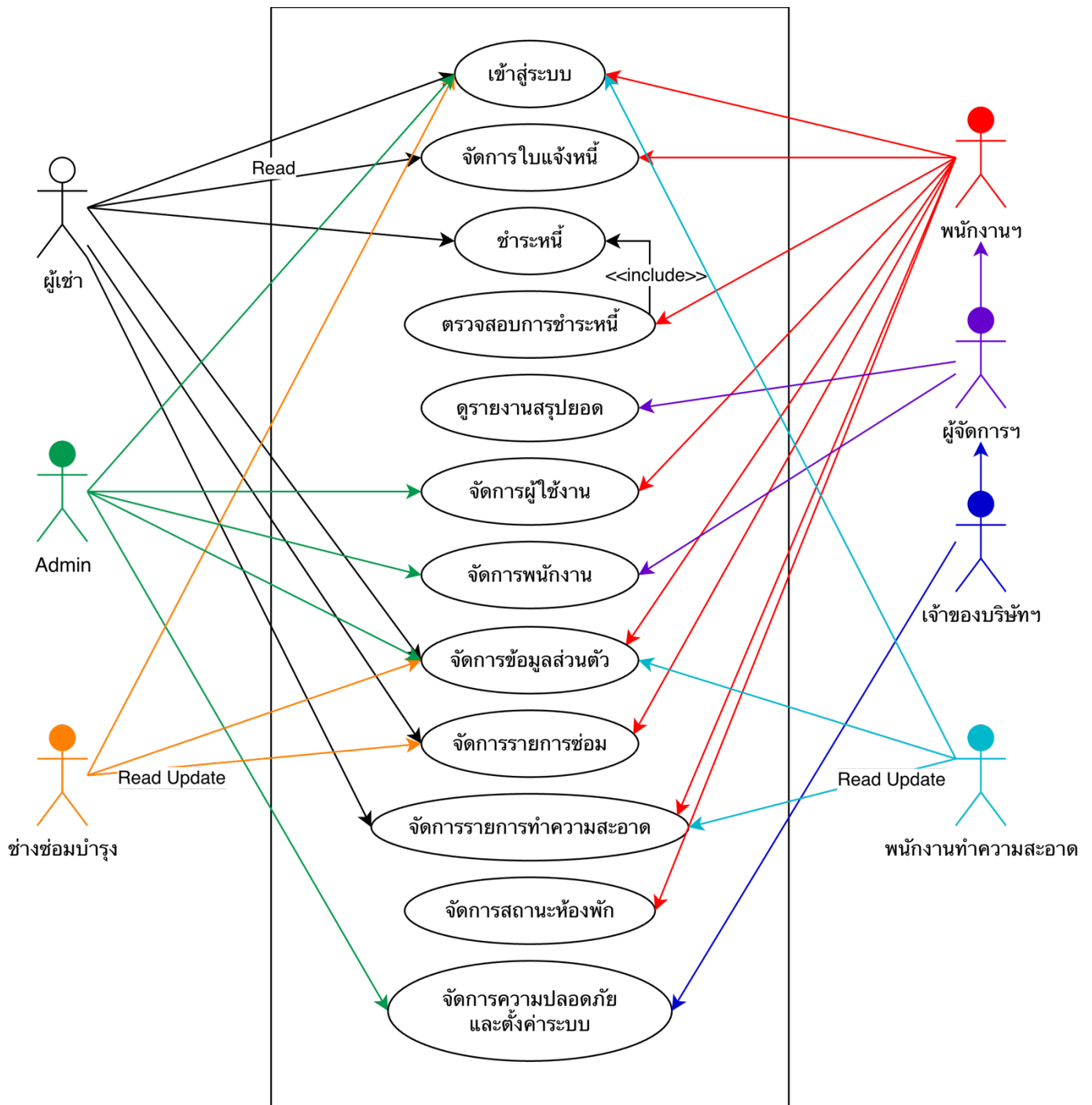
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การวิเคราะห์ระบบ

3.1.1 Use Case Diagram

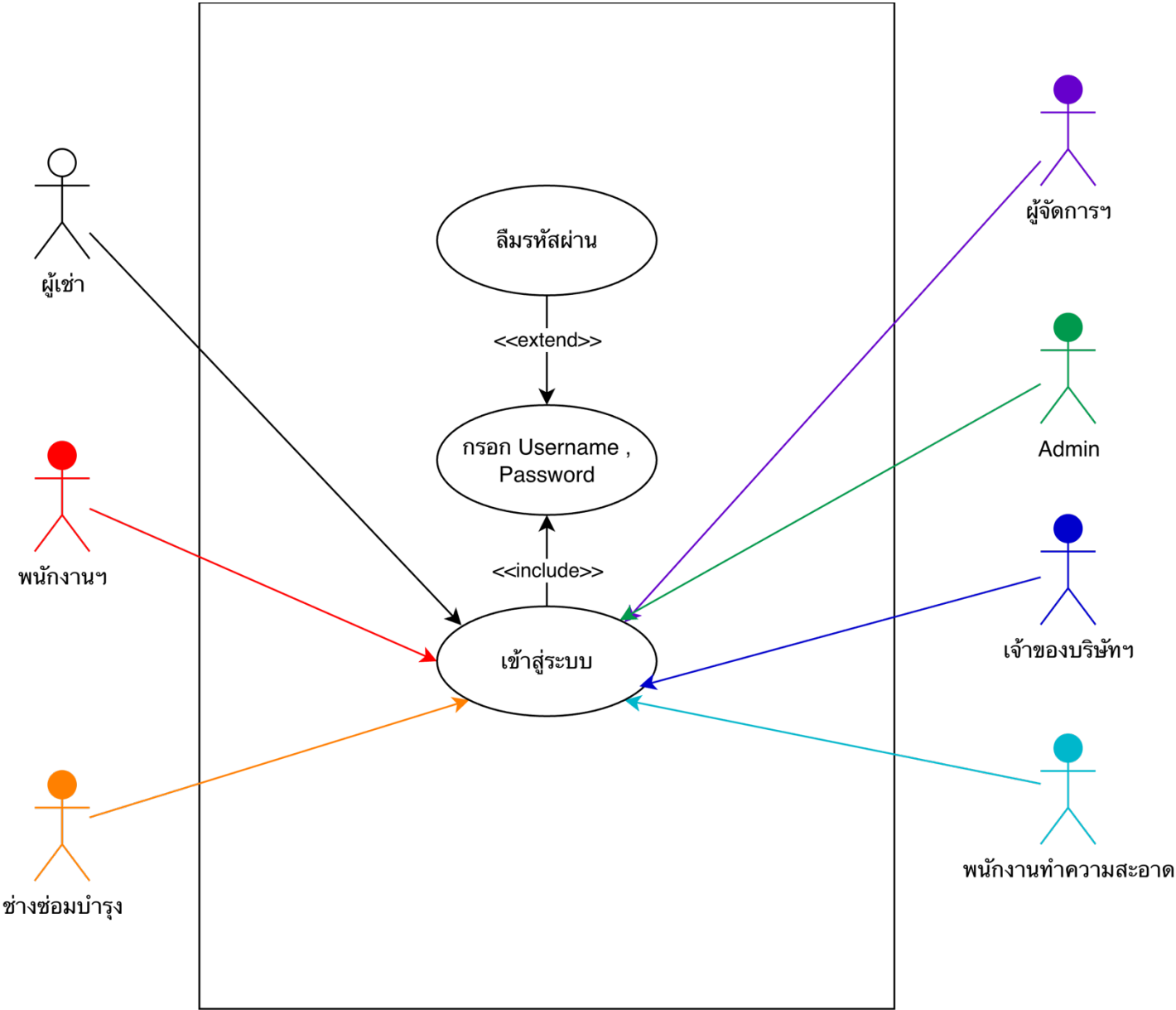
Diagram ID	Diagram Name	Diagram Description
UC-Main	UC_Main	Use Case Diagram (Main)
UC-01	UC-001	เข้าสู่ระบบ
UC-02	UC-002	จัดการผู้ใช้งาน
UC-03	UC-003	จัดการพนักงาน
UC-04	UC-004	จัดการข้อมูลส่วนตัว
UC-05	UC-005	จัดการใบแจ้งหนี้
UC-06	UC-006	ชำระหนี้
UC-07	UC-007	ตรวจสอบการชำระหนี้
UC-08	UC-008	ดูรายงานสรุปยอด
UC-09	UC-009	จัดการรายการซ่อม
UC-10	UC-010	จัดการรายการทำความสะอาด
UC-11	UC-011	จัดการสถานะห้องพัก
UC-12	UC-012	จัดการความปลอดภัยและตั้งค่าระบบ

Use Case Diagram (UC-Main)



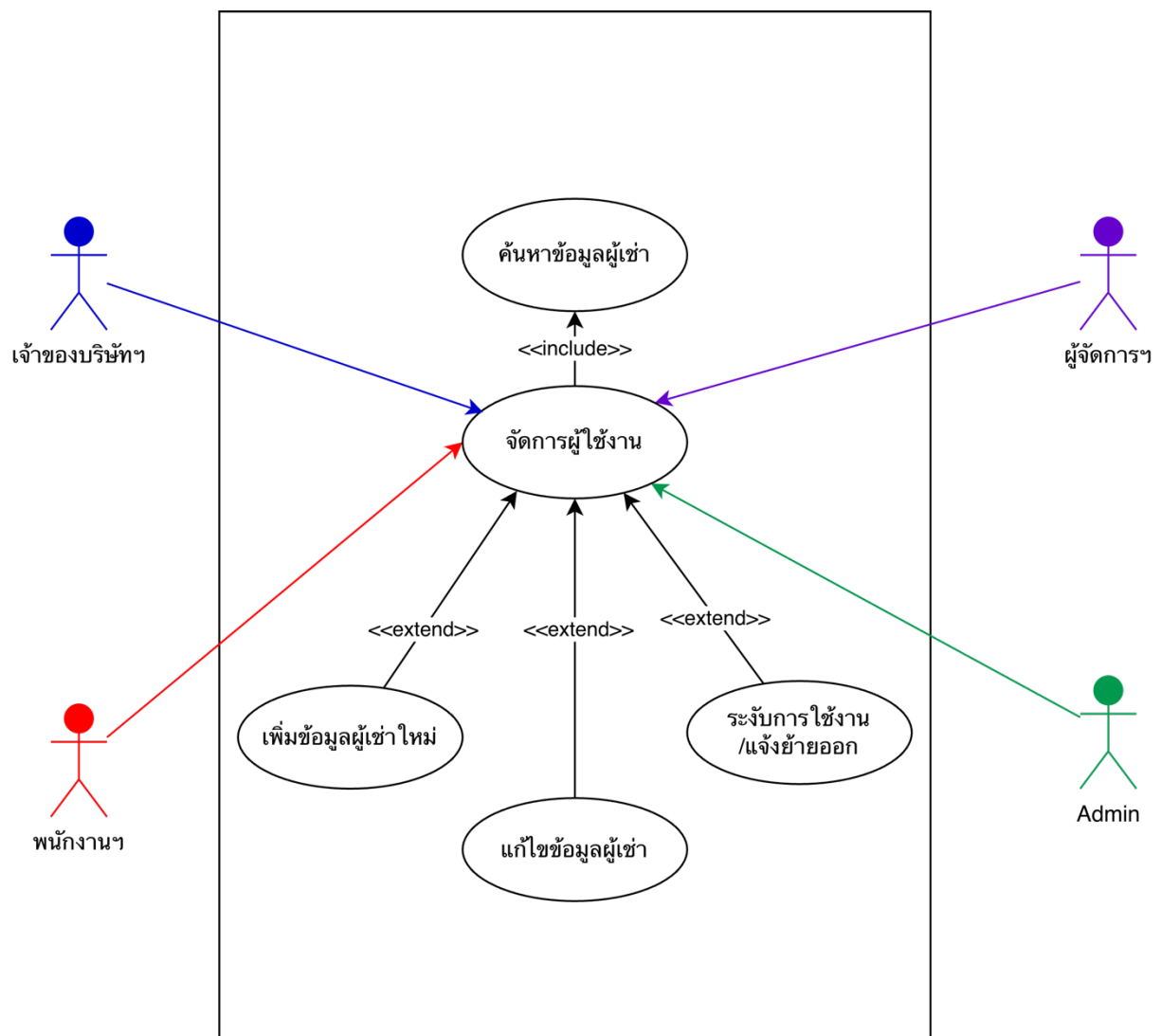
ภาพที่ 1 Use Case Diagram (Main)

Use Case Diagram (UC-01)



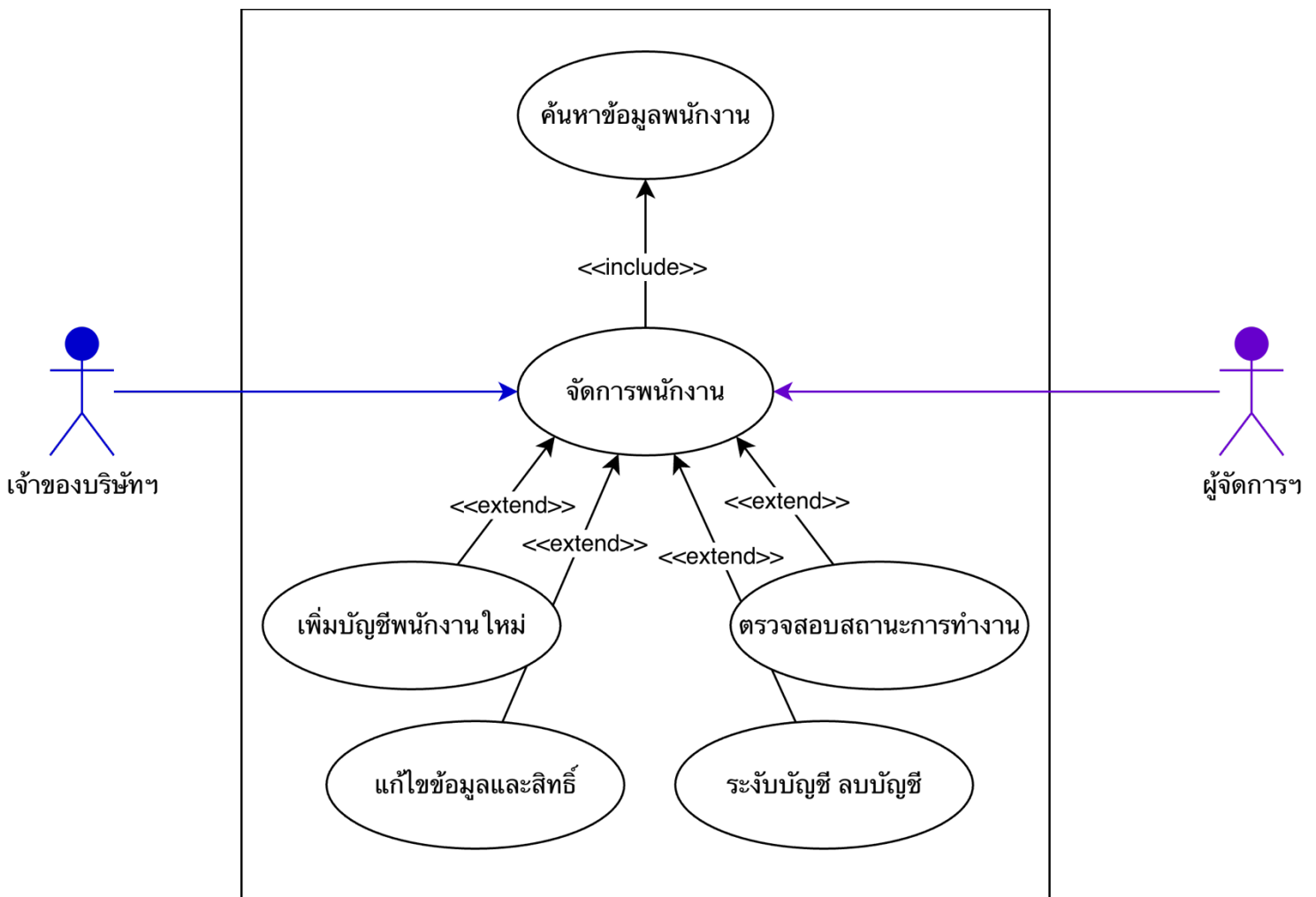
ภาพที่ 2 Use Case Diagram เข้าสู่ระบบ

Use Case Diagram (UC-02)



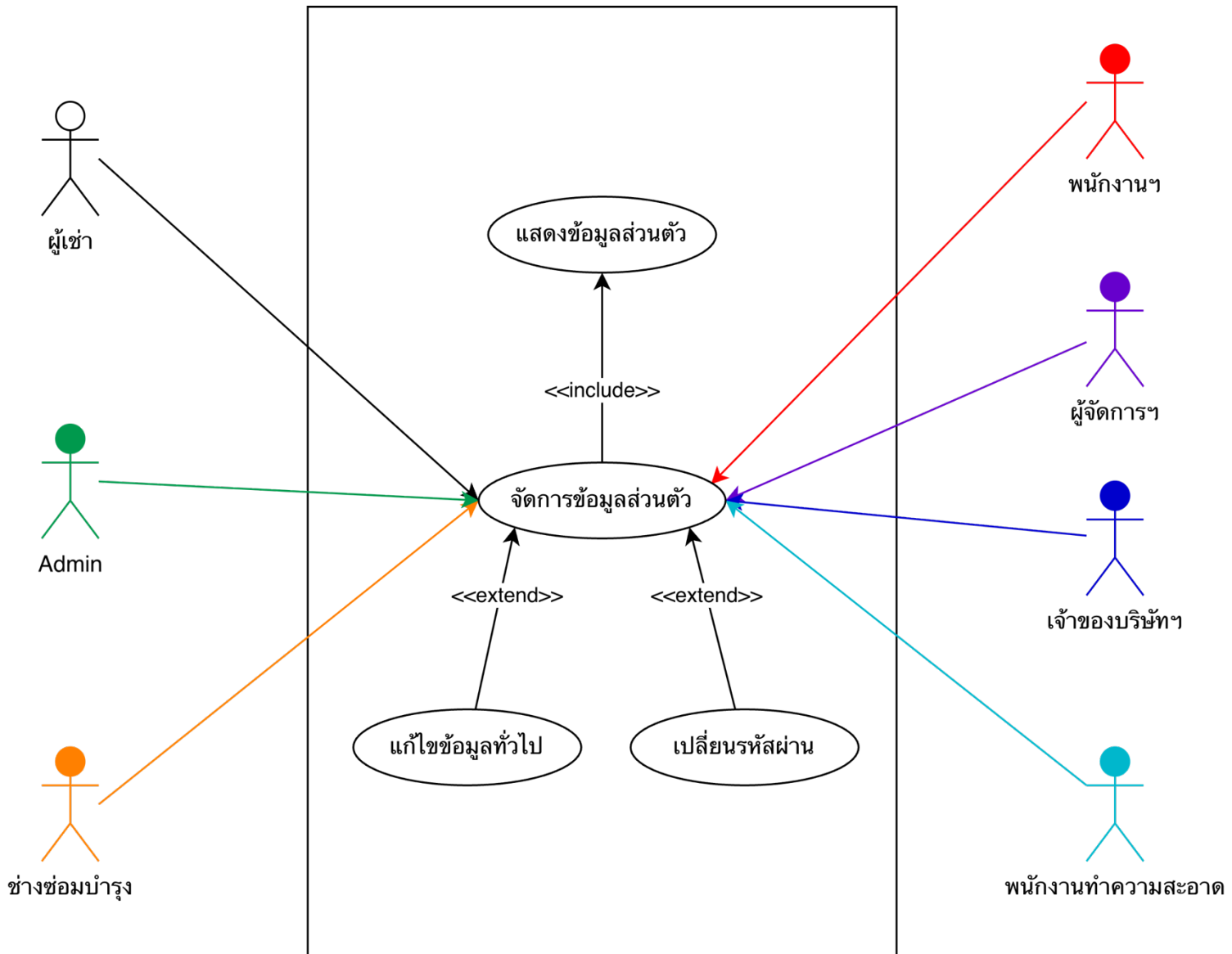
ภาพที่ 3 Use Case Diagram จัดการผู้ใช้งาน

Use Case Diagram (UC-03)



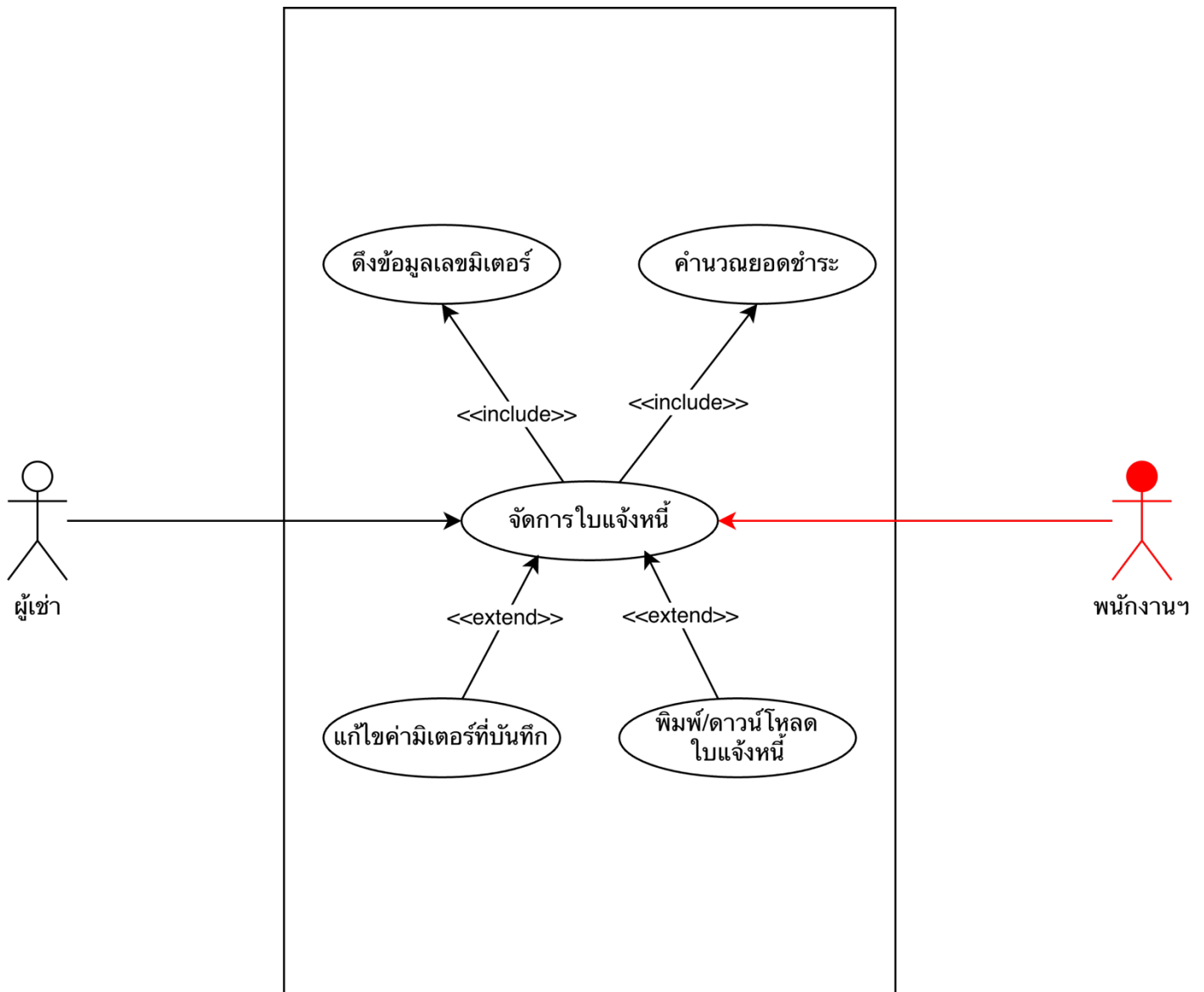
ภาพที่ 4 Use Case Diagram จัดการพนักงาน

Use Case Diagram (UC-04)



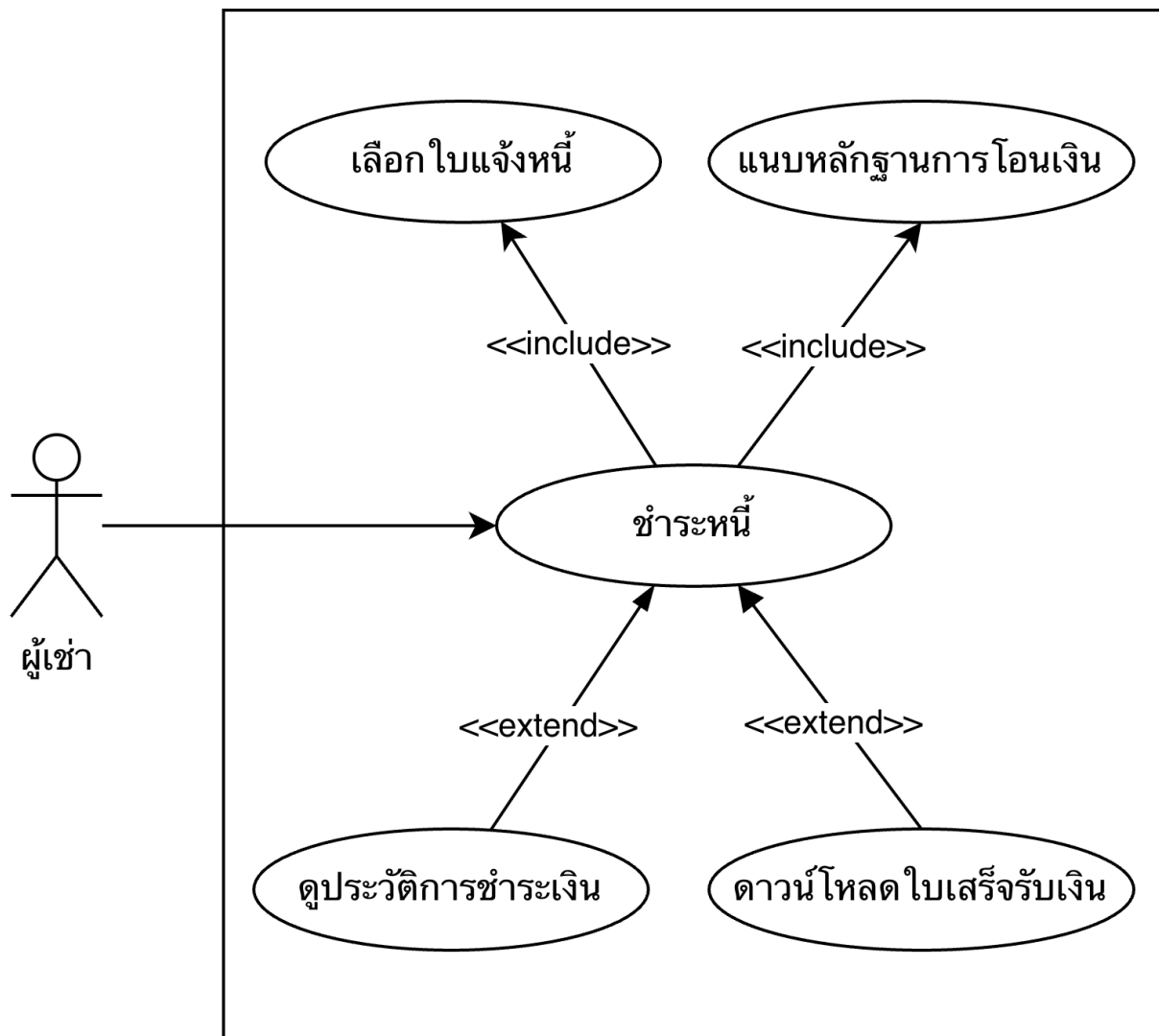
ภาพที่ 5 Use Case Diagram จัดการข้อมูลส่วนตัว

Use Case Diagram (UC-05)



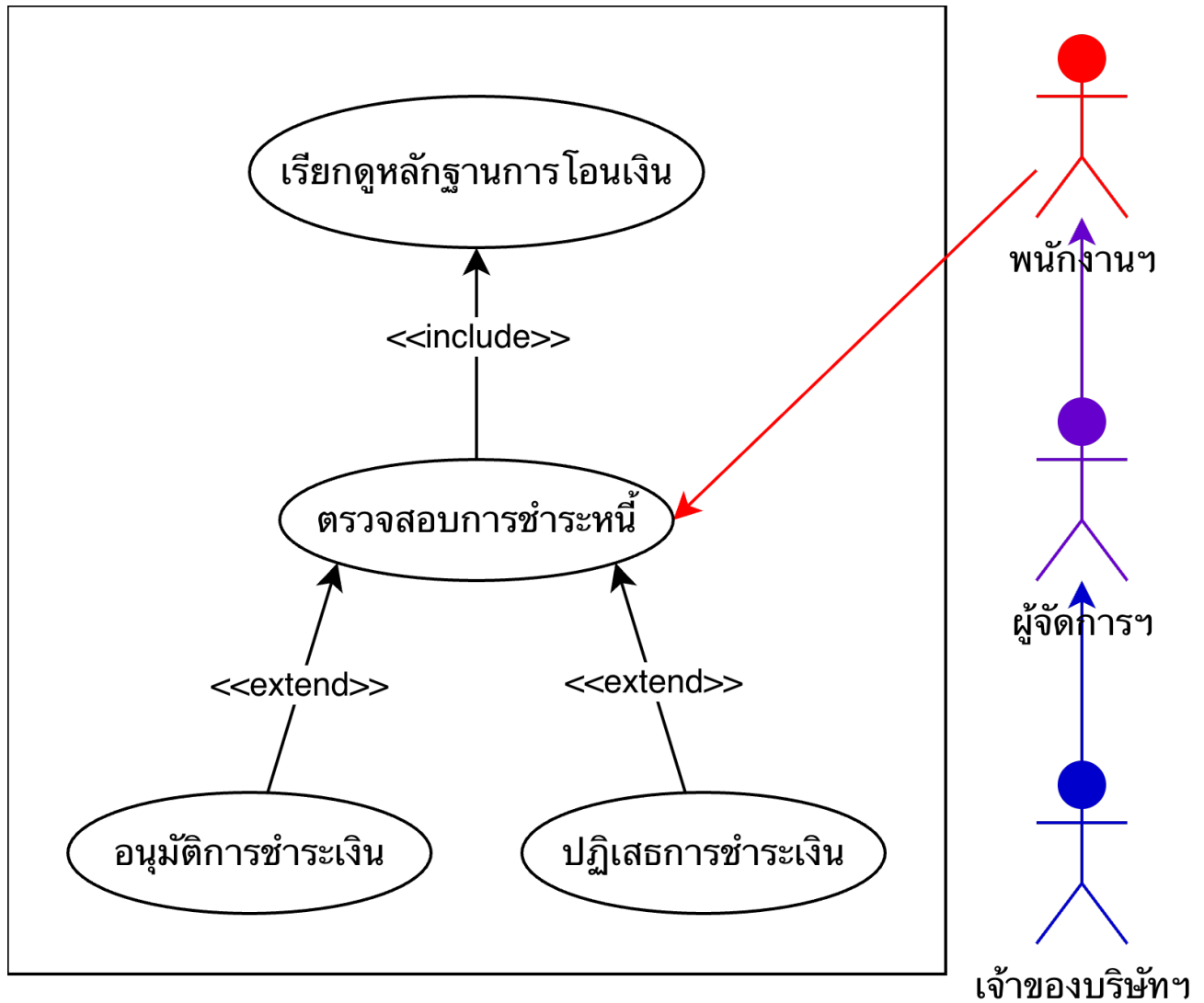
ภาพที่ 6 Use Case Diagram จัดการใบแจ้งหนี้

Use Case Diagram (UC-06)



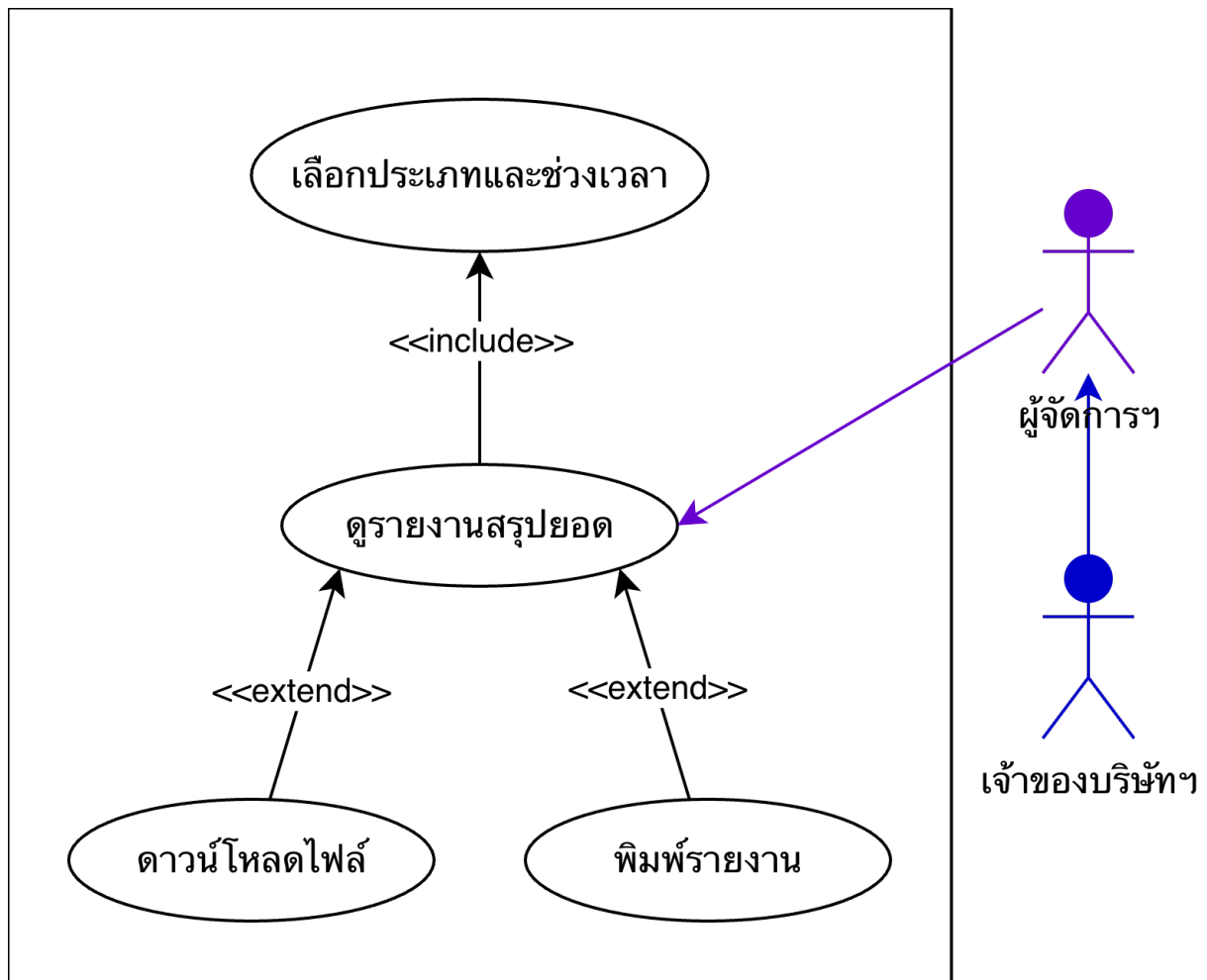
ภาพที่ 7 Use Case Diagram ชำระหนี้

Use Case Diagram (UC-07)



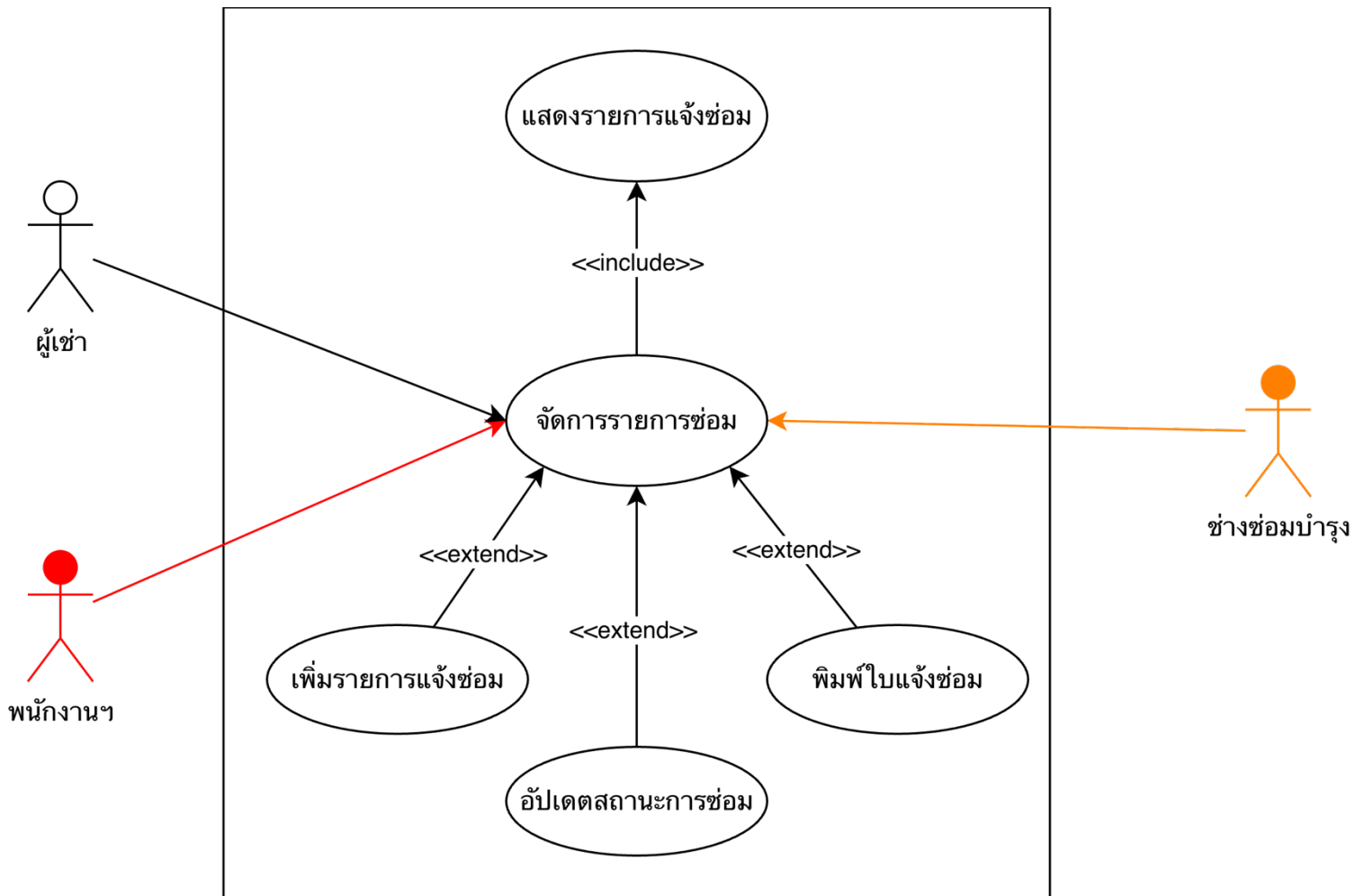
ภาพที่ 8 Use Case Diagram ตรวจสอบการชำระเงิน

Use Case Diagram (UC-08)



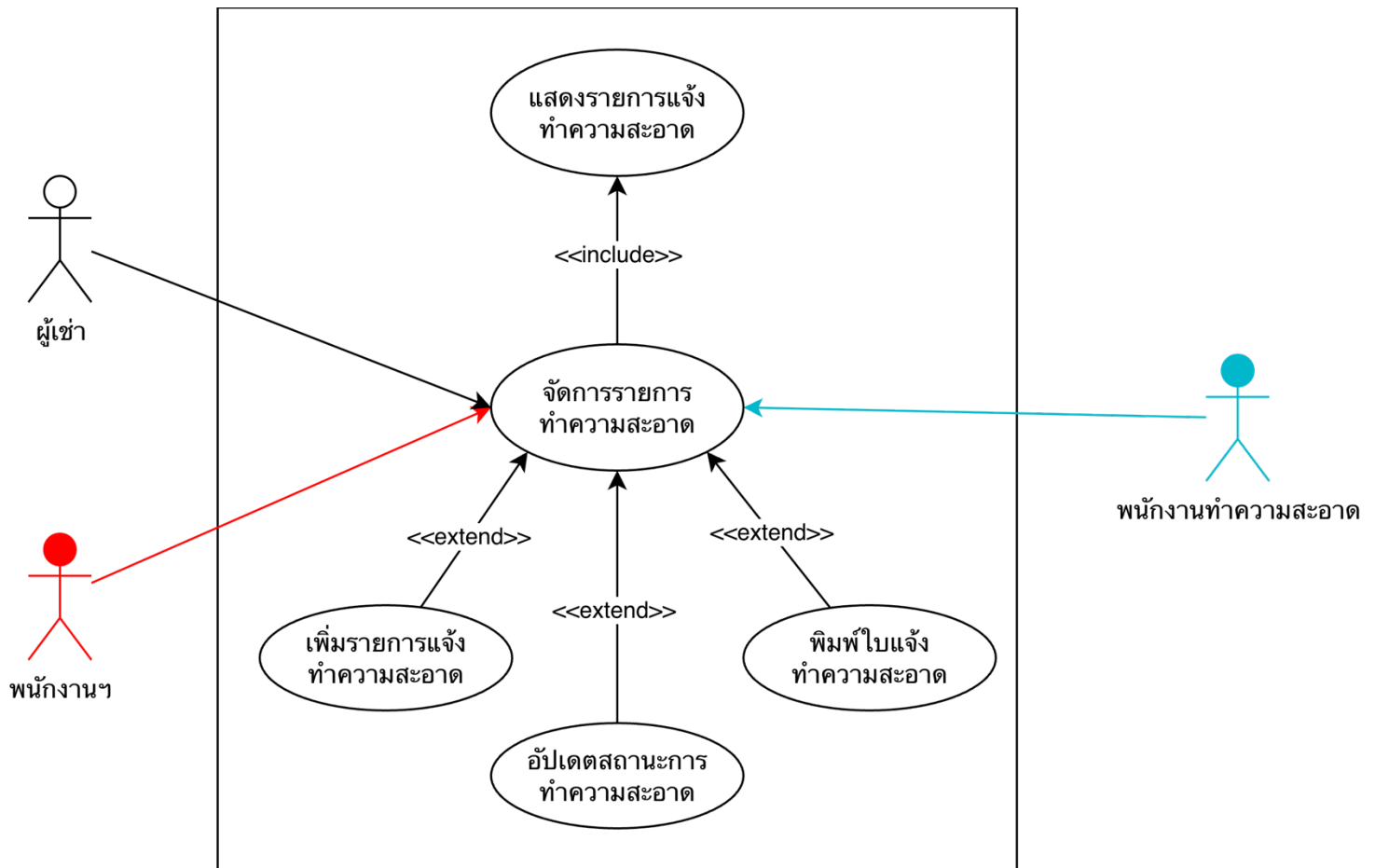
ภาพที่ 9 Use Case Diagram ดูรายงานสรุปยอด

Use Case Diagram (UC-09)



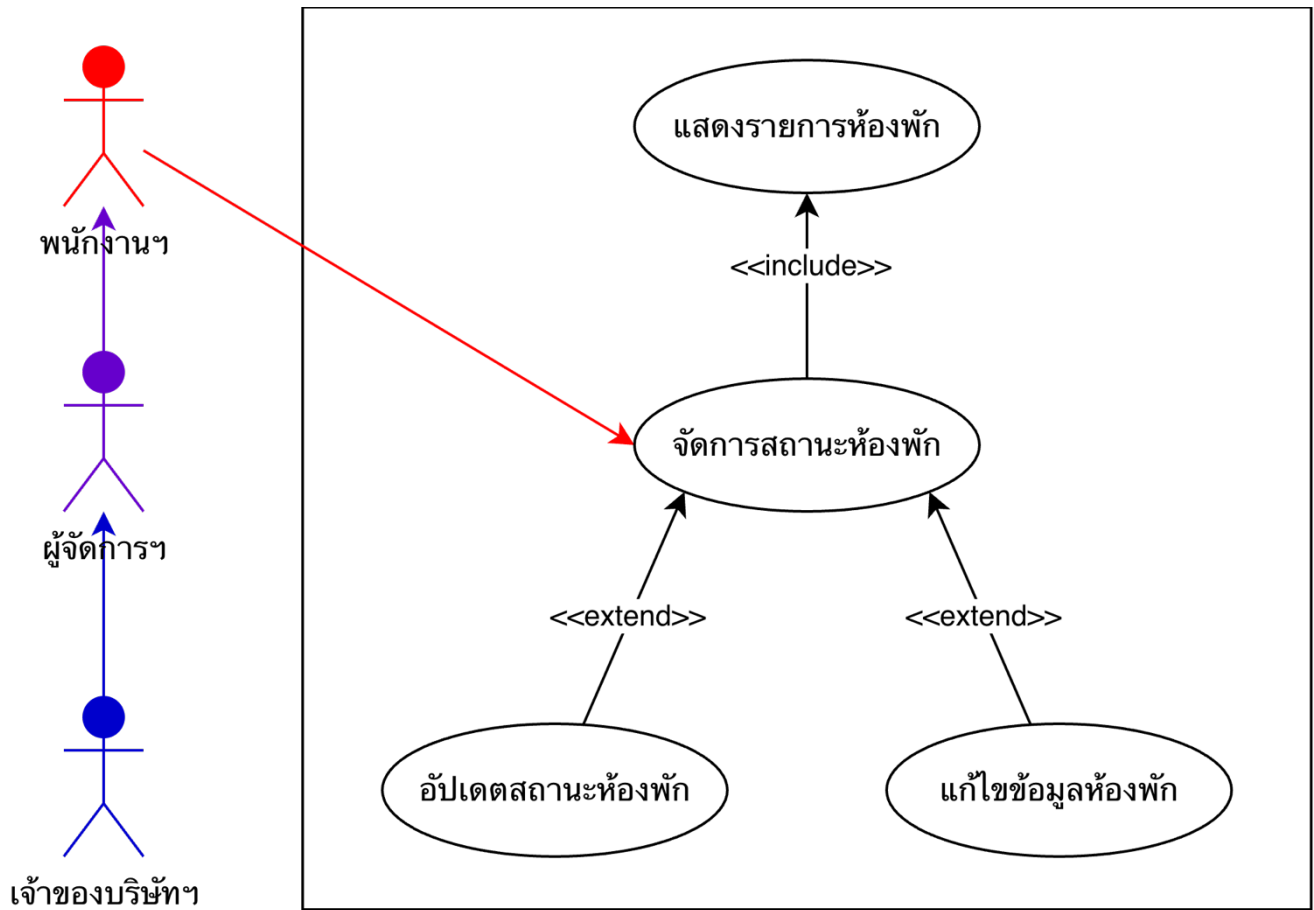
ภาพที่ 10 Use Case Diagram จัดการรายการจอง

Use Case Diagram (UC-10)



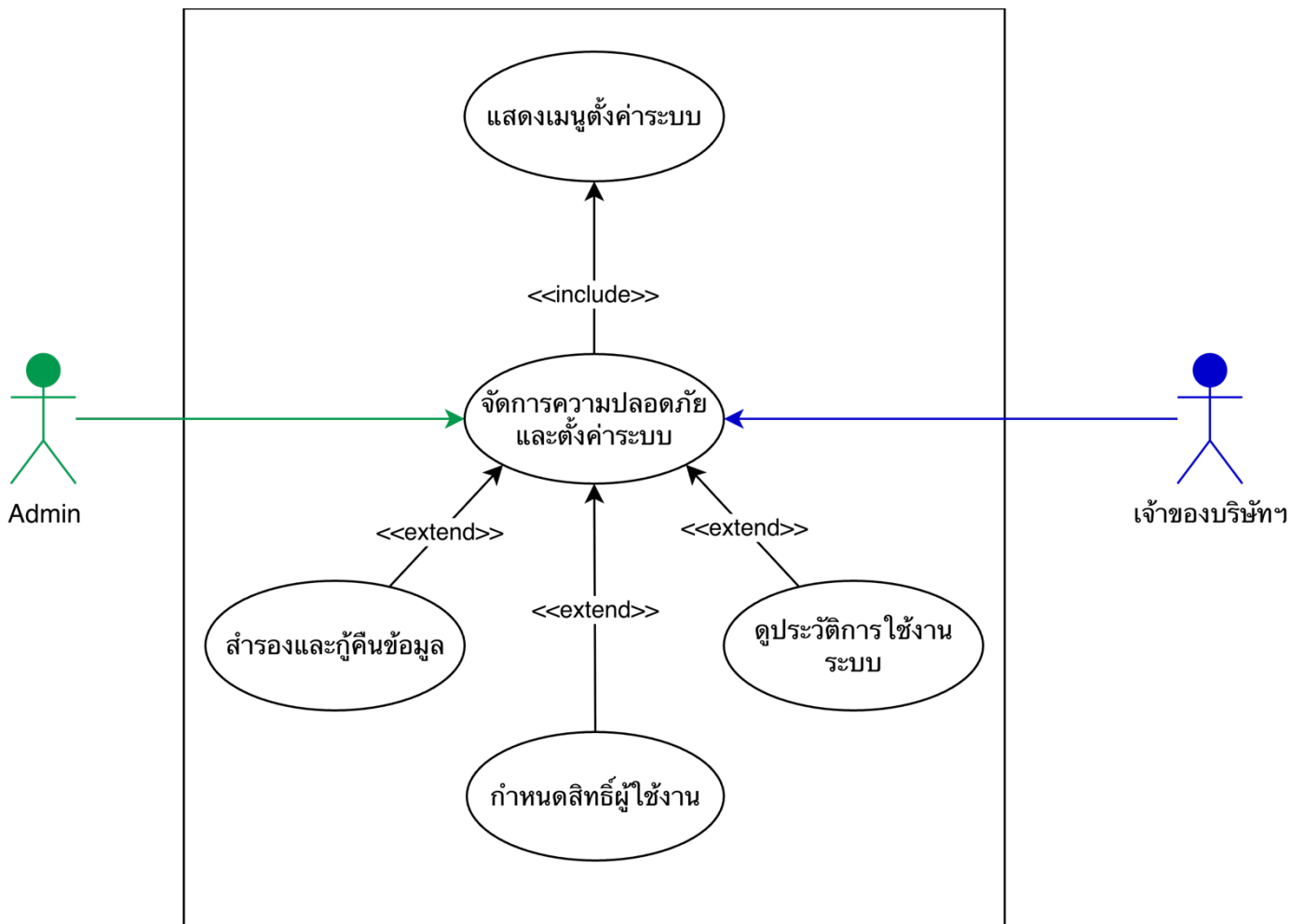
ภาพที่ 10 Use Case Diagram ดูรายงานสรุปยอด

Use Case Diagram (UC-11)



ภาพที่ 11 Use Case Diagram จัดการสถานะห้องพัก

Use Case Diagram (UC-11)



ภาพที่ 12 Use Case Diagram จัดการสถานะห้องพักรักษาตัว

3.1.2 Use Case Description

ตาราง Use Case Description (UCD - 01)

Diagram ID:	UC – 01	
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ	
Scope	เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าใช้งานระบบ	
Level	User Goal	
Primary Actor	ผู้เช่า,พนักงาน,ผู้จัดการ,เจ้าของบริษัท,Admin,ช่างซ่อมบำรุง,พนักงานทำความสะอาด	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	ผู้ใช้ต้องมีบัญชีอยู่ในฐานข้อมูลของระบบแล้ว	
Post-Conditions	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จและสามารถเข้าถึงฟังก์ชันงานตามระดับสิทธิ์ของตนเองได้	
Main Success Scenario	Actor	System
	1. ผู้ใช้เลือกเข้าสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบ	1. ระบบแสดงหน้าจอ Login ที่มีช่องกรอกข้อมูล
	2. กรอก Username	2. ระบบรับข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 2.1 กรณีข้อมูลถูกต้อง (ค้นหาพบและตรงกัน): ระบบแสดงข้อความ "เข้าสู่ระบบสำเร็จ" และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้า Dashboard ตามระดับสิทธิ์ (Role) ของบุคคลนั้น 2.2 กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง (รหัสผ่านผิดหรือไม่พบ userID): ระบบแสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" และล้างข้อมูลในช่องรหัสผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้กลับไปทำขั้นตอนที่ 2 ใหม่
	กรณี กด ลืมรหัสผ่าน	
	1. กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”	1. แสดงหน้าต่างใหม่ พร้อมขอความใ้ผู้ใช้งานไปเช็ค OTP ในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้, ช่องกรอกรหัสและปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”
	2. กรอกรหัส OTP และกดปุ่ม “ยืนยัน”	2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของรหัส OTP ที่ผู้ใช้กรอก

		2.1 กรณีรหัส OTP ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความ "ยืนยันตัวตนสำเร็จ" พร้อมทำการสร้างรหัสผ่านใหม่และส่งไปทางอีเมล 2.2 กรณีรหัส OTP ไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความ "รหัส OTP ไม่ถูกต้อง" และให้ผู้ใช้กลับไปทำขั้นตอนที่ 2 ใหม่
Open issues	- กรอกข้อมูลไม่ครบ - ไม่พบผู้ใช้ในฐานข้อมูลระบบ - รหัสผ่านผิด	
Extensions	- กรณีขัดข้อง 1.1 ปิด-เปิด browser ใหม่อีกครั้ง 1.2 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 1.3 ทำการเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง - กรณีลืมรหัสผ่าน 2.1 กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” 2.2 ดูรหัส OTP ในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และนำมากรอกใส่ในช่องที่แสดงบนหน้าจอแสดงผล 2.3 กดปุ่ม “ยืนยัน” 2.4 รับรหัสผ่านใหม่ในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้	
Special requirement	- มีการออกแบบ UX/UI ให้ใช้งานง่าย - ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” จะไม่สามารถกดได้ ถ้าผู้ใช้งานยังกรอกข้อมูลไม่ครบ	
Technology and Date	- ระบบเข้ารหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย	
Variation List	- ระบบตรวจสอบระดับสิทธิ์การใช้งาน (Role-based Access Control)	
Frequency of Occurance	ทุกครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบ	

ตาราง Use Case Description (UC – 02)

Diagram ID:	UC – 02	
Use Case Name	จัดการผู้ใช้งาน	
Scope	เมื่อพนักงานหรือผู้ดูแลระบบต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือระงับสถานะของผู้เช่าอพาร์ทเมนต์	
Level	User Goal	
Primary Actor	พนักงานฯ , ผู้จัดการฯ , เจ้าของบริษัท , Admin	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	พนักงานหรือ Admin ต้องทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-Conditions	ข้อมูลผู้เช่าถูกบันทึก แก้ไข หรือระงับการใช้งานในฐานข้อมูลสำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี กด เพิ่มข้อมูลผู้เช่าใหม่	
	1. เลือกเมนู ‘จัดการผู้ใช้งาน’	1. ระบบแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้เช่ารายใหม่
	2. กดปุ่ม "เพิ่มข้อมูลผู้เช่าใหม่"	2. แสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้เช่ารายใหม่
	3. ป้อนข้อมูลผู้เช่า (ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, เลขห้อง) และกดปุ่ม "ยืนยัน"	3. ระบบทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเลขบัตรปชช. หรืออีเมลในฐานข้อมูล 3.1 กรณีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและไม่ซ้ำ: ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล แสดงข้อความ "เพิ่มข้อมูลสำเร็จ" และกลับไปแสดงหน้าจอรายการผู้ใช้งาน 3.2 กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรืออีเมล/เลขบัตรประชาชน ซ้ำ: ระบบแสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือถูกใช้งานแล้ว" และให้ผู้ใช้กลับไปทำขั้นตอนที่ 2 ใหม่ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
	กรณี กด แก้ไขข้อมูลผู้เช่า	
	1. กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลผู้เช่า”	1. แสดงฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูลผู้เช่า

	2. ป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และกด ยืนยัน	2. ระบบทำการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล 2.1) หากข้อมูลถูกต้องตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ จะดำเนินการแก้ไขใน ฐานข้อมูลและขึ้น Modal 'ดำเนินการ แก้ไขสำเร็จ' 2.2) หากข้อมูลมีรูปแบบไม่ถูกต้อง หลักเกณฑ์ จะขึ้น Modal "ข้อมูลไม่ ถูกต้อง" เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง
	กรณี กด ระเบียบการใช้งาน	
	1. กดปุ่ม "ระเบียบการใช้งาน"	1. ระบบขึ้นแสดงปุ่ม "ยืนยันระเบียบ" และ "ยกเลิก"
	2. กดปุ่มเพื่อเลือกการทำงาน	2. ระบบดำเนินการตามปุ่มที่ผู้ใช้เลือก 2.1 กรณีกดปุ่ม "ยืนยันระเบียบ": ระบบอัปเดตสถานะบัญชีเป็น 'ระเบียบการใช้งาน' ในฐานข้อมูล แสดงข้อความ "ระเบียบบัญชีสำเร็จ" และกลับไปหน้าจอ รายการผู้ใช้งาน 2.2 กรณีกดปุ่ม "ยกเลิก": ระบบจะ ปิด Pop-up และดึงกลับไปยังหน้าจอ รายการผู้ใช้งานตามเดิม โดยไม่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล
Open issues	- ข้อมูลห้องพักไม่เป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถเลือกห้องพักให้ผู้เช่าใหม่ได้ - ผู้เช่าให้ข้อมูล ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้	
Extensions	1. กรณีผู้เช่ายกเลิกสัญญา (ย้ายออก) 1.1 เลือกรายชื่อผู้เช่า 1.2 กดปุ่ม "ระเบียบการใช้งาน" 1.3 ระบบเปลี่ยนสถานะห้องพักเป็น "ว่าง" และระเบียบการเข้าถึงระบบของผู้เช่า รายนั้น	
Special requirement	ระบบต้องสามารถค้นหาชื่อผู้เช่าหรือเลขห้องพักได้รวดเร็ว	
Technology and Date Variation List	-	

Frequency of Occurance	เมื่อมีการเพิ่มผู้เช่าใหม่, มีการแจ้งย้ายออก หรือข้อมูลผู้เช่ามีการเปลี่ยนแปลง
------------------------	--

ตาราง Use Case Description (UC – 03)

Diagram ID:	UC – 03	
Use Case Name	จัดการพนักงาน	
Scope	เมื่อเจ้าของบริษัทฯ หรือผู้จัดการฯ ต้องการเพิ่ม แก้ไข ตรวจสอบ หรือระงับบัญชีพนักงาน	
Level	User Goal	
Primary Actor	เจ้าของบริษัทฯ , ผู้จัดการฯ	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	เจ้าของบริษัทฯ หรือผู้จัดการฯ ต้องทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-Conditions	ข้อมูล สิทธิการใช้งาน หรือสถานะของพนักงานถูกอัปเดตในฐานข้อมูลสำเร็จ หรือข้อมูลประวัติการทำงานของพนักงานปรากฏ	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี กด “เพิ่มบัญชีพนักงานใหม่”	
	1. เลือกเมนู “จัดการพนักงาน”	1. แสดงรายชื่อพนักงานปัจจุบันและสถานะการทำงาน
	2. กดปุ่ม “เพิ่มบัญชีพนักงานใหม่”	2. แสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลพนักงานรายใหม่
	3. ป้อนข้อมูลพนักงาน (ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล , ระดับสิทธิ์) และกดยืนยัน	3. ระบบทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของอีเมลในฐานข้อมูล 3.1 กรณีข้อมูลถูกต้องและอีเมลไม่ซ้ำ: ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล แสดงข้อความ Modal "เพิ่มบัญชีพนักงานสำเร็จ" และกลับไปแสดงหน้าจอรายชื่อพนักงาน 3.2 กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรืออีเมลซ้ำ: ระบบแสดงข้อความ Modal "อีเมลถูกใช้งานแล้ว หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน" และให้ผู้ใช้กลับไปทำขั้นตอนที่ 3 ใหม่
	แก้ไข กด “แก้ไขข้อมูลและสิทธิ์”	
	1. กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลพนักงาน”	1. แสดงฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูลพนักงาน
	2. ป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และกดยืนยัน	2. ระบบทำการตรวจสอบรูปแบบและความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลใหม่

	2.1 กรณีข้อมูลถูกต้องตามรูปแบบหลักเกณฑ์: ระบบดำเนินการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล แสดงข้อความ Modal "ดำเนินการแก้ไขสำเร็จ" และกลับไปหน้าจอรายชื่อพนักงาน 2.2 กรณีข้อมูลมีรูปแบบไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์: ระบบแสดงข้อความ Modal "ข้อมูลรูปแบบไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ" และให้ผู้ใช้กลับไปทำขั้นตอนที่ 2 ใหม่
	กรณี กด “ตรวจสอบสถานการณ์ทำงาน”
1. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ” ที่รายชื่อพนักงาน	1. แสดงหน้าต่าง ชื่อ-นามสกุล , ตำแหน่ง , ประวัติการทำงาน , เงินเดือน และสถานะการเข้าระบบล่าสุดของพนักงานรายนั้น
	กรณี กด “ระงับการใช้งาน”
1. กดปุ่ม “ระงับการใช้งาน”	1. ระบบขึ้นแสดงปุ่ม “ยืนยันระงับ” และ “ยกเลิก”
2. กดปุ่มเพื่อเลือกการทำงาน	2. ระบบดำเนินการตามคำสั่งของปุ่มที่ผู้ใช้กด 2.1 กรณีกดปุ่ม "ยืนยันระงับ": ระบบอัปเดตสถานะบัญชีเป็น 'ระงับการใช้งาน' แสดงข้อความ "ระงับบัญชีพนักงานสำเร็จ" และกลับไปยังหน้าจอรายชื่อพนักงาน 2.2 กรณีกดปุ่ม "ยกเลิก": ระบบจะปิดหน้าต่าง Pop-up และกลับไปยังหน้าจอรายชื่อพนักงานตามเดิม โดยไม่มีการแก้ไขข้อมูล
Open issues	- ข้อมูลตำแหน่งหรือแผนกไม่เป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถกำหนดระดับสิทธิ์ที่ถูกต้องได้ - ผู้จัดการใส่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลไม่ถูกต้อง
Extensions	1. กรณีพนักงานลาออกกะทันหัน 1.1) เลือกรายชื่อพนักงาน 1.2) กดปุ่ม “ระงับการใช้งาน” 1.3) ระบบเปลี่ยนสถานะพนักงานเป็น “พ้นสภาพ” และระงับการเข้าถึงระบบของพนักงานรายนั้น
Special requirement	ระบบต้องสามารถค้นหาชื่อพนักงานหรือตำแหน่งได้รวดเร็ว

Technology and Date Variation List	- ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน (Role-based Access Control) สำหรับแยกระดับสิทธิ์
Frequency of Occurance	เมื่อมีการรับพนักงานใหม่ , พนักงานลาออก , จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง สิทธิ์ หรือเงินเดือนของพนักงาน หรือต้องการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน

ตาราง Use Case Description (UC – 04)

Diagram ID:	UC – 04	
Use Case Name	จัดการข้อมูลส่วนตัว	
Scope	เมื่อผู้ใช้งานในระบบต้องการดูข้อมูล แก้ไขข้อมูลติดต่อ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง	
Level	User Goal	
Primary Actor	ผู้เช่า, พนักงานฯ, ช่างซ่อมบำรุง, พนักงานทำความสะอาด, ผู้จัดการฯ, Admin, เจ้าของบริษัท	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-Conditions	ข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านถูกอัปเดตในฐานข้อมูลสำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี กด แก้ไขข้อมูลทั่วไป	
	1. เลือกเมนู "จัดการข้อมูลส่วนตัว"	1. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวปัจจุบันของผู้ใช้งานรายนั้น
	2. ป้อนหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ (เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล) และกดปุ่ม "ยืนยัน"	2. ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องและรูปแบบของข้อมูล (เช่น รูปแบบอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์) 2.1 กรณีข้อมูลถูกต้องตามรูปแบบ: ระบบดำเนินการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล แสดงข้อความ Modal "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" และอัปเดตข้อมูลบนหน้าจอ 2.2 กรณี ข้อมูลผิดรูปแบบหรือไม่ครบถ้วน: ระบบแสดงข้อความ Modal "ข้อมูลผิดรูปแบบ กรุณาตรวจสอบ" และให้ผู้ใช้กลับไปทำขั้นตอนที่ 2 ใหม่
	กรณี กด เปลี่ยนรหัสผ่าน	
	1. กดปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน"	1. แสดงหน้าต่าง (Modal) หรือฟอร์มสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน
	2. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และรหัสผ่านใหม่ พร้อมกดปุ่ม "ยืนยัน"	2. ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านปัจจุบัน และตรวจสอบว่ารหัสผ่านใหม่ตรงตามเงื่อนไขความปลอดภัยหรือไม่

		2.1 กรณีรหัสปัจจุบันถูกต้องและรหัสใหม่ตรงตามเงื่อนไข: ระบบดำเนินการเข้ารหัสและอัปเดตรหัสผ่านใหม่ลงฐานข้อมูลแสดงข้อความ Modal "เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ" และปิดหน้าต่างฟอร์ม 2.2 กรณีรหัสปัจจุบันไม่ถูกต้อง หรือรหัสใหม่ไม่ตรงเงื่อนไข: ระบบแสดงข้อความ Modal "รหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง หรือรหัสใหม่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ" ล้างข้อมูลในช่องกรอก และให้ผู้ใช้กลับไปทำขั้นตอนที่ 2 ใหม่
Open issues	- การกรอกรหัสผ่านใหม่และการยืนยันรหัสผ่านใหม่ไม่ตรงกัน - การกรอกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลผิดรูปแบบ	
Extensions	1. กรณีเซสชัน (Session) หมดอายุระหว่างการแก้ไขข้อมูล 1.1 ผู้ใช้กดยืนยันการบันทึก 1.2 ระบบตรวจสอบพบว่าหมดเวลาการเชื่อมต่อ 1.3 ระบบแจ้งเตือนและนำผู้ใช้กลับไปสู่หน้า "เข้าสู่ระบบ" (UC-01)	
Special requirement	การตั้งรหัสผ่านใหม่ต้องมีการบังคับความปลอดภัย (เช่น ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข)	
Technology and Date Variation List	- ระบบเข้ารหัสผ่าน (Password Encryption) เพื่อความปลอดภัย - ระบบ Regular Expression ตรวจสอบรูปแบบอีเมลและเบอร์โทรศัพท์	
Frequency of Occurance	เมื่อผู้ใช้งานต้องการอัปเดตข้อมูลการติดต่อ หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย	

ตาราง Use Case Description (UC – 05)

Diagram ID:	UC – 05	
Use Case Name	จัดการใบแจ้งหนี้	
Scope	เมื่อพนักงานต้องการสร้าง/จัดการใบแจ้งหนี้ หรือเมื่อผู้เช่าต้องการตรวจสอบยอดชำระของตนเอง	
Level	User Goal	
Primary Actor	พนักงานฯ, ผู้จัดการฯ, เจ้าของบริษัท, ผู้เช่า	
Support Actor	-	
Offstage Actor	ระบบเซนเซอร์ IoT (มิเตอร์น้ำ/ไฟ) ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล	
Pre-Conditions	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-Conditions	ใบแจ้งหนี้ถูกบันทึกในระบบสำเร็จ และผู้เช่าสามารถเรียกดูยอดชำระได้	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี พนักงานฯ สร้างและจัดการใบแจ้งหนี้ (สำหรับพนักงาน, ผู้จัดการ,เจ้าของบริษัท)	
	1. เลือกเมนู "จัดการใบแจ้งหนี้"	1. แสดงรายชื่อห้องพักและสถานะการออกบิลในรอบเดือนปัจจุบัน
	2. เลือกห้องพักและกดปุ่ม "สร้างใบแจ้งหนี้"	2. ระบบทำการ "ดึงข้อมูลเลขมิเตอร์" น้ำและไฟฟ้าล่าสุดจากฐานข้อมูล (IoT) มาแสดงบนหน้าจอ
	3. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขมิเตอร์ และกดปุ่ม "ยืนยัน"	3. ระบบทำการ "คำนวณยอดชำระ" โดยรวมค่าเช่าห้องพักและค่าน้ำค่าไฟเข้าด้วยกัน พร้อมแสดงหน้าต่างสรุปยอด
	4. กดปุ่ม "บันทึกและส่งใบแจ้งหนี้"	4. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และตรวจสอบว่ามีการสร้างบิลซ้ำในรอบเดือนนี้หรือไม่ 4.1 กรณีข้อมูลถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อน: ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ขึ้นข้อความ Modal "สร้างใบแจ้งหนี้สำเร็จ" และเปลี่ยนสถานะบิลของห้องนั้น 4.2 กรณีข้อมูลผิดพลาด หรือมีบิลในรอบเดือนนี้แล้ว: ระบบแสดง Modal "พบข้อผิดพลาด หรือมีการสร้างบิลแล้ว" และค้างอยู่ที่หน้าจอเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล
	กรณี ผู้เช่า เรียกดูใบแจ้งหนี้	
	1. เลือกเมนู "ใบแจ้งหนี้ของฉัน"	1. ระบบแสดงรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของห้องพักผู้เช่า

	2. กดเลือกใบแจ้งหนี้ในรอบบิลที่ต้องการ	2. ระบบแสดงรายละเอียดใบแจ้งหนี้ (ค่าเช่า, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ยอดรวม)
Open issues	- อุปกรณ์ IoT ชัดช่อง ทำให้อ่านค่าเป็น 0 หรือไม่ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล - ข้อมูลเรตราคาค่าน้ำ/ค่าไฟในระบบไม่ได้รับการอัปเดต	
Extensions	- กรณี พนักงานฯ แก๊สแคมเตอร์ที่บันทึก 1.1 ในขั้นตอนที่ 3 หากพนักงานพบว่าเลขมิเตอร์ผิดปกติ ให้กดปุ่ม "แก๊สแคมเตอร์" 1.2 ระบบแสดงช่องให้กรอกตัวเลขมิเตอร์ใหม่ 1.3 พนักงานกรอกตัวเลขที่ไปตรวจสอบมาจริงและกดยืนยัน 1.4 ระบบนำเลขใหม่ไปบันทึกและคำนวณยอดชำระใหม่ - กรณี ผู้เช่าหรือพนักงาน พิมพ์/ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ 2.1 ในหน้าแสดงรายละเอียดบิล ผู้ใช้งานกดปุ่ม "ดาวน์โหลด/พิมพ์" 2.2 ระบบสร้างเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF และดาวน์โหลดลงเครื่อง	
Special requirement	- การแก๊สเลขมิเตอร์ด้วยตนเอง ต้องมีการบันทึกประวัติ (Log) ว่าพนักงานคนใดเป็นผู้แก๊ส - ระบบต้องรองรับการสร้างไฟล์ PDF ที่มีรูปแบบเป็นเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง	
Technology and Date Variation List	- ระบบฐานข้อมูลเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT Smart Meter - ไลบรารีสำหรับสร้างและแปลงเอกสาร PDF (PDF Generator)	
Frequency of Occurance	ทุกเดือน (ตามรอบการออกใบแจ้งหนี้) หรือเมื่อผู้เช่าต้องการตรวจสอบยอด	

ตาราง Use Case Description (UC – 06)

Diagram ID:	UC – 06	
Use Case Name	ชำระหนี้	
Scope	เมื่อผู้เช่าต้องการแจ้งโอนเงินและแนบสลิปหลักฐานเพื่อชำระยอดตามใบแจ้งหนี้	
Level	User Goal	
Primary Actor	ผู้เช่า	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	ผู้เช่าต้องทำการเช่าระบบเรียบร้อยแล้ว และมีใบแจ้งหนี้ที่อยู่ในสถานะ "ค้างชำระ"	
Post-Conditions	ข้อมูลการโอนและไฟล์หลักฐานถูกบันทึกเข้าระบบ และใบแจ้งหนี้เปลี่ยนสถานะเป็น "รอตรวจสอบ"	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี แจ้งชำระเงิน (แนบสลิป)	
	1. เลือกเมนู "ชำระหนี้"	1. แสดงรายการใบแจ้งหนี้สถานะค้างชำระทั้งหมดของผู้เช่ารายนั้น
	2. เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ และกดปุ่ม "แจ้งชำระเงิน"	2. ระบบแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลการโอนเงิน และช่องสำหรับอัปโหลดไฟล์สลิปหลักฐาน
	3. ป้อนข้อมูล (วันที่, เวลา, จำนวนเงินที่โอน) แนบไฟล์สลิปหลักฐาน และกดปุ่ม "ยืนยัน"	3. ระบบทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ตรวจสอบยอดเงิน และตรวจสอบขนาด/รูปแบบไฟล์สลิป 3.1 กรณีข้อมูลถูกต้องและไฟล์สลิปผ่านเกณฑ์: ระบบบันทึกข้อมูล เปลี่ยนสถานะใบแจ้งหนี้เป็น "รอตรวจสอบ" และขึ้น Modal "แจ้งชำระเงินสำเร็จ" 3.2 กรณีข้อมูลไม่ครบ ยอดไม่ตรง หรือไฟล์ผิดรูปแบบ/ขนาดเกิน: ระบบขึ้น Modal "แจ้งเตือนข้อผิดพลาด" และค้างที่หน้าฟอร์มเดิม เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
	กรณี กด ดูประวัติการชำระเงิน	

	1. กดปุ่ม "ดูประวัติการชำระเงิน"	1. ระบบแสดงหนารายการประวัติการชำระ เงินย้อนหลัง พร้อมสถานะของแต่ละ รายการ
Open issues	- ผู้เช่าแนบไฟล์สลิปที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ระบบรองรับ หรือนามสกุลไฟล์ไม่ถูกต้อง - ผู้เช่ากรอกรายการโอนเงินไม่ตรงกับยอดที่เรียกเก็บจริงในใบแจ้งหนี้	
Extensions	1. กรณี ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน 1.1 ในหน้าประวัติการชำระเงิน ผู้เช่าเลือกรายการที่มีสถานะ "ชำระสำเร็จ" (ผ่านการ ตรวจสอบจาก UC-07 แล้ว) 1.2 กดปุ่ม "ดาวน์โหลดใบเสร็จ" 1.3 ระบบสร้างไฟล์ใบเสร็จรับเงิน (PDF) และดาวน์โหลดลงเครื่อง	
Special requirement	- ระบบต้องจำกัดขนาดและประเภทของไฟล์หลักฐาน (เช่น ไฟล์รูปภาพ .JPG, .PNG ขนาดไม่ เกิน 5 MB)	
Technology and Date Variation List	- ระบบจัดเก็บไฟล์ภาพ (File Storage) สำหรับเก็บสลิปโอนเงิน	
Frequency of Occurance	ทุกเดือน หรือเมื่อผู้เช่าต้องการดำเนินการชำระหนี้ที่ค้างอยู่	

ตาราง Use Case Description (UC – 07)

Diagram ID:	UC – 07	
Use Case Name	ตรวจสอบการชำระหนี้	
Scope	เมื่อพนักงานต้องการตรวจสอบสลิปหลักฐานการโอนเงิน และทำการอนุมัติหรือปฏิเสธรายการชำระหนี้ของผู้เช่า	
Level	User Goal	
Primary Actor	พนักงานฯ , ผู้จัดการฯ , เจ้าของบริษัทฯ	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	พนักงานต้องการทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และมีใบแจ้งหนี้ที่อยู่ในสถานะ "รอตรวจสอบ"	
Post-Conditions	สถานะใบแจ้งหนี้ถูกเปลี่ยนเป็น "ชำระแล้ว" (กรณีอนุมัติ) หรือกลับไปเป็น "ค้างชำระ" (กรณีปฏิเสธ) ในฐานข้อมูลสำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี ตรวจสอบและอนุมัติการชำระหนี้	
	1. เลือกเมนู "ตรวจสอบการชำระหนี้"	1. แสดงรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่มีสถานะ "รอตรวจสอบ"
	2. เลือกรายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการตรวจสอบ	2. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน และแสดงภาพหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ที่ผู้เช่าแนบมา
	3. ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปเทียบกับยอดเรียกเก็บ และกดปุ่ม "อนุมัติ"	3. ระบบทำการตรวจสอบสถานะล่าสุดของใบแจ้งหนี้ในฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการทำรายการซ้ำซ้อน 3.1 กรณีสถานะถูกต้อง (ยังเป็น 'รอตรวจสอบ'): ระบบบันทึกข้อมูลเปลี่ยนสถานะใบแจ้งหนี้เป็น "ชำระแล้ว" และขึ้น Modal "อนุมัติการชำระเงินสำเร็จ" 3.2 กรณีสถานะถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว (เช่น ถูกพนักงานคนอื่นดำเนินการไปแล้ว): ระบบขึ้น Modal แจ้งเตือน "รายการนี้ถูกดำเนินการไป

		แล้ว" และรีเฟรชกลับไปหน้าหน้ารายการหลัก
	กรณี ตรวจสอบและปฏิเสธการชำระเงิน	
	1. ในหน้าแสดงรายละเอียด หากพบว่าสลิปไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม "ปฏิเสธ"	1. ระบบแสดงหน้าต่าง (Modal) ให้ระบุเหตุการณ์การปฏิเสธ (เช่น รูปสลิปไม่ชัดเจน, ยอดเงินโอนไม่ตรง)
	2. ป้อนเหตุผลที่ปฏิเสธ และกดยืนยัน	2. ระบบทำการบันทึกข้อมูล เปลี่ยนสถานะใบแจ้งหนี้กลับเป็น "ค้างชำระ" (หรือ รอหลักฐานใหม่) ส่งข้อความแจ้งเตือนเหตุผลไปยังผู้เช่า และขึ้น Modal ว่า "ดำเนินการปฏิเสธสำเร็จ"
Open issues	- ไฟล์รูปภาพสลิปที่ผู้เช่าแนบมามีความละเอียดต่ำ ทำให้พนักงานอ่านตัวเลขหรือวันที่ไม่ชัดเจน	
Extensions	1. กรณีเซิร์ฟเวอร์เก็บไฟล์รูปภาพชัดของ 1.1 พนักงานกดเลือกรายการใบแจ้งหนี้ 1.2 ระบบไม่สามารถโหลดไฟล์สลิปมาแสดงได้ 1.3 ระบบขึ้น Modal แจ้งเตือน "ไม่สามารถโหลดรูปภาพได้ กรุณาลองใหม่ในภายหลัง"	
Special requirement	- ระบบต้องมีการบันทึกประวัติ (Log) ว่าพนักงานคนใด เวลาใด เป็นผู้อนุมัติหรือปฏิเสธรายการนั้นๆ เพื่อป้องกันการทุจริต	
Technology and Date Variation List	-	
Frequency of Occurance	เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีผู้เช่าทำการแจ้งชำระเงินเข้ามาในระบบ	

ตาราง Use Case Description (UC – 08)

Diagram ID:	UC – 08	
Use Case Name	ดูรายงานสรุปรายงาน	
Scope	เมื่อเจ้าของบริษัทฯ หรือผู้จัดการฯ ต้องการเรียกดู ดาวน์โหลด หรือพิมพ์รายงานสรุปรายงานดำเนินงานของอพาร์ทเมนต์	
Level	User Goal	
Primary Actor	เจ้าของบริษัทฯ, ผู้จัดการฯ	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	เจ้าของบริษัทฯ หรือผู้จัดการฯ ต้องทำการเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-Conditions	ระบบแสดงผลรายงานตามเงื่อนไขที่ระบุสำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี เรียกดูรายงานสรุปรายงาน	
	1. เลือกเมนู "รายงานสรุปรายงาน"	1. แสดงหน้าจอสำหรับกำหนดเงื่อนไขการดูรายงาน
	2. "เลือกประเภทและช่วงเวลา" (เช่น รายงานรายได้, รายงานห้องว่าง ประจำเดือน/ปี) และกดยืนยัน	2. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลประมวลผล และแสดงผลรายงานสรุปรายงานตามเงื่อนไขที่เลือกบนหน้าจอ
Open issues	- ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลตามเวลาที่เลือก ทำให้รายงานแสดงผลเป็นค่าว่าง	
Extensions	1. กรณี ดาวน์โหลดไฟล์ 1.1 ในหน้าแสดงผลรายงาน กดปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์" 1.2 ระบบสร้างไฟล์รายงาน (เช่น PDF หรือ Excel) และดาวน์โหลดลงเครื่อง 2. กรณี พิมพ์รายงาน 2.1 ในหน้าแสดงผลรายงาน กดปุ่ม "พิมพ์รายงาน" 2.2 ระบบแสดงหน้าต่าง (Dialog) สำหรับตั้งค่าเครื่องพิมพ์และสั่งพิมพ์	
Special requirement	- ระบบต้องสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและแสดงผลรายงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	
Technology and Date Variation List	- ไลบรารีสำหรับสร้างไฟล์เอกสาร PDF และ Excel	
Frequency of Occurance	เมื่อผู้บริหารต้องการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (เช่น รายวัน, รายเดือน, รายปี)	

ตาราง Use Case Description (UC – 09)

Diagram ID:	UC – 09	
Use Case Name	จัดการรายการซ่อม	
Scope	เมื่อผู้เช่าต้องการแจ้งปัญหาห้องพัก หรือเมื่อพนักงานและช่างซ่อมบำรุงต้องการจัดการสถานะการปฏิบัติงาน	
Level	User goal	
Primary Actor	ผู้เช่า, พนักงานฯ, ช่างซ่อมบำรุง	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-Conditions	รายการแจ้งซ่อมถูกบันทึก หรืออัปเดตสถานะลงในฐานข้อมูลสำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี เพิ่มรายการแจ้งซ่อม (ผู้เช่า, พนักงานฯ)	
	1. เลือกเมนู "แจ้งซ่อม/รายการซ่อม"	1. ระบบ "แสดงรายการแจ้งซ่อม" ปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง
	2. กดปุ่ม "เพิ่มรายการแจ้งซ่อม"	2. แสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดการแจ้งซ่อม
	3. ป้อนข้อมูล (เช่น หมวดหมู่ปัญหา, รายละเอียด, รูปภาพประกอบ) และกดยืนยัน	3. ระบบตรวจสอบข้อมูล บันทึกรายการใหม่ด้วยสถานะ "รอดำเนินการ" และขึ้น Modal "แจ้งซ่อมสำเร็จ"
	กรณี อัปเดตสถานะการซ่อม (พนักงานฯ, ช่างซ่อมบำรุง)	
	1. เลือกรายการแจ้งซ่อมที่ต้องการ และกด "อัปเดตสถานะ"	1. แสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขสถานะการทำงาน (เช่น กำลังดำเนินการ, รอกะไหล่, เสร็จสิ้น)
	2. เลือกสถานะที่ต้องการเปลี่ยน (อาจแนบรูปหลังซ่อมเสร็จ) และกดยืนยัน	2. ระบบบันทึกสถานะใหม่ลงฐานข้อมูล และขึ้น Modal "อัปเดตสถานะสำเร็จ"
	กรณี พิมพ์ใบแจ้งซ่อม (พนักงานฯ)	
	1. เลือกรายการแจ้งซ่อม และกดปุ่ม "พิมพ์ใบแจ้งซ่อม"	1. ระบบจัดรูปแบบเอกสารใบงานซ่อม และแสดงหน้าต่าง (Dialog) สำหรับสั่งพิมพ์
Open issues	- ผู้เช่าไม่ได้แนบรูปภาพประกอบ หรืออธิบายปัญหาไม่ชัดเจน ทำให้ช่างเตรียมเครื่องมือไปไม่ถูกต้อง	

Exceptions	1. กรณี ผู้เช่ายกเลิกการแจ้งซ่อม 1.1 ผู้เช่าเลือกรายการแจ้งซ่อมที่ยังอยู่ในสถานะ "รอดำเนินการ" 1.2 กดปุ่ม "ยกเลิกการแจ้งซ่อม" และกดยืนยัน 1.3 ระบบเปลี่ยนสถานะรายการนั้นเป็น "ยกเลิก"
Special requirement	- ระบบต้องบันทึกประวัติ (Log) ว่าใครเป็นผู้อัปเดตสถานะ พร้อมประทับเวลา (Timestamp) ในทุกขั้นตอน
Technology and Date Variation List	- ระบบอัปโหลดและจัดการไฟล์รูปภาพ (Image Hosting/Storage)
Frequency of Occurance	เมื่อมีอุปกรณ์ชำรุด หรือเมื่อช่างซ่อมบำรุงต้องการอัปเดตความคืบหน้าการปฏิบัติงาน

ตาราง Use Case Description (UC – 10)		
Diagram ID:	UC – 10	
Use Case Name	จัดการรายการทำความสะอาด	
Scope	เมื่อผู้เช่าต้องการเรียกใช้บริการทำความสะอาดห้องพัก หรือเมื่อพนักงานและพนักงานทำความสะอาดต้องการจัดการสถานะการทำงาน	
Level	User Goal	
Primary Actor	ผู้เช่า, พนักงานฯ, พนักงานทำความสะอาด	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	ผู้ใช้งานต้องการเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-Conditions	รายการแจ้งทำความสะอาดถูกบันทึกหรืออัปเดตสถานะลงในฐานข้อมูลสำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี เพิ่มรายการแจ้งทำความสะอาด (ผู้เช่า, พนักงานฯ)	
	1. เลือกเมนู "แจ้งทำความสะอาด"	1. ระบบ "แสดงรายการแจ้งทำความสะอาด" ปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง
	2. กดปุ่ม "เพิ่มรายการแจ้งทำความสะอาด"	2. แสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลการจองคิวทำความสะอาด
	3. ป้อนข้อมูล (เช่น วันและเวลาที่ต้องการให้เข้าทำความสะอาด, หมายเหตุเพิ่มเติม) และกดยืนยัน	3. ระบบตรวจสอบคิวว่าง บันทึกรายการใหม่ด้วยสถานะ "รอดำเนินการ" และขึ้น Modal "แจ้งทำความสะอาดสำเร็จ"
	กรณี อัปเดตสถานะการทำงานทำความสะอาด (พนักงานฯ, พนักงานทำความสะอาด)	
	1. เลือกรายการแจ้งทำความสะอาดที่ต้องการและกด "อัปเดตสถานะ"	1. แสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขสถานะการทำงาน (เช่น กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น)
	2. เลือกสถานะที่ต้องการเปลี่ยน และกดยืนยัน	2. ระบบบันทึกสถานะใหม่ลงฐานข้อมูลและขึ้น Modal "อัปเดตสถานะสำเร็จ"
	กรณี พิมพ์ใบแจ้งทำความสะอาด (พนักงานฯ)	
	1. เลือกรายการแจ้งทำความสะอาด และกดปุ่ม "พิมพ์ใบแจ้งทำความสะอาด"	1. ระบบจัดรูปแบบเอกสารใบงาน และแสดงหน้าต่าง (Dialog) สำหรับสั่งพิมพ์
Open issues	- วันและเวลาที่ผู้เช่าระบุ ตรงกับช่วงเวลาที่พนักงานทำความสะอาดคิวเต็มพอดี	
Extensions	1. กรณี ผู้เช่ายกเลิกการแจ้งทำความสะอาด 1.1 ผู้เช่าเลือกรายการที่ยังอยู่ในสถานะ "รอดำเนินการ" 1.2 กดปุ่ม "ยกเลิกบริการ" และกดยืนยัน	

	1.3 ระบบเปลี่ยนสถานะรายการนั้นเป็น "ยกเลิก" และคืนคิวว่างเข้าสู่ระบบ
Special requirement	ระบบต้องสามารถตรวจสอบและจัดการคิวเวลา (Time Slot) เพื่อไม่ให้เกิดการรับงานซ้อนทับกัน
Technology and Date Variation List	-
Frequency of Occurance	เมื่อผู้เช่าต้องการใช้บริการทำความสะอาด หรือเมื่อพนักงานทำความสะอาดต้องการอัปเดตสถานะงาน

ตาราง Use Case Description (UC – 11)

Diagram ID:	UC – 11	
Use Case Name	จัดการสถานะห้องพัก	
Scope	เมื่อพนักงาน, ผู้จัดการ, หรือเจ้าของบริษัทฯ ต้องการตรวจสอบ ปรับเปลี่ยนสถานะ หรือแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของห้องพัก	
Level	User goal	
Primary Actor	พนักงาน, ผู้จัดการ, เจ้าของบริษัทฯ	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบในระดับสิทธิ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	
Post-Conditions	สถานะหรือข้อมูลของห้องพักถูกอัปเดตลงในฐานข้อมูลสำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี อัปเดตสถานะห้องพัก	
	1. เลือกเมนู "จัดการสถานะห้องพัก"	1. ระบบ "แสดงรายการห้องพัก" ทั้งหมดพร้อมสถานะปัจจุบัน (เช่นว่าง, มีผู้เช่า, ซ่อมแซม)
	2. เลือกห้องพักที่ต้องการ และกดปุ่ม "อัปเดตสถานะ"	2. แสดงหน้าต่างสำหรับเลือกสถานะใหม่
	3. เลือกสถานะที่ต้องการเปลี่ยน และกดยืนยัน	3. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขข้อมูลขัดแย้ง (เช่น หากเปลี่ยนสถานะเป็น "มีผู้เช่า" ต้องมีการทำสัญญาเช่าในระบบแล้ว) 3.1 กรณีเงื่อนไขถูกต้องและไม่ขัดแย้ง: ระบบบันทึกสถานะใหม่ลงฐานข้อมูล และขึ้น Modal "อัปเดตสถานะห้องพักสำเร็จ" 3.2 กรณีเงื่อนไขขัดแย้ง: ระบบขึ้น Modal แจ้งเตือน "ไม่สามารถทำการรายการได้" และค้างอยู่ที่หน้าจอเดิมเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสถานะใหม่
	กรณี แก้ไขข้อมูลห้องพัก	

	1. ในหน้าแสดงรายการห้องพัก เลือกห้องที่ต้องการ และกดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"	1. แสดงฟอร์มข้อมูลรายละเอียดของห้องพัก (เช่น ประเภทห้อง, ราคาเช่าต่อเดือน)
	2. ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ และกดยืนยัน	2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (เช่น กรอกฟิลด์บังคับครบถ้วน และราคาเช่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง) 2.1 กรณีข้อมูลถูกต้อง: ระบบบันทึกข้อมูลใหม่ลงฐานข้อมูล และขึ้น Modal "แก้ไขข้อมูลห้องพักสำเร็จ" 2.2 กรณีข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน: ระบบแสดง Modal แจ้งเตือนข้อผิดพลาด และค้างอยู่ที่หน้าจอเดิม เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
Open issues	- พนักงานเปลี่ยนสถานะห้องเป็น "มีผู้เช่า" โดยที่ยังไม่มีการทำสัญญาเช่าในระบบ	
Exceptions	1. กรณี ข้อมูลขัดแย้งกัน 1.1 พนักงานพยายามเปลี่ยนสถานะห้องเป็น "ว่าง" แต่ในระบบห้องนั้นยังมีผู้เช่าที่ยังไม่ได้กดย้ายออก 1.2 ระบบระงับการบันทึก และขึ้น Modal แจ้งเตือน "ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากห้องพักยังมีผู้เช่าอยู่"	
Special requirement	- ระบบต้องมีการเก็บประวัติ (Log) การเปลี่ยนแปลงสถานะและข้อมูลห้องพัก ว่าใครเป็นคนแก้ไขและทำเมื่อเวลาใด	
Technology and Date Variation List	-	
Frequency of Occurance	เมื่อมีการย้ายเข้า ย้ายออก ปรับปรุงห้องพัก หรือเปลี่ยนแปลงราคาเช่า	

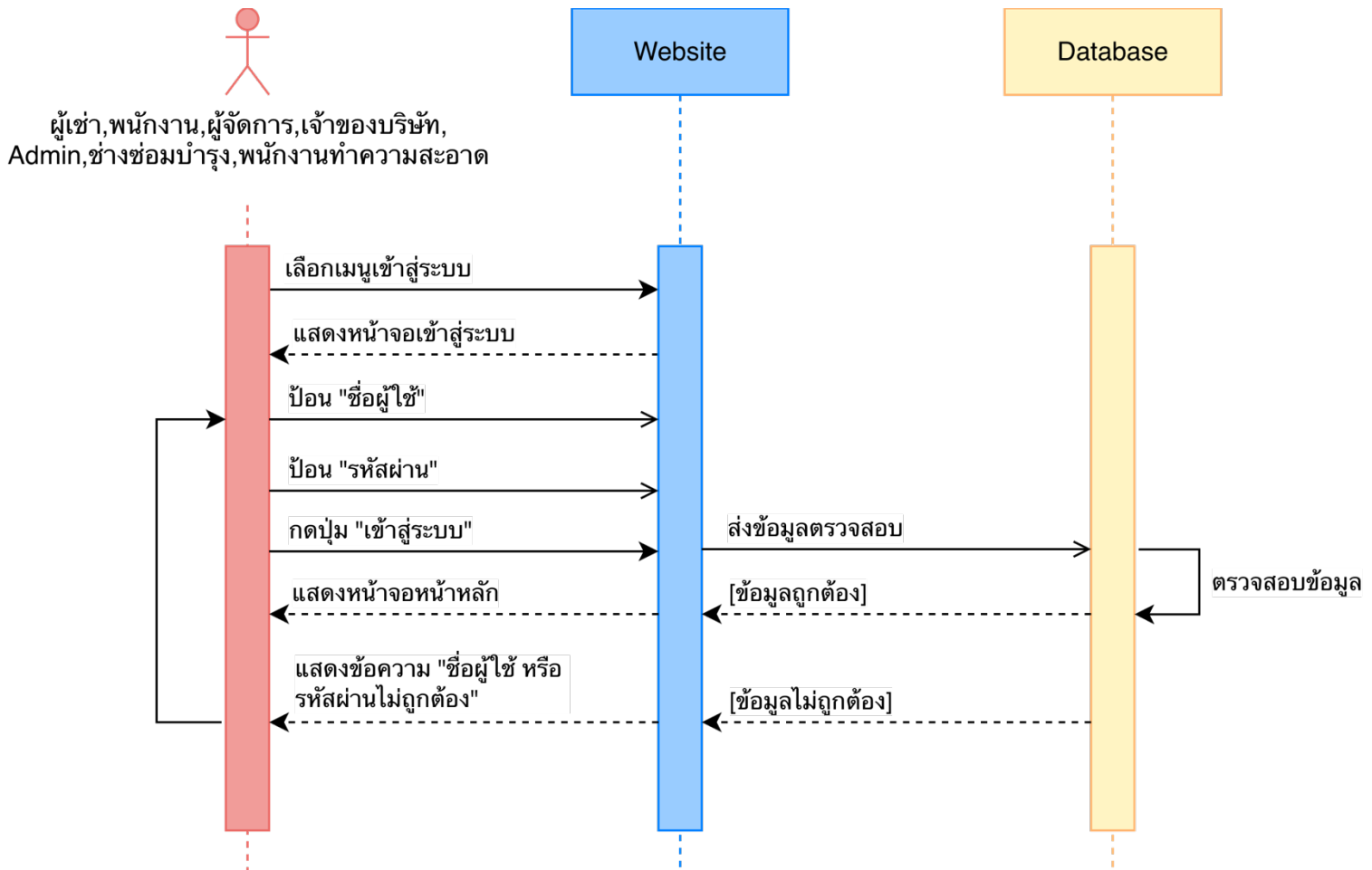
ตาราง Use Case Description (UC – 12)

Diagram ID:	UC – 12	
Use Case Name	จัดการความปลอดภัยและตั้งค่าระบบ	
Scope	เมื่อ Admin หรือ เจ้าของบริษัทฯ ต้องการจัดการระบบหลังบ้าน เช่น การสำรองข้อมูล การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน และการตรวจสอบประวัติการใช้งาน	
Level	User goal	
Primary Actor	Admin, เจ้าของบริษัทฯ	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Conditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือ เจ้าของบริษัทฯ เท่านั้น	
Post-Conditions	การตั้งค่าระบบ สิทธิ์การใช้งาน หรือการสำรองข้อมูลถูกดำเนินการและบันทึกสำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	กรณี สำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Restore)	
	1. เลือกเมนู "ตั้งค่าระบบ" และเลือก "สำรองและกู้คืนข้อมูล"	1. ระบบ "แสดงเมนูตั้งค่าระบบ" และเปิดหน้าจอจัดการฐานข้อมูล
	2. กดปุ่ม "สำรองข้อมูล" (Backup) หรือ เลือกไฟล์และกด "กู้คืนข้อมูล" (Restore)	2. ระบบดำเนินการตามคำสั่งที่ผู้ใช้เลือก: กรณีสำรองข้อมูล (Backup): ระบบดำเนินการประมวลผลดึงข้อมูล และขึ้น Modal "ดำเนินการสำเร็จ" กรณีกู้คืนข้อมูล (Restore): ระบบตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ (ตรวจสอบว่าเป็นไฟล์ฐานข้อมูลของระบบที่ต้องการ นามสกุลไฟล์ตรงตามเงื่อนไข และไฟล์ไม่ซ้ำชุด) 2.1 กรณีโครงสร้างไฟล์ถูกต้อง: ระบบดำเนินการประมวลผลกู้คืนฐานข้อมูล และขึ้น Modal "ดำเนินการสำเร็จ" 2.2 กรณีโครงสร้างไฟล์ไม่ถูกต้อง: ระบบขึ้น Modal แจ้งเตือน "ไฟล์ไม่ถูกต้อง" และค้างอยู่ที่หน้าจอเดิม เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดไฟล์เพื่อ

	กู้คืนใหม่อีกครั้ง (กลับไปทำขอ 2 ผู้ใช้ Actor)
	กรณี กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 1. ในเมนูตั้งค่าระบบ เลือก "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน" 1. แสดงรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด พร้อมระดับสิทธิ์ปัจจุบัน (Role) 2. เลือกผู้ใช้งาน ปรับเปลี่ยนระดับสิทธิ์ (เช่น เลื่อนขึ้นพนักงานเป็นผู้จัดการ) และกดยืนยัน 2. ระบบอัปเดตสิทธิ์ใหม่ลงฐานข้อมูล และขึ้น Modal "บันทึกสิทธิ์ผู้ใช้งานสำเร็จ"
	กรณี ดูประวัติการใช้งานระบบ (System Log) 1. ในเมนูตั้งค่าระบบ เลือก "ดูประวัติการใช้งานระบบ" 1. ระบบแสดงตารางข้อมูล Log การใช้งาน (เช่น ใครล็อกอินเวลาไหน, ใครแก้ไขข้อมูลอะไร) พร้อมตัวกรองการค้นหา
Open issues	- ไฟล์ที่นำมากู้คืนข้อมูล (Restore) ชำรุดหรือไม่ใช่ไฟล์ฐานข้อมูลของระบบ
Exceptions	1. กรณี กู้คืนข้อมูลล้มเหลว 1.1 Actor อัปโหลดไฟล์เพื่อกู้คืน 1.2 ระบบตรวจสอบพบว่าโครงสร้างไฟล์ไม่ถูกต้อง 1.3 ระบบยกเลิกการทำงาน และขึ้น Modal "ไฟล์ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบไฟล์ใหม่อีกครั้ง"
Special requirement	- ฟังก์ชันการดูประวัติ (Log) ต้องเป็นแบบ Read-only เท่านั้น ห้ามไม่ให้ใครสามารถลบหรือแก้ไข Log ได้ เพื่อความโปร่งใส
Technology and Date Variation List	- ระบบฐานข้อมูลที่มีฟังก์ชัน Export/Import Data
Frequency of Occurance	ตามรอบการ Maintenance ระบบ หรือเมื่อต้องการตรวจสอบความผิดปกติ

3.1.3. Sequence Diagram

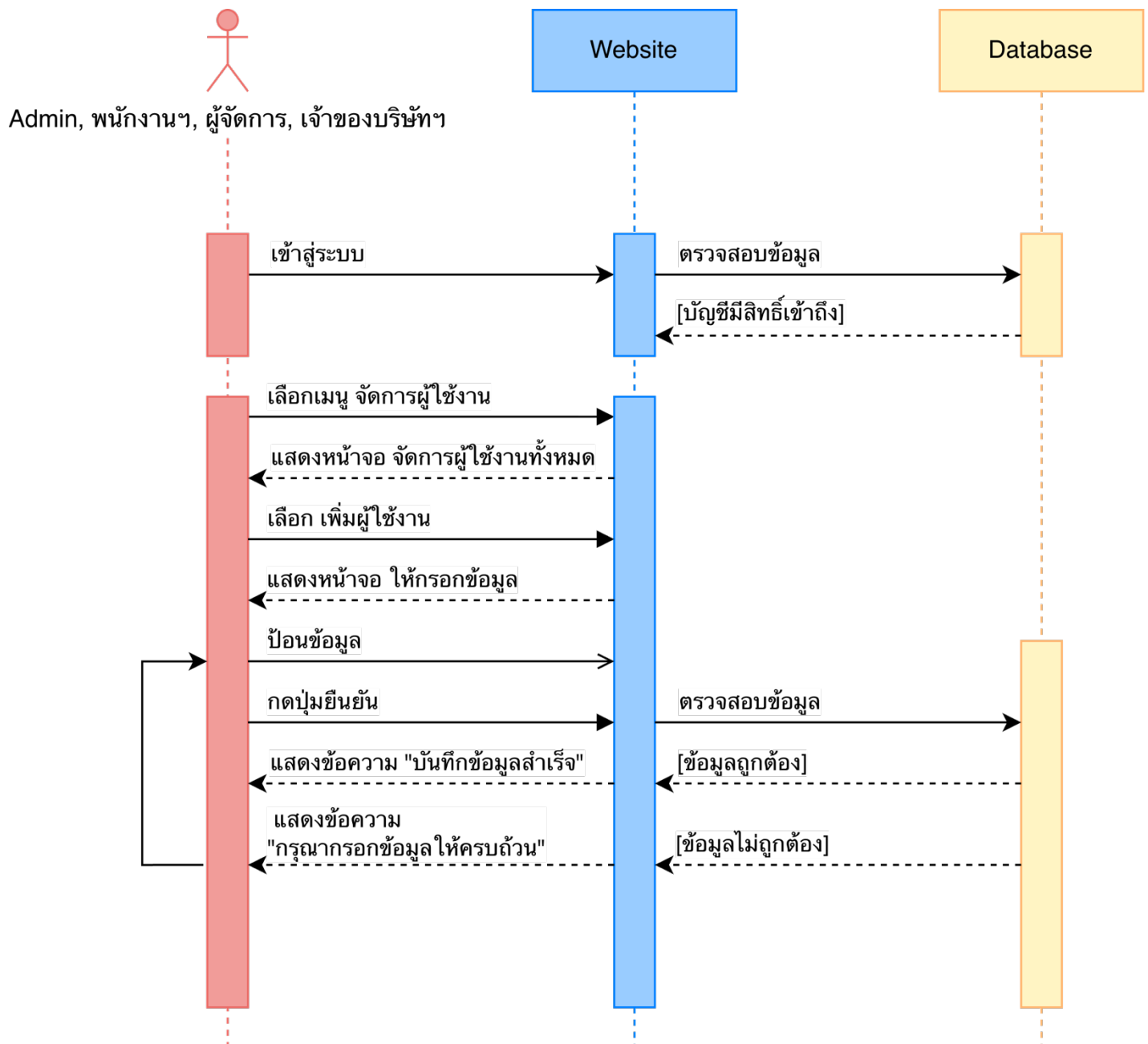
Sequence diagram เข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 13 Sequence Diagram UC-01 (เข้าสู่ระบบ)

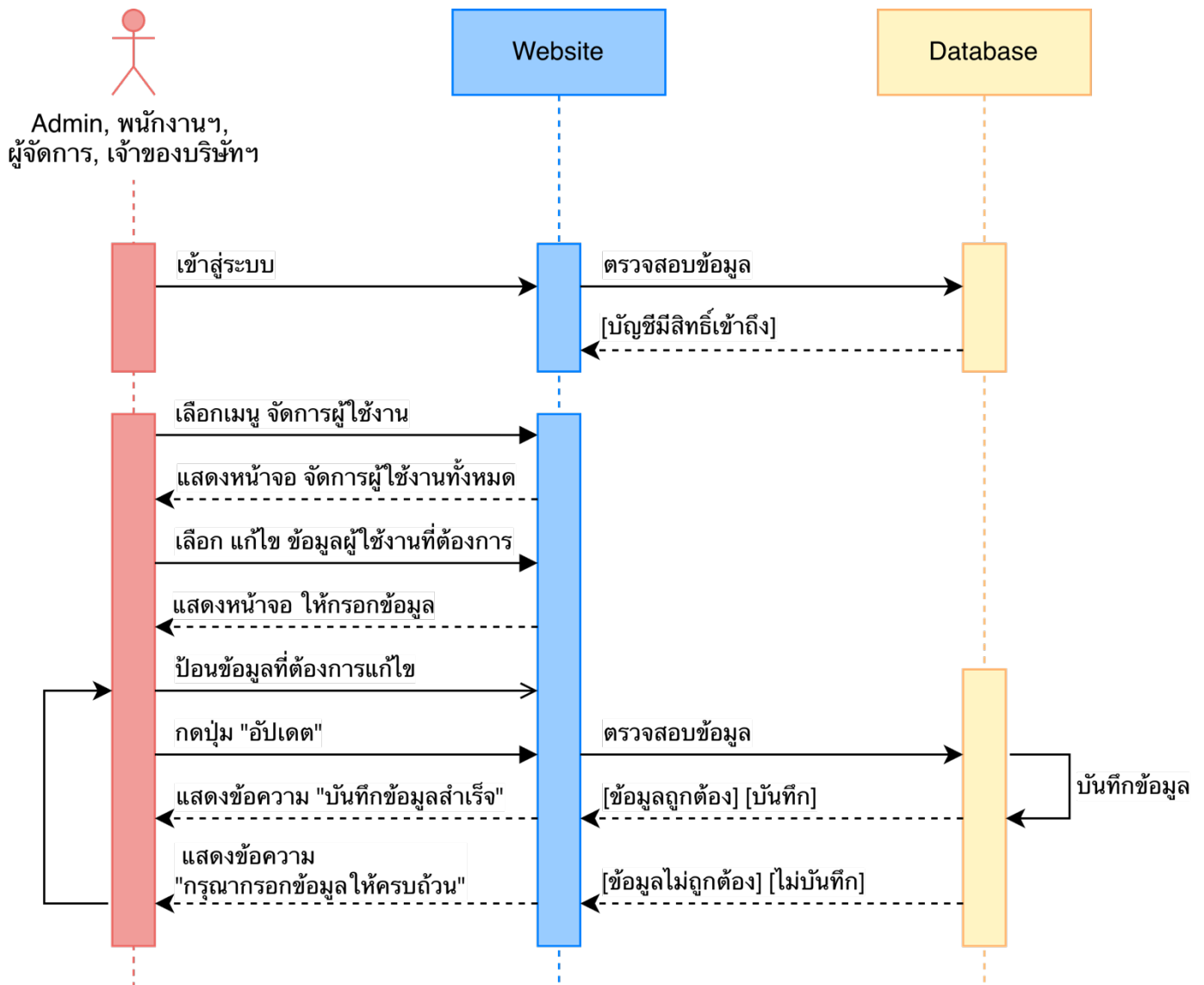
Sequence diagram จัดการผู้ใช้งาน

เพิ่ม ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (สำหรับพนักงาน,ผู้จัดการ,เจ้าของบริษัท,Admin)



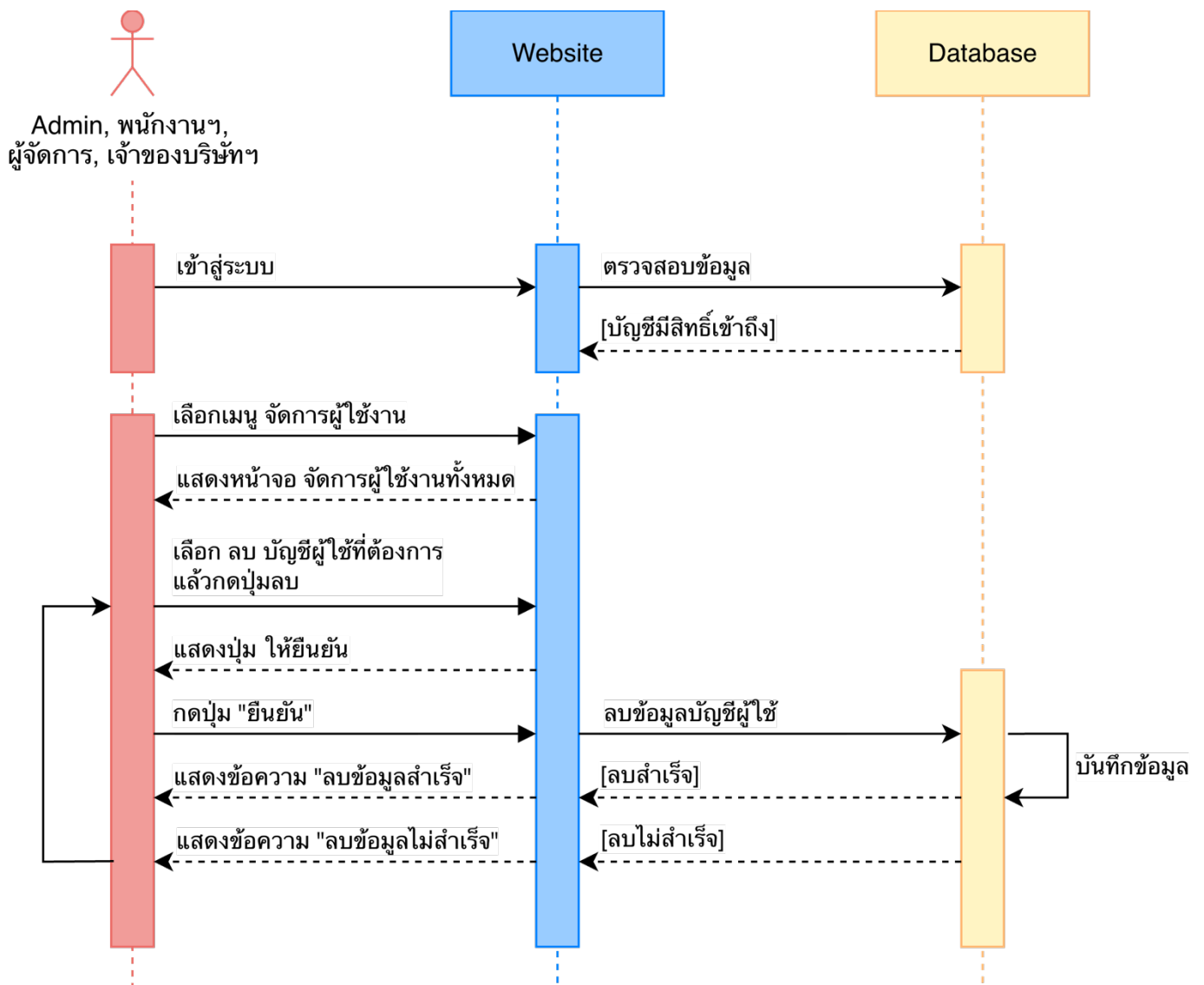
ภาพที่ 14 Sequence Diagram UC-02 (เพิ่ม ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน)

แก้ไข ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (สำหรับพนักงาน,ผู้จัดการ,เจ้าของบริษัท,Admin)



ภาพที่ 15 Sequence Diagram UC-02 (แก้ไข ข้อมูลบัญชีผู้ใช้)

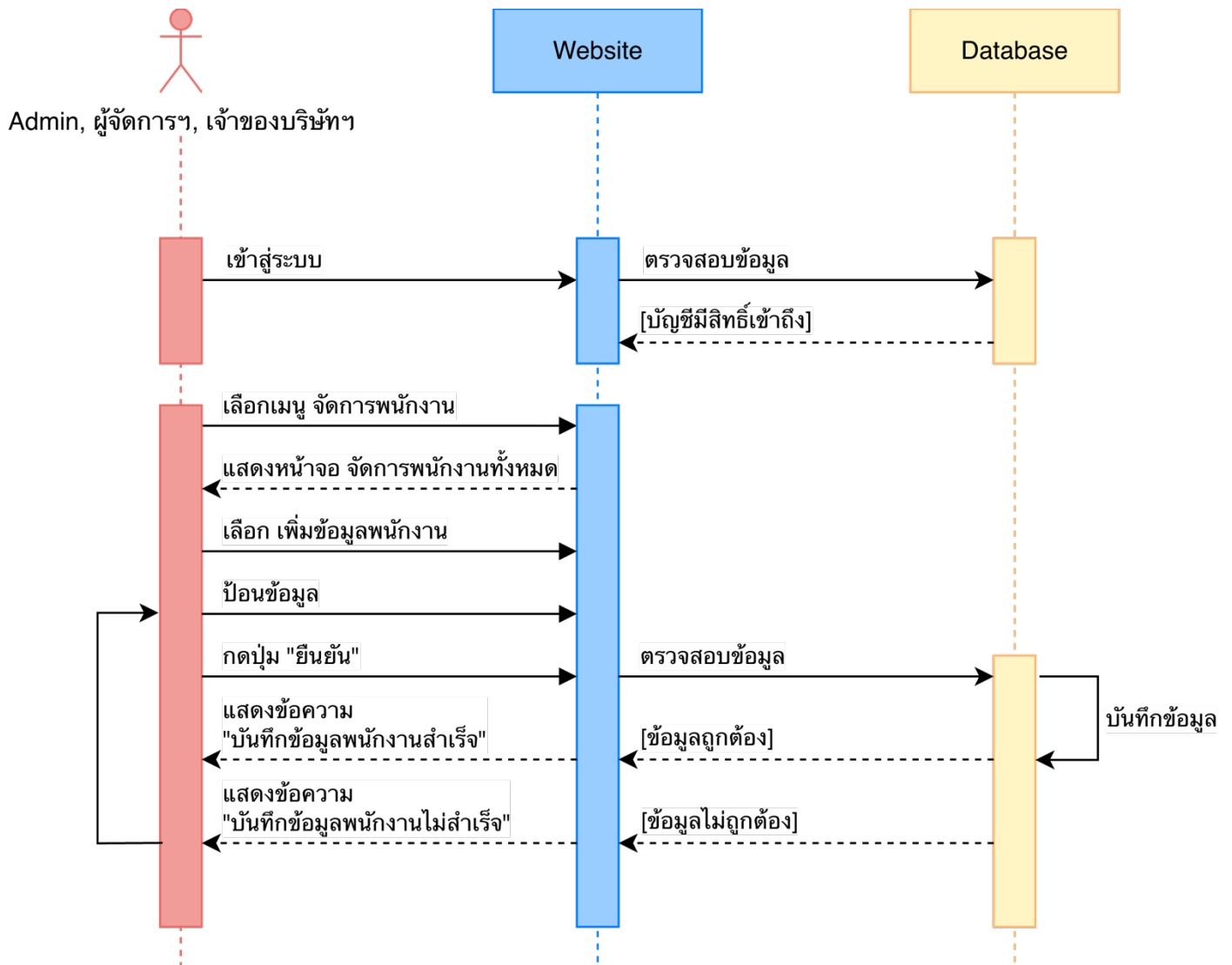
ลบ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (สำหรับพนักงาน,ผู้จัดการ,เจ้าของบริษัท,Admin)



ภาพที่ 16 Sequence Diagram UC-02 (ลบ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้)

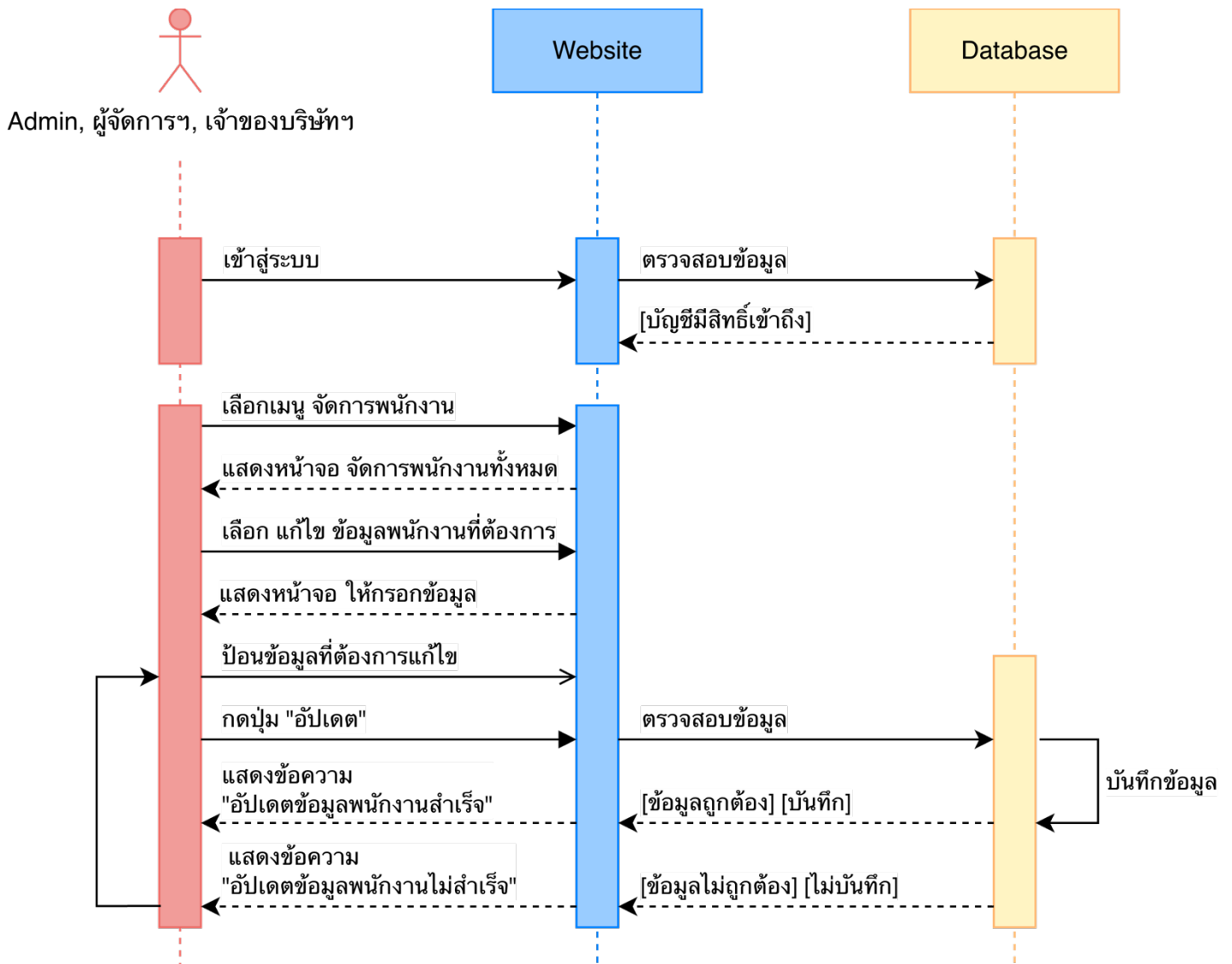
Sequence diagram จัดการพนักงาน

เพิ่ม บัญชีพนักงาน (สำหรับ Admin, ผู้จัดการฯ , เจ้าของบริษัทฯ)



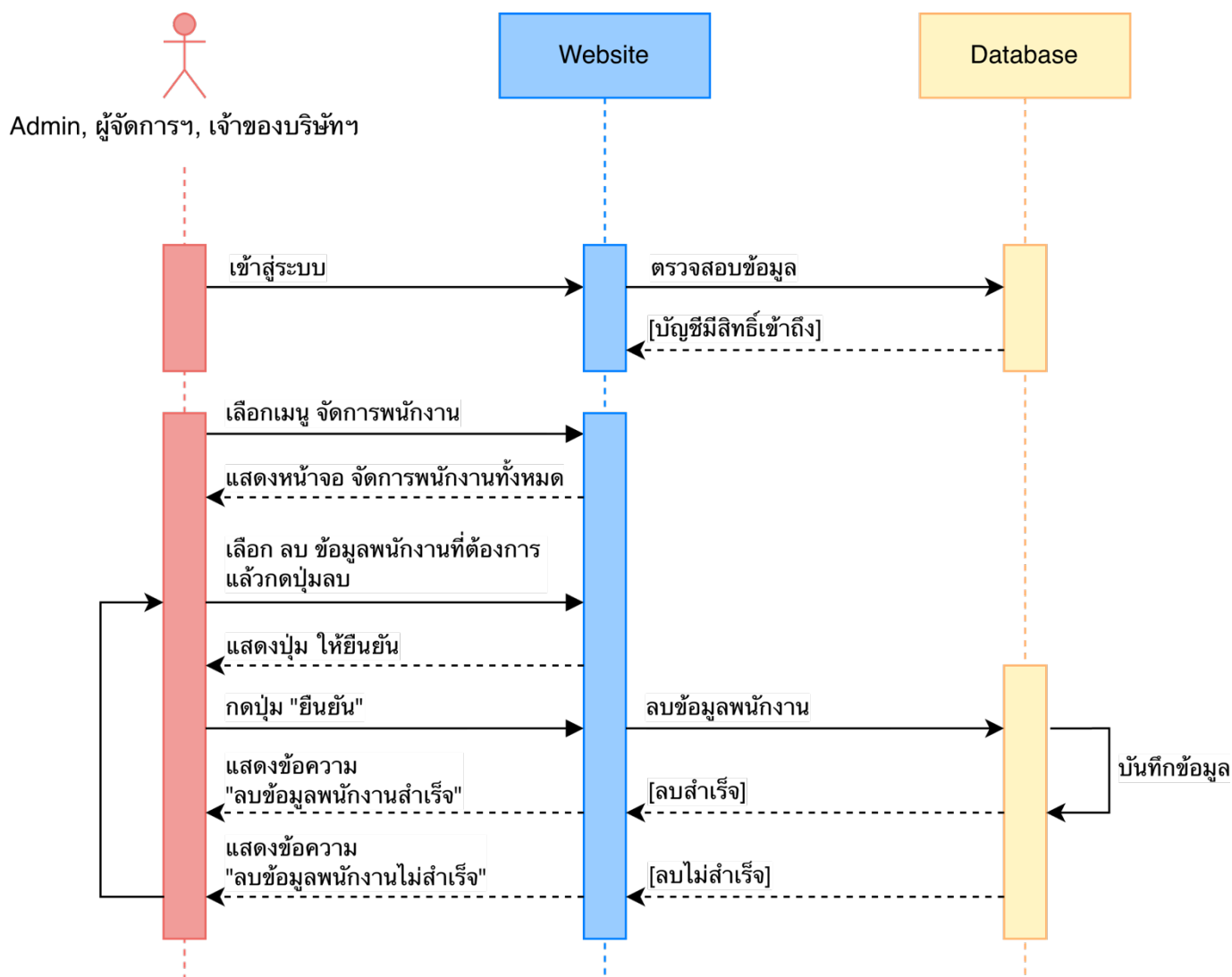
ภาพที่ 17 Sequence Diagram UC-03 (เพิ่ม บัญชีพนักงาน)

แก้ไข บัญชีพนักงาน (สำหรับ Admin, ผู้จัดการฯ , เจ้าของบริษัทฯ)



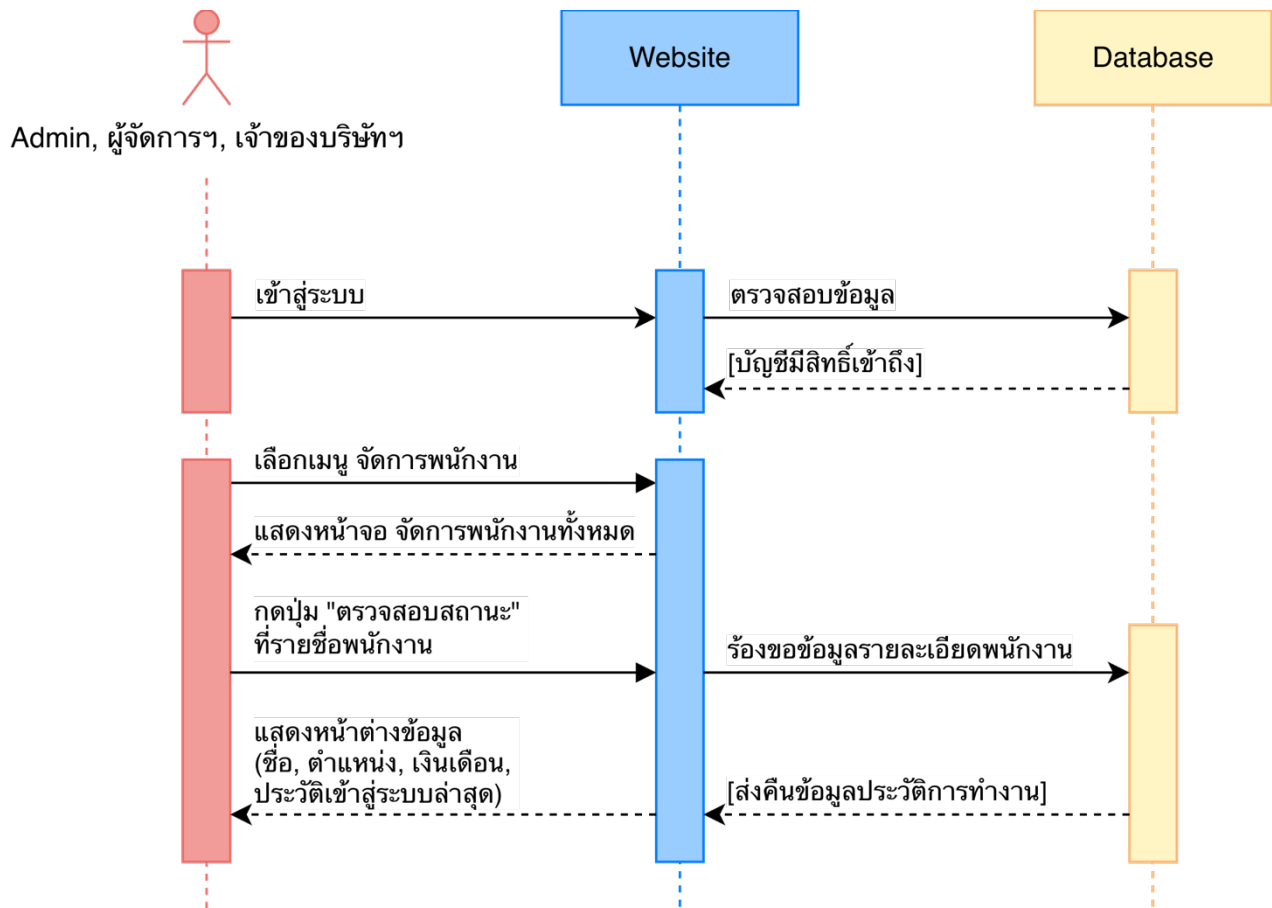
ภาพที่ 18 Sequence Diagram UC-03 (แก้ไข บัญชีพนักงาน)

ลบ บัญชีพนักงาน (สำหรับ Admin, ผู้จัดการฯ , เจ้าของบริษัทฯ)



ภาพที่ 19 Sequence Diagram UC-03 (ลบ บัญชีพนักงาน)

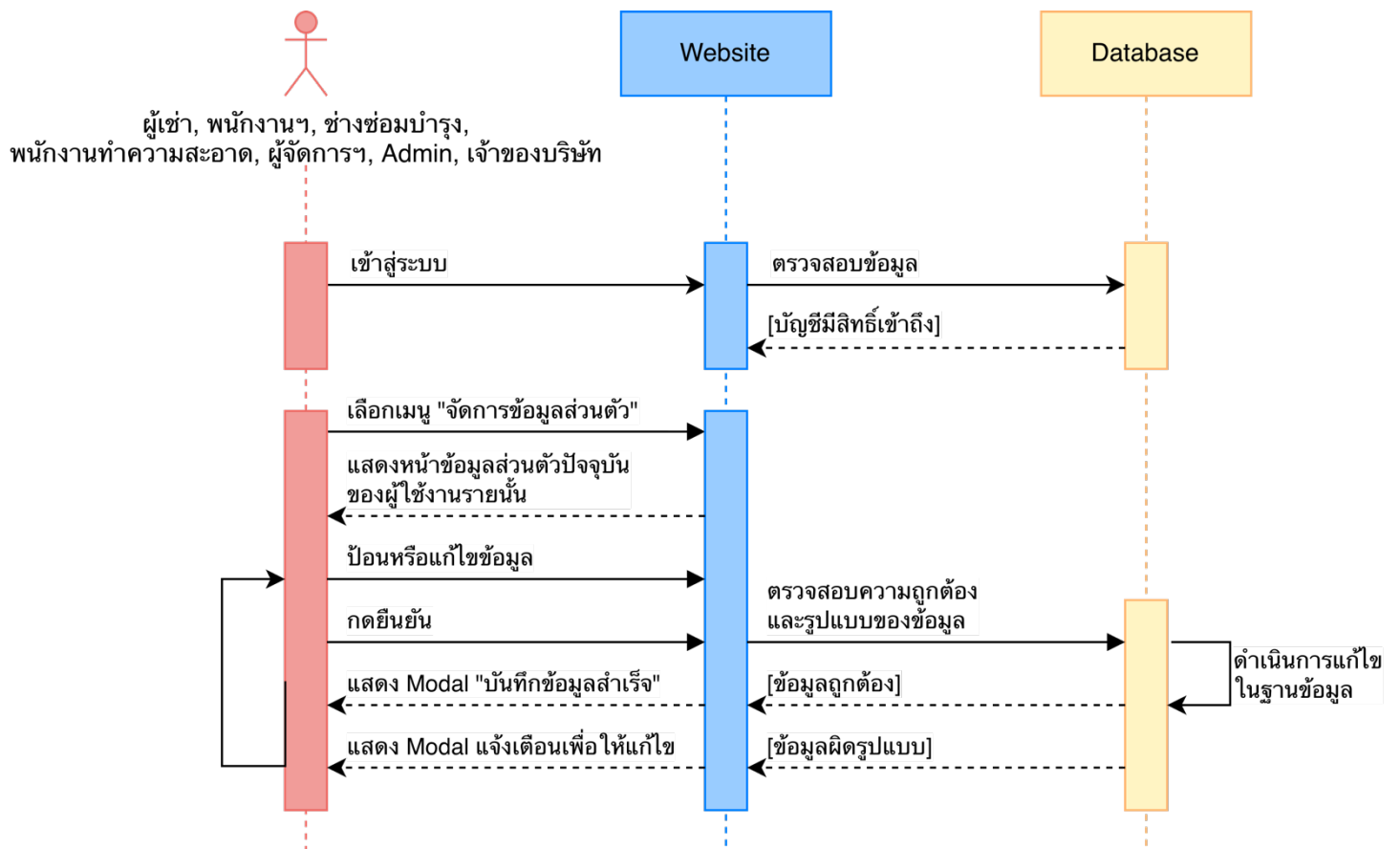
ตรวจสอบสถานะการทำงานพนักงาน (สำหรับ Admin, ผู้จัดการฯ , เจ้าของบริษัทฯ)



ภาพที่ 20 Sequence Diagram UC-03 (ตรวจสอบสถานะการทำงานพนักงาน)

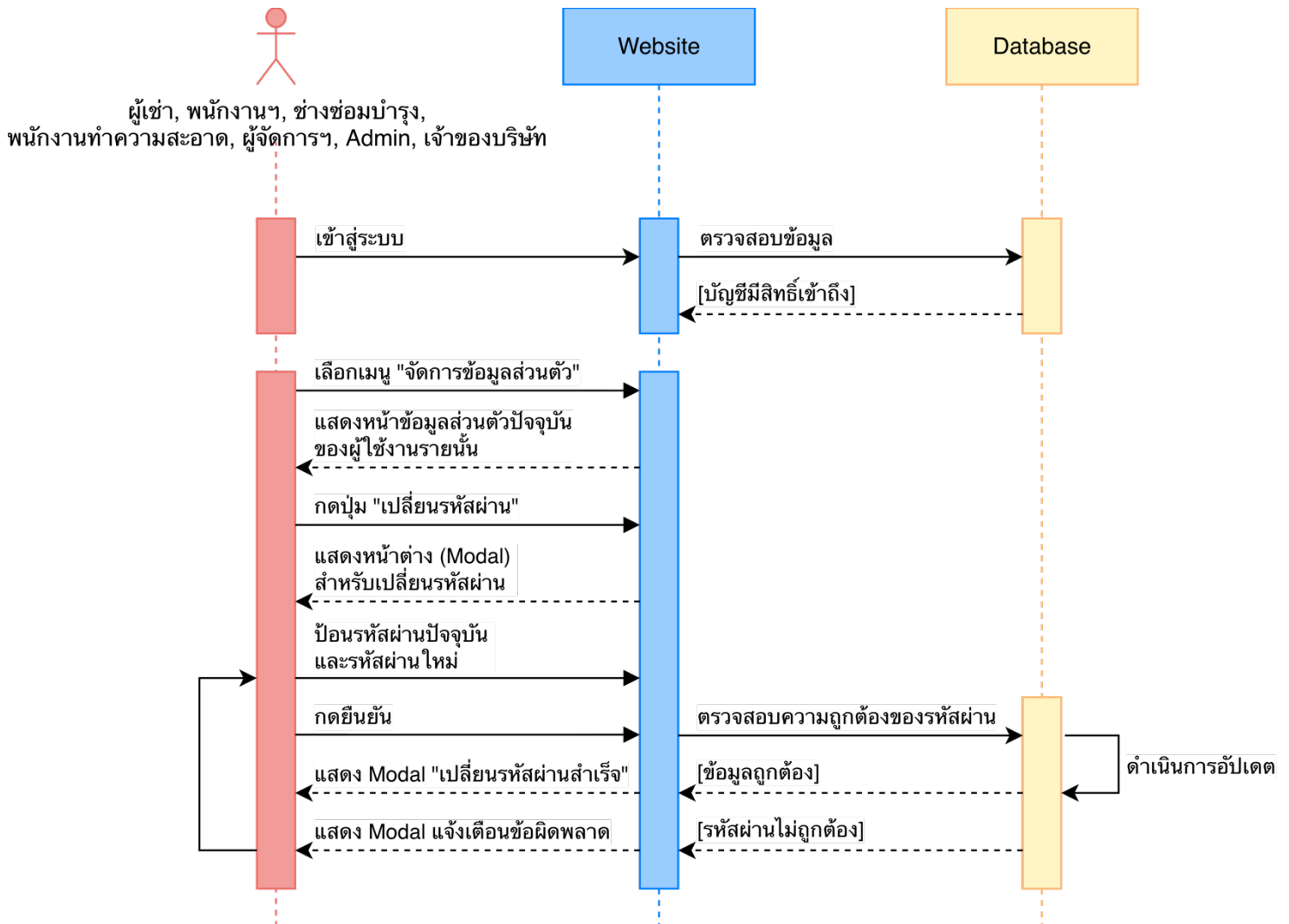
Sequence diagram จัดการข้อมูลส่วนตัว

จัดการข้อมูลส่วนตัว (สำหรับผู้ใช้งานทุกคน)



ภาพที่ 21 Sequence Diagram UC-04 (จัดการข้อมูลส่วนตัว)

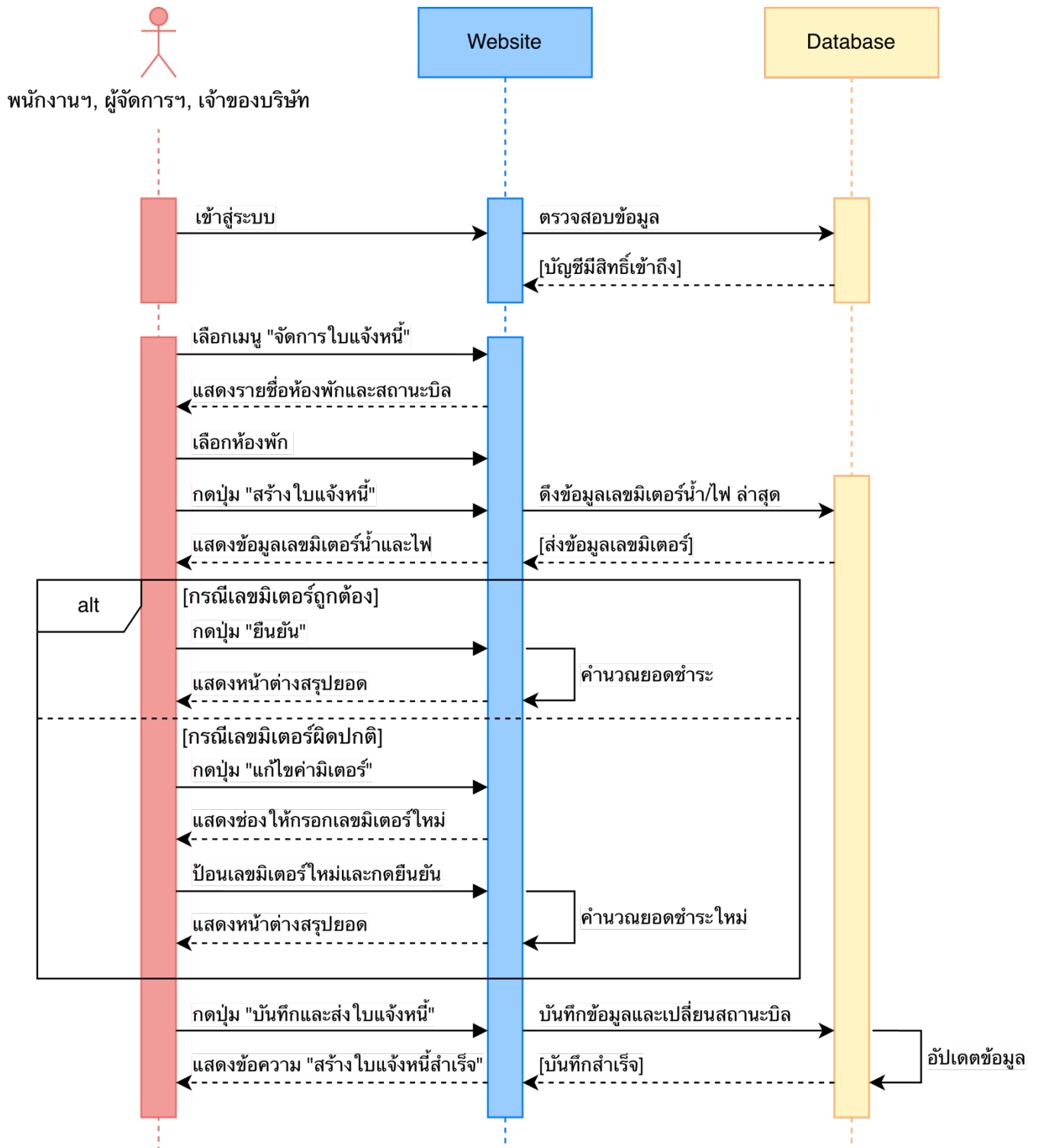
เปลี่ยนรหัสผ่าน (สำหรับใช้งานทุกคน)



ภาพที่ 22 Sequence Diagram UC-04 (เปลี่ยนรหัสผ่าน)

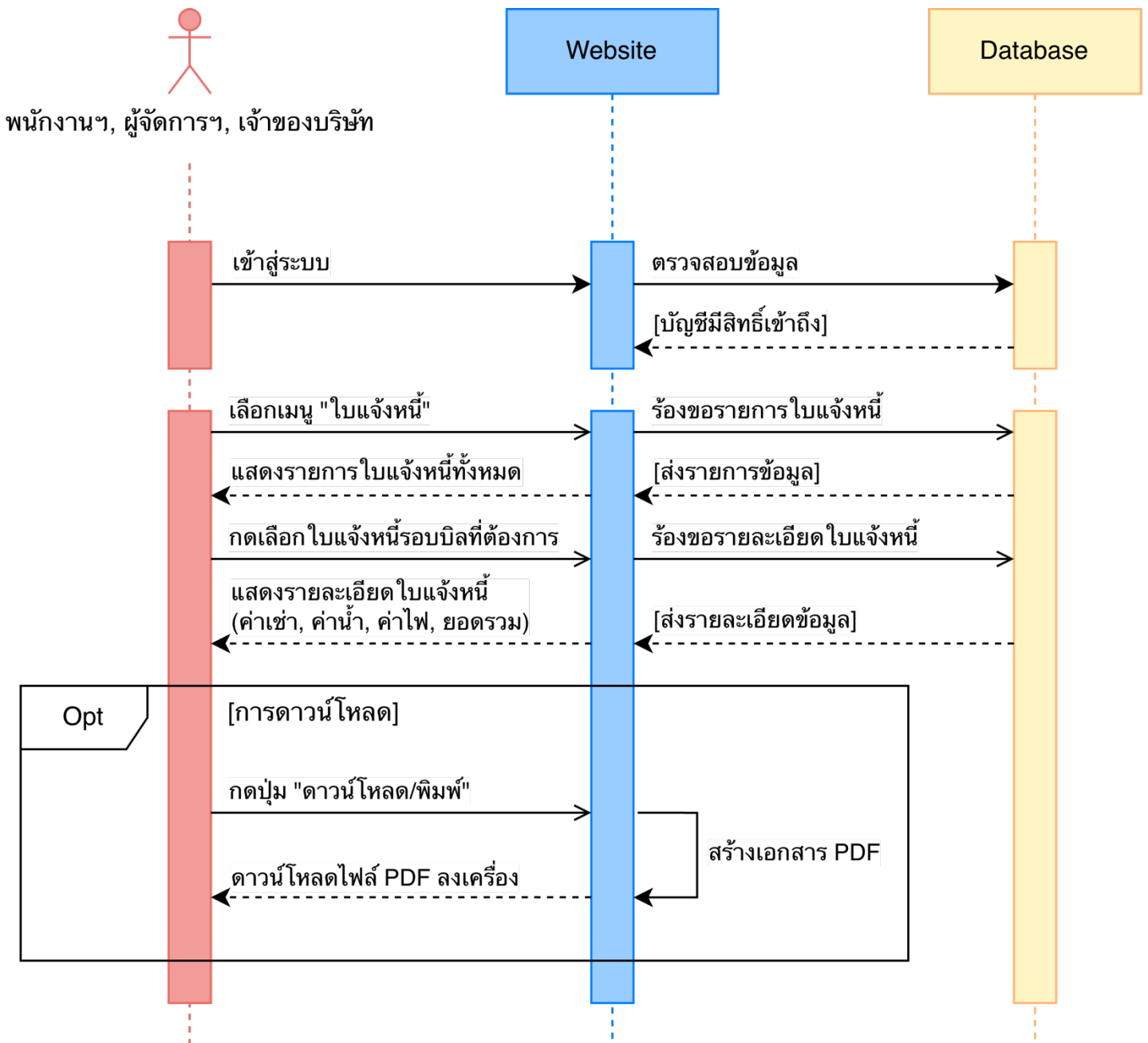
Sequence diagram จัดการใบแจ้งหนี้

สร้างและจัดการใบแจ้งหนี้ (สำหรับพนักงานฯ, ผู้จัดการฯ, เจ้าของบริษัท)



ภาพที่ 23 Sequence Diagram UC-05 (สร้างและจัดการใบแจ้งหนี้)

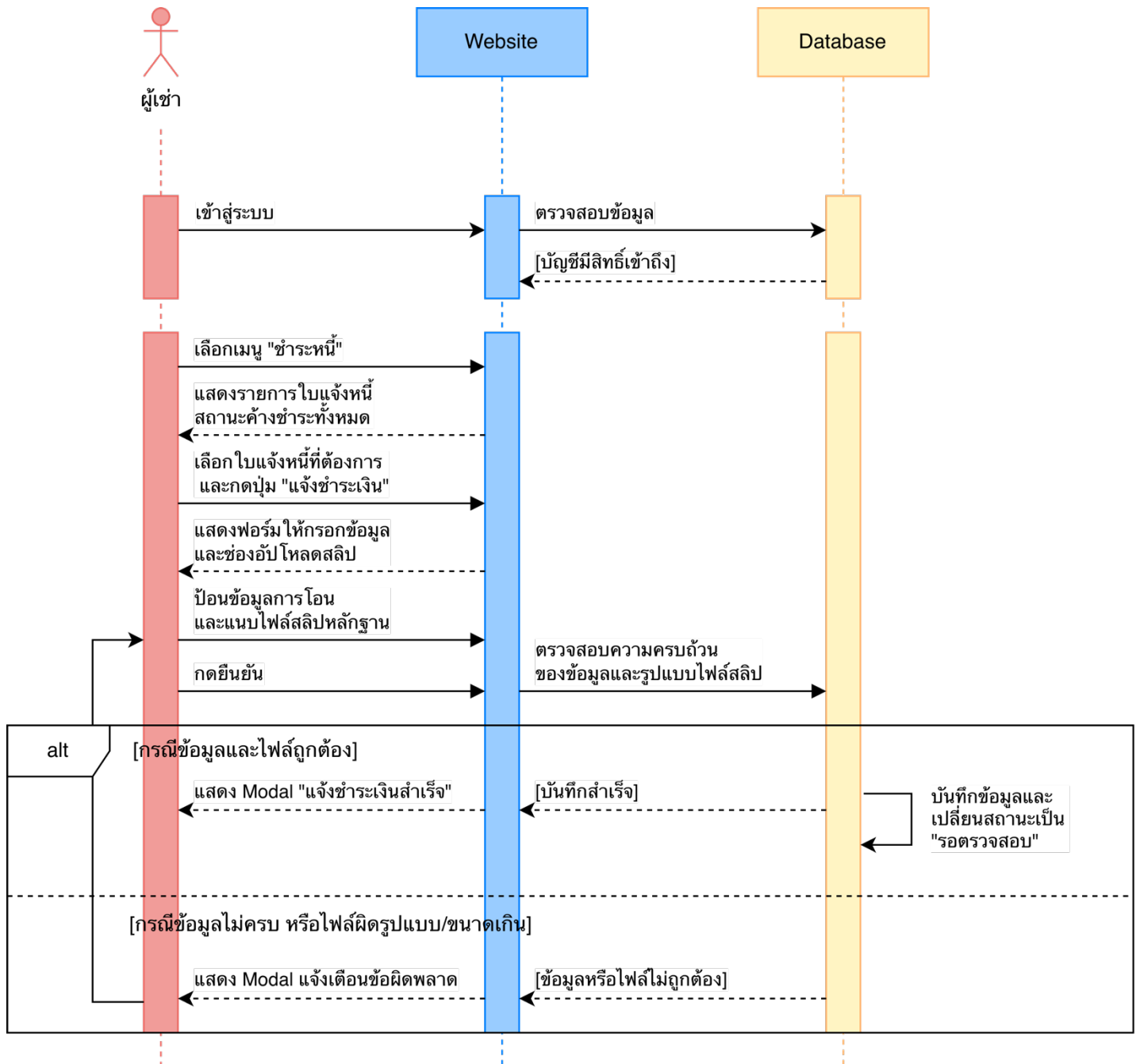
เรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ (สำหรับพนักงานฯ, ผู้จัดการฯ, เจ้าของบริษัท, ผู้เช่า)



ภาพที่ 24 Sequence Diagram UC-05 (เรียกดูใบแจ้งหนี้)

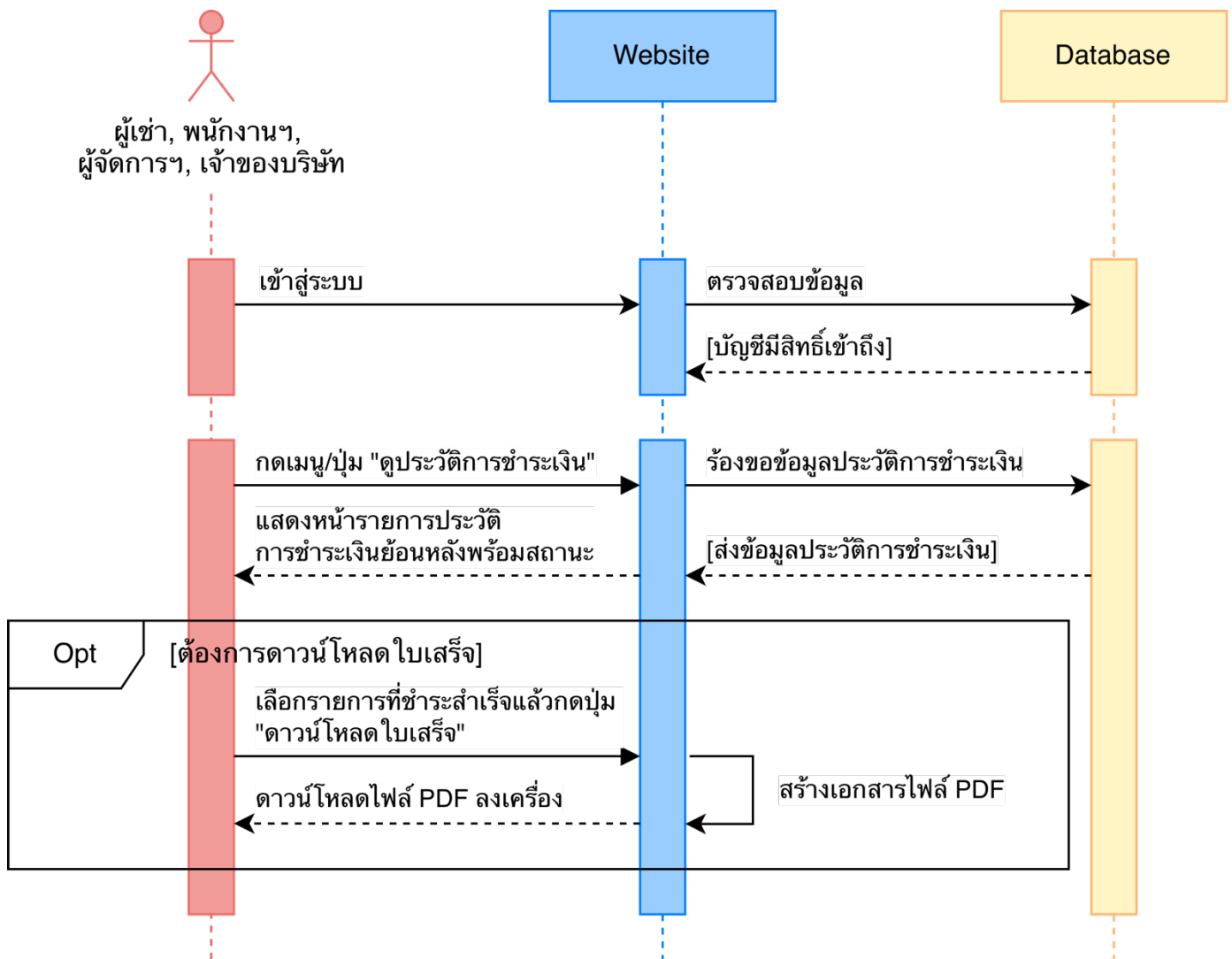
Sequence diagram ขำระหนี้

ขำระหนี้ (สำหรับผู้เช่า)



ภาพที่ 25 Sequence Diagram UC-06 (ขำระหนี้)

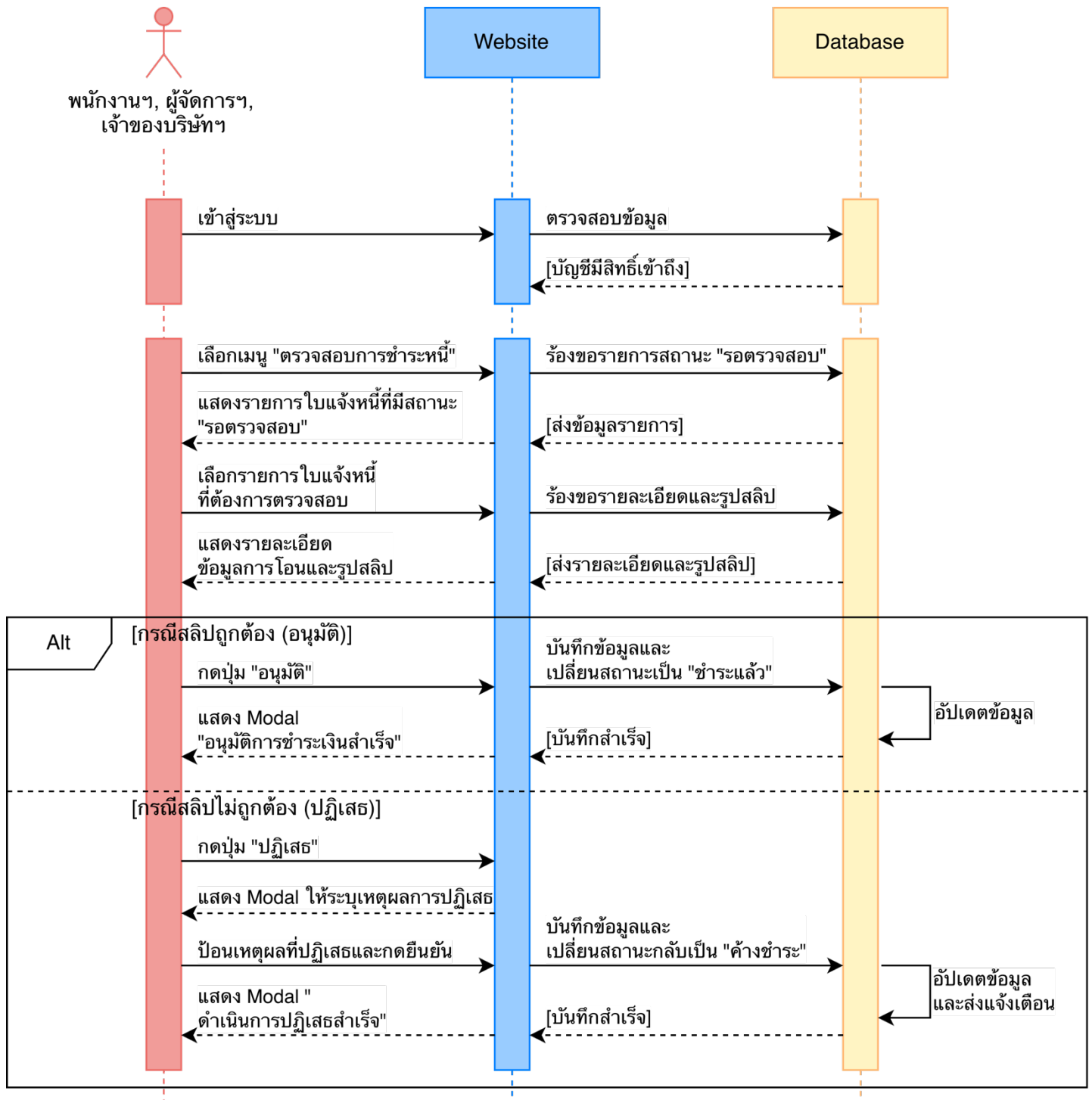
ดูประวัติการชำระเงินและดาวน์โหลดใบเสร็จ (สำหรับผู้เช่า, พนักงาน, ผู้จัดการ, เจ้าของบริษัท)



ภาพที่ 26 Sequence Diagram UC-06 (ดูประวัติการชำระเงินและดาวน์โหลดใบเสร็จ)

Sequence diagram ตรวจสอบการชำระหนี้

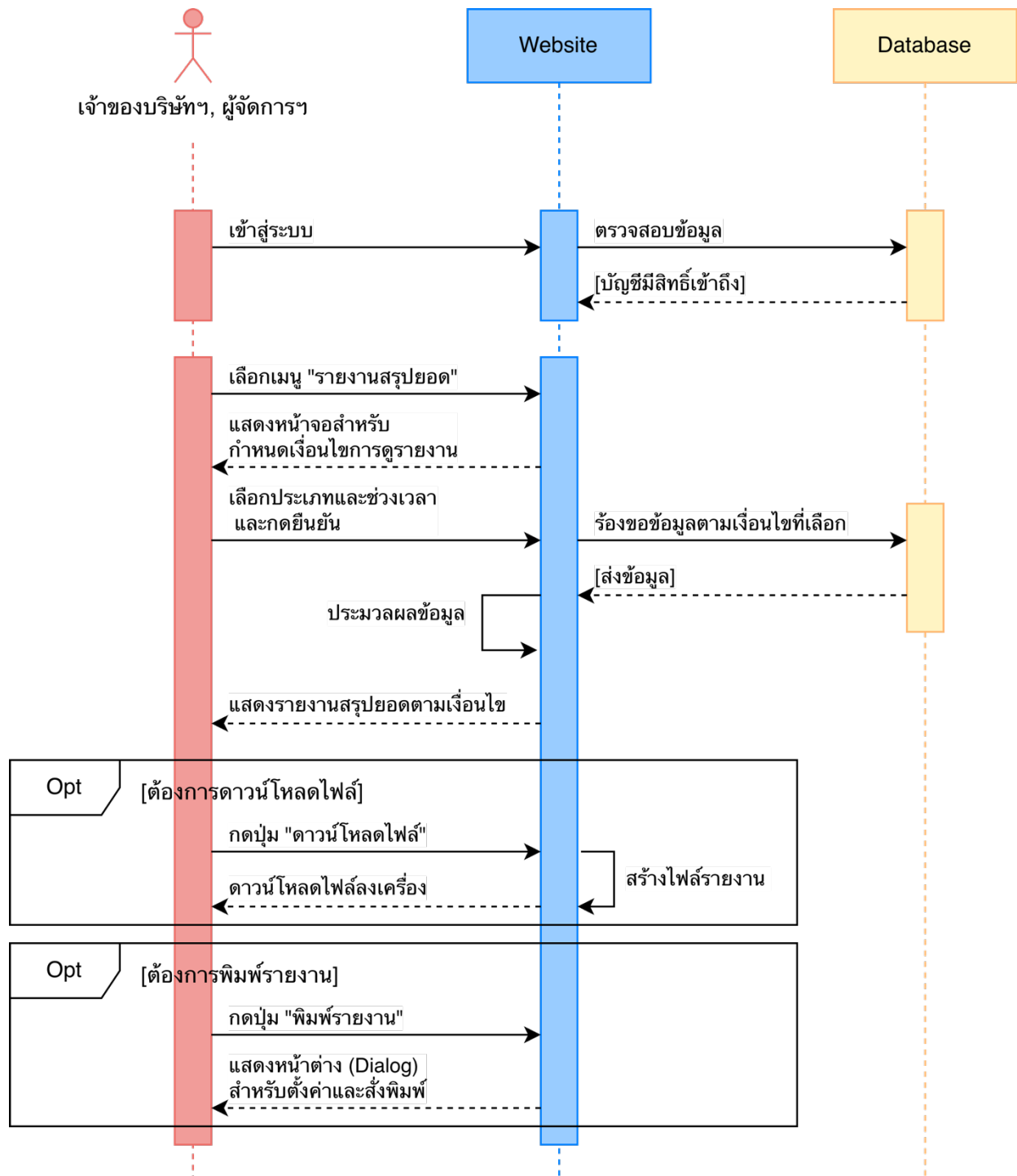
ตรวจสอบการชำระหนี้ (สำหรับ พนักงานฯ, ผู้จัดการฯ, เจ้าของบริษัทฯ)



ภาพที่ 27 Sequence Diagram UC-07 (ตรวจสอบการชำระหนี้)

Sequence diagram คู่มืองานสรุปยอด

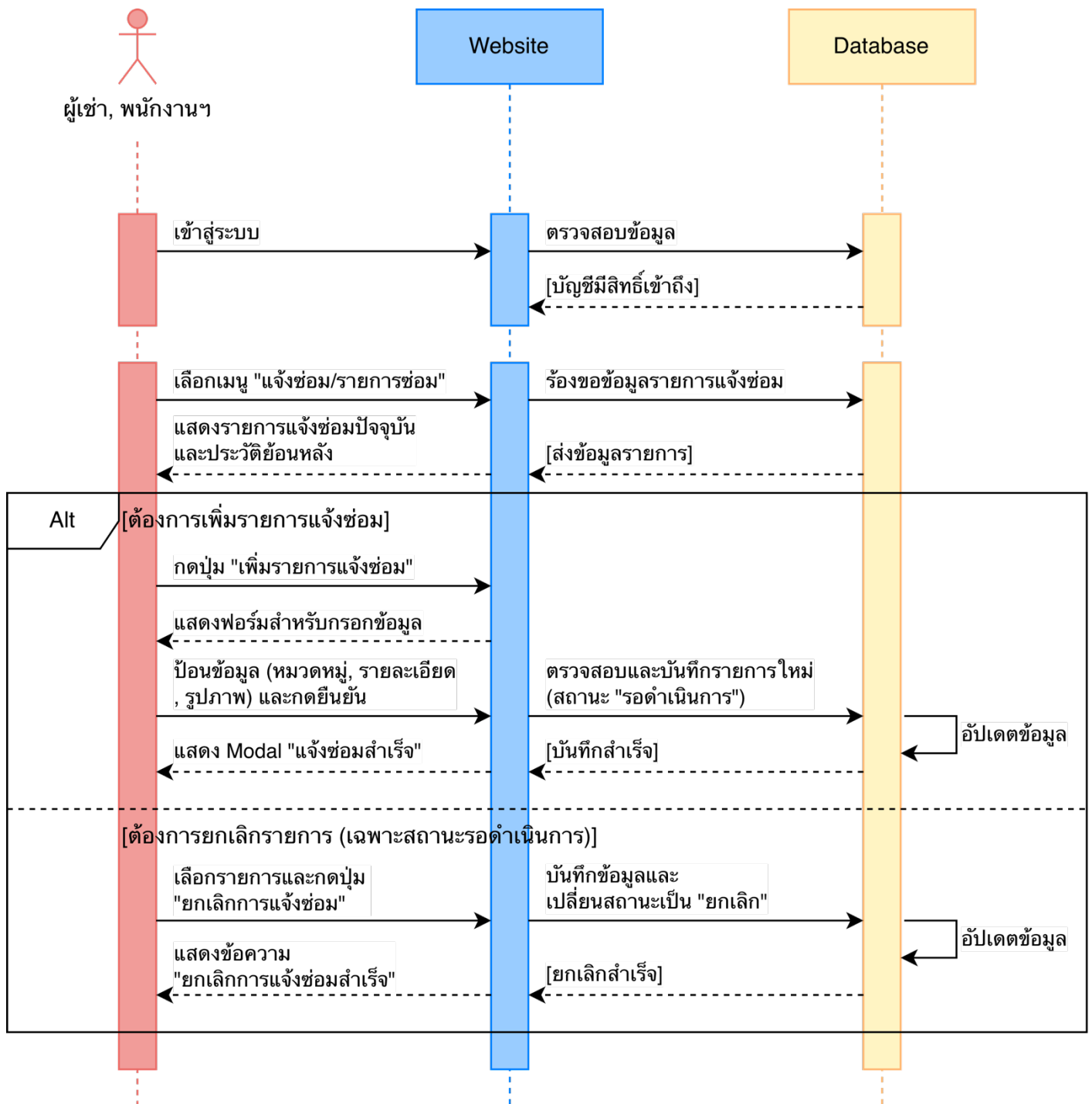
คู่มืองานสรุปยอด (สำหรับ ผู้จัดการและเจ้าของบริษัท)



ภาพที่ 28 Sequence Diagram UC-08 (คู่มืองานสรุปยอด)

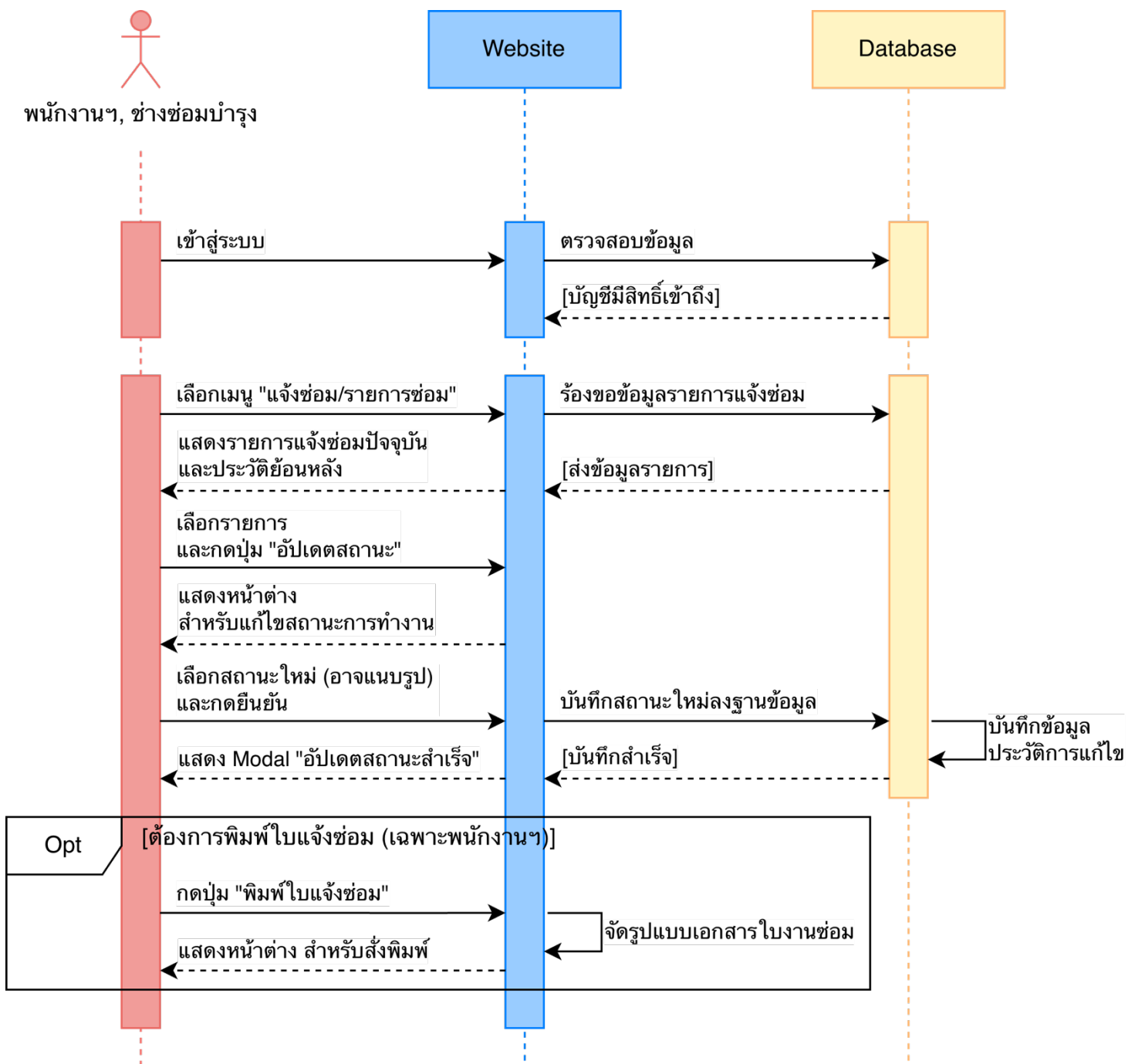
Sequence diagram จัดการการจอง

เพิ่มและยกเลิกการจอง (สำหรับ ผู้เช่าและพนักงาน)



ภาพที่ 29 Sequence Diagram UC-09 (เพิ่มและยกเลิกการจอง)

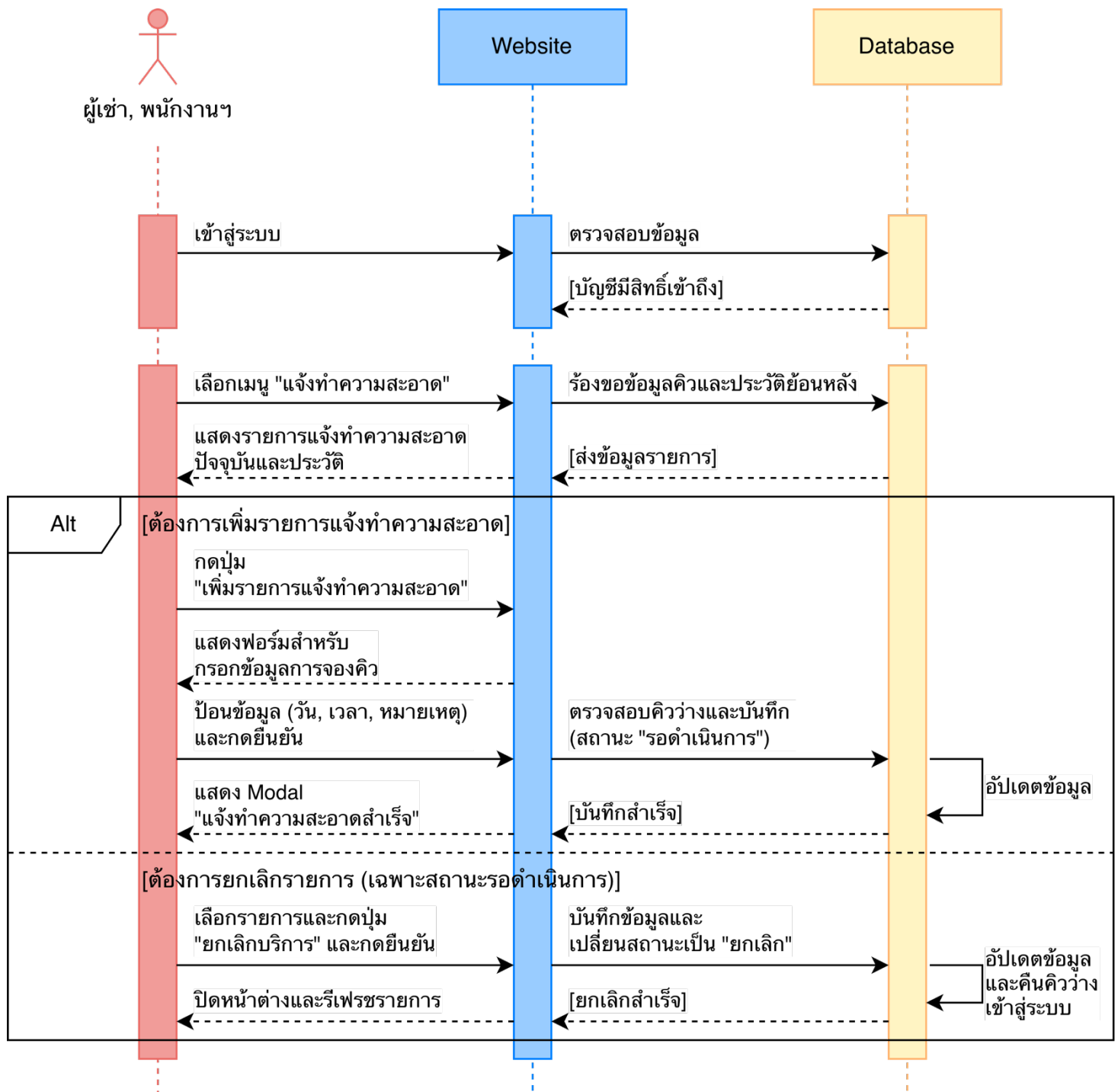
อัปเดตสถานะและพิมพ์ใบแจ้งซ่อม (สำหรับพนักงานฯ และช่างซ่อมบำรุง)



ภาพที่ 30 Sequence Diagram UC-09 (อัปเดตสถานะและพิมพ์ใบแจ้งซ่อม)

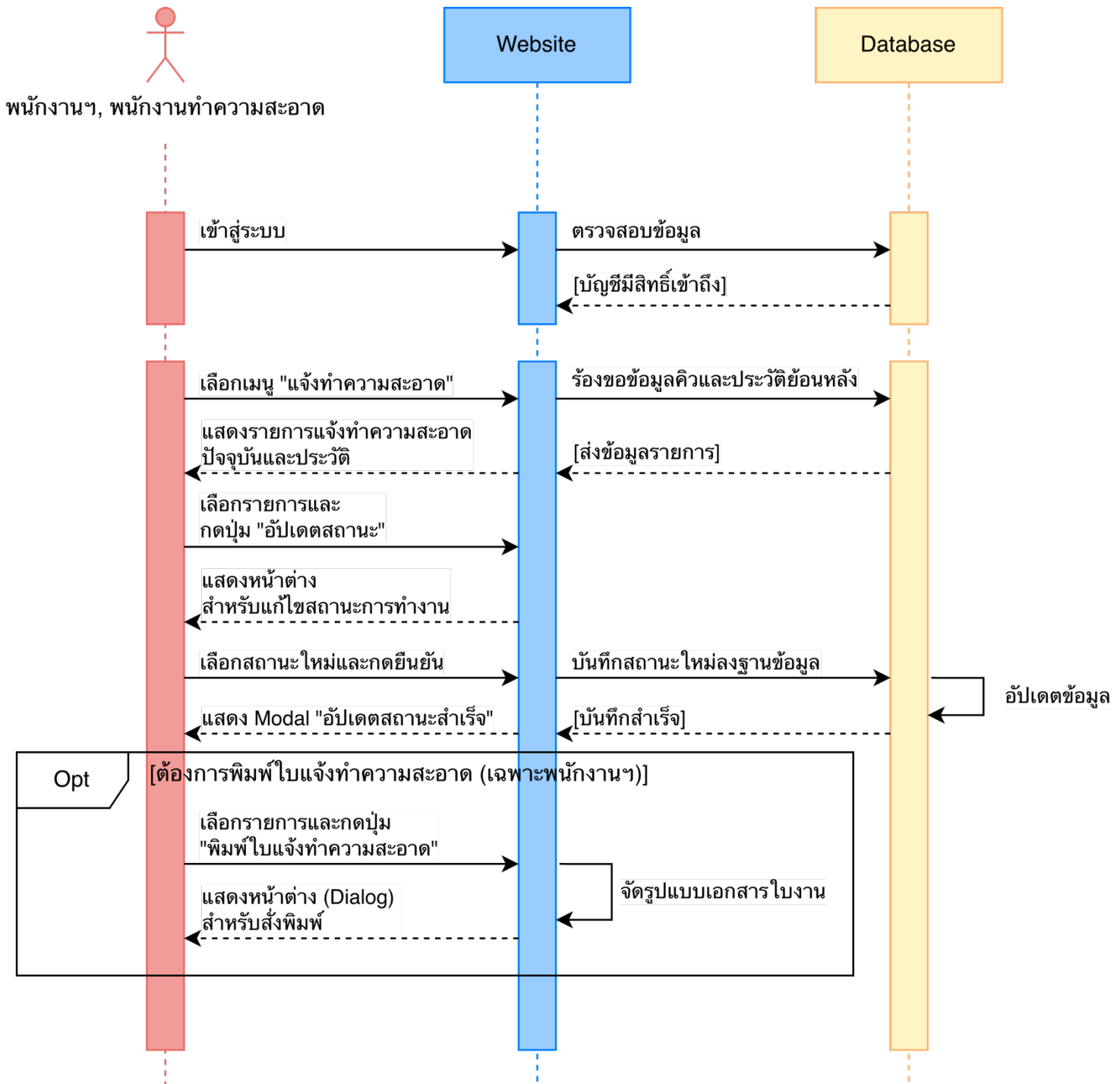
Sequence diagram จัดการรายการทำความสะอาด

เพิ่มและยกเลิกรายการทำความสะอาด (สำหรับผู้เช่า, พนักงานฯ)



ภาพที่ 31 Sequence Diagram UC-10 (เพิ่มและยกเลิกรายการทำความสะอาด)

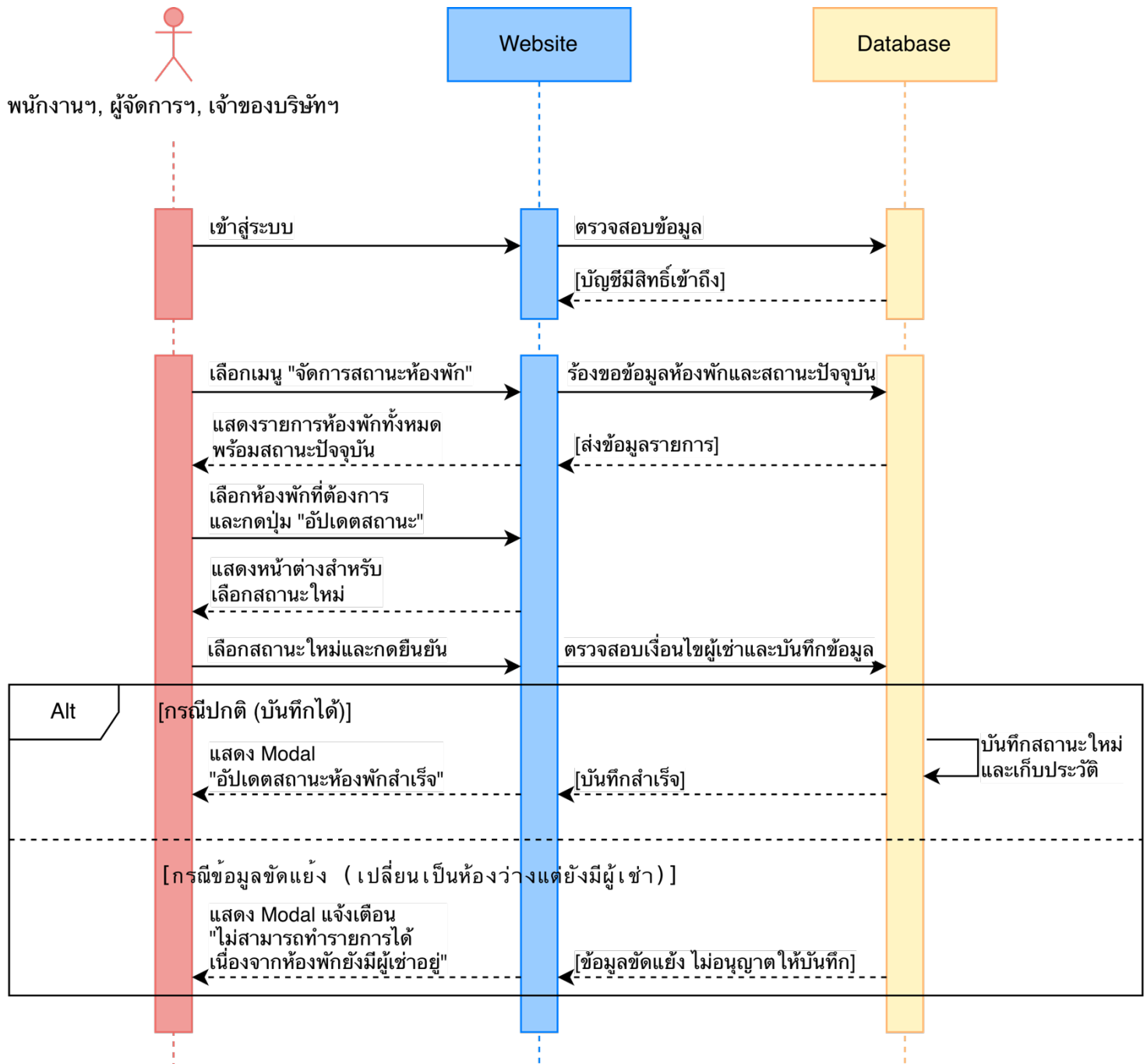
อัปเดตสถานะและพิมพ์ใบแจ้งทำความสะอาด (สำหรับพนักงานฯ, พนักงานทำความสะอาด)



ภาพที่ 32 Sequence Diagram UC-10 (อัปเดตสถานะและพิมพ์ใบแจ้งทำความสะอาด)

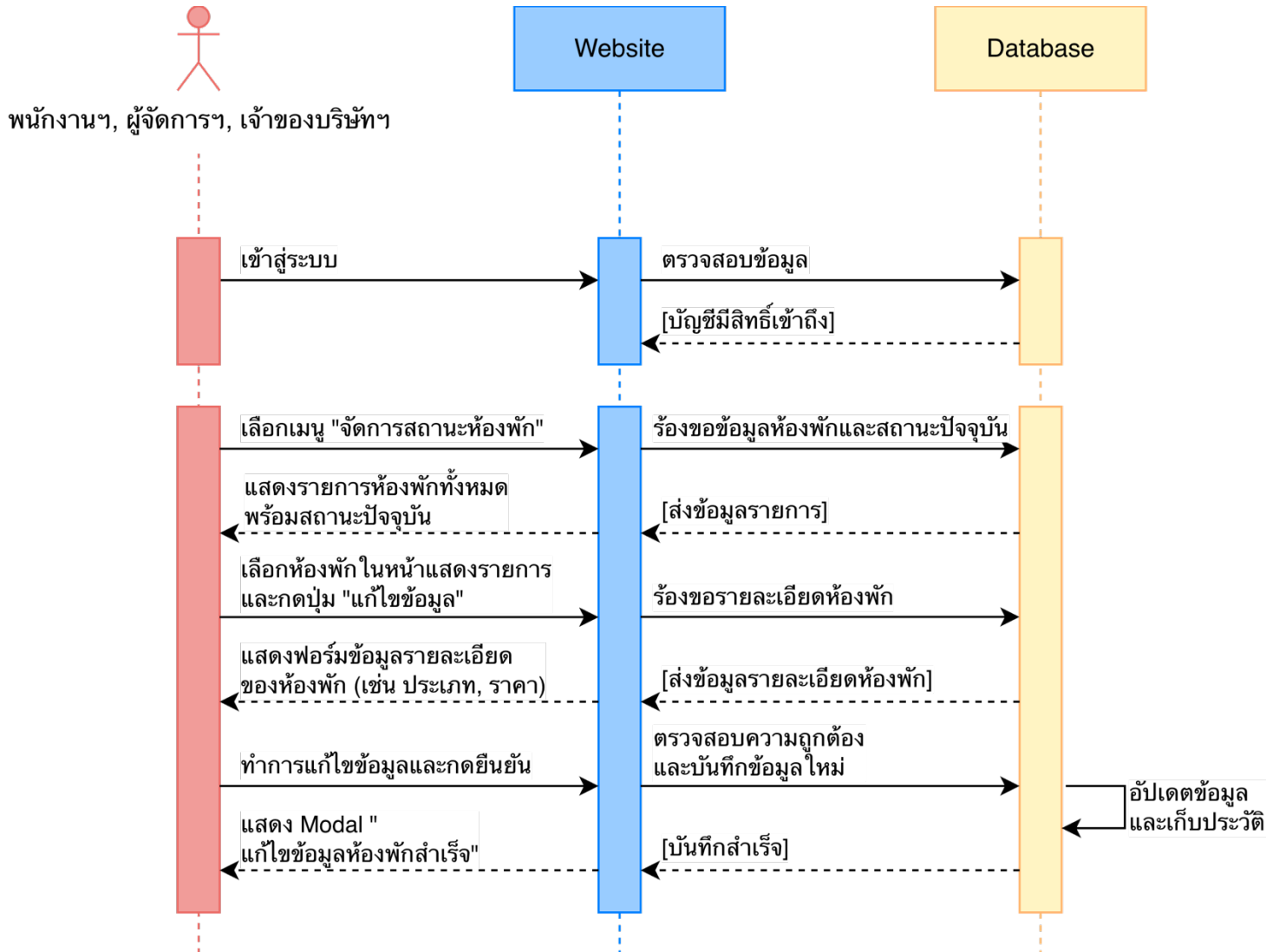
Sequence diagram จัดการสถานะห้องพัก

อัปเดตสถานะห้องพัก (สำหรับ พนักงานฯ, ผู้จัดการฯ, เจ้าของบริษัทฯ)



ภาพที่ 33 Sequence Diagram UC-11 (อัปเดตสถานะห้องพัก)

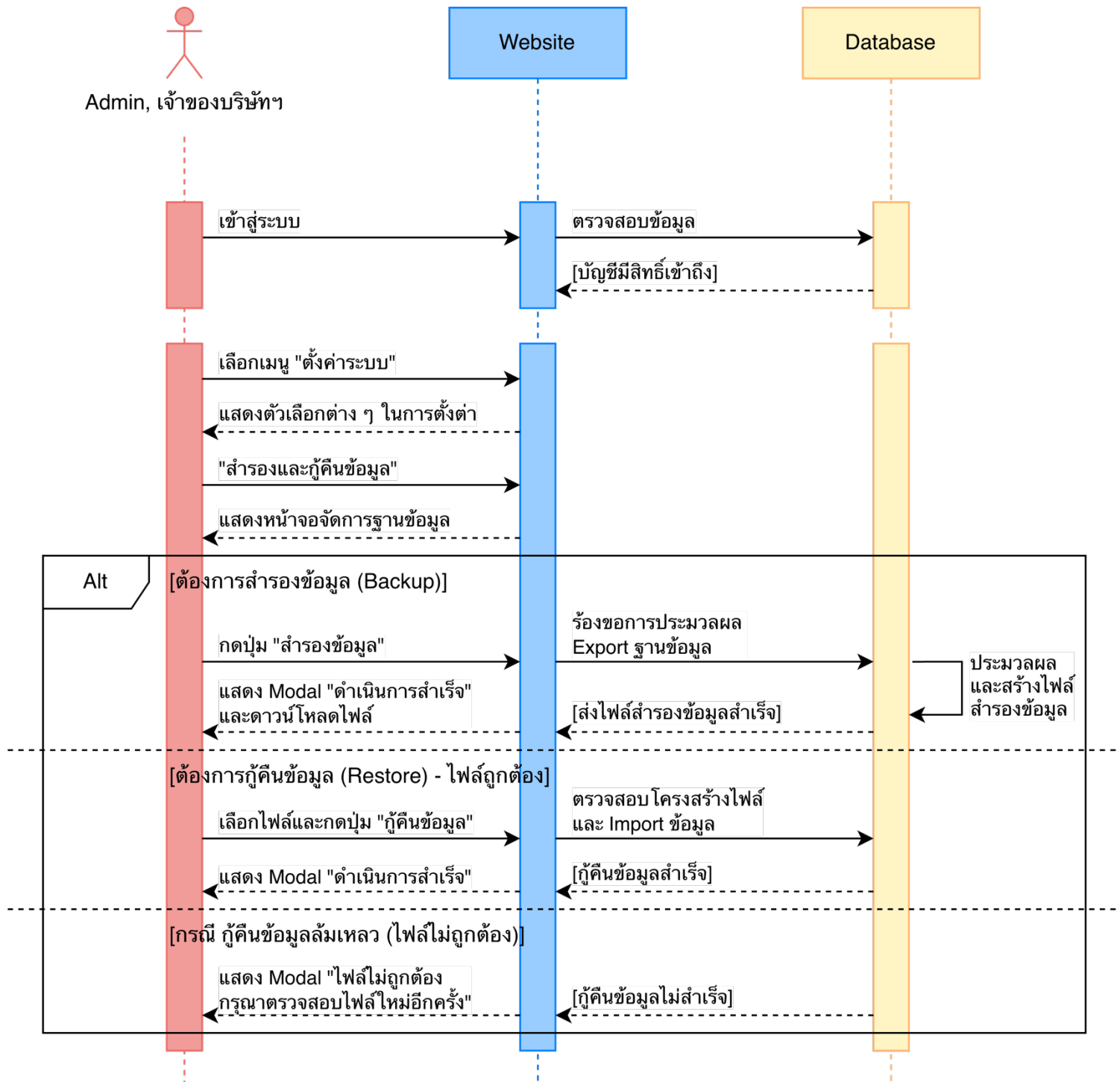
แก้ไขข้อมูลห้องพัก (สำหรับพนักงานฯ, ผู้จัดการฯ, เจ้าของบริษัทฯ)



ภาพที่ 34 Sequence Diagram UC-11 (แก้ไขข้อมูลห้องพัก)

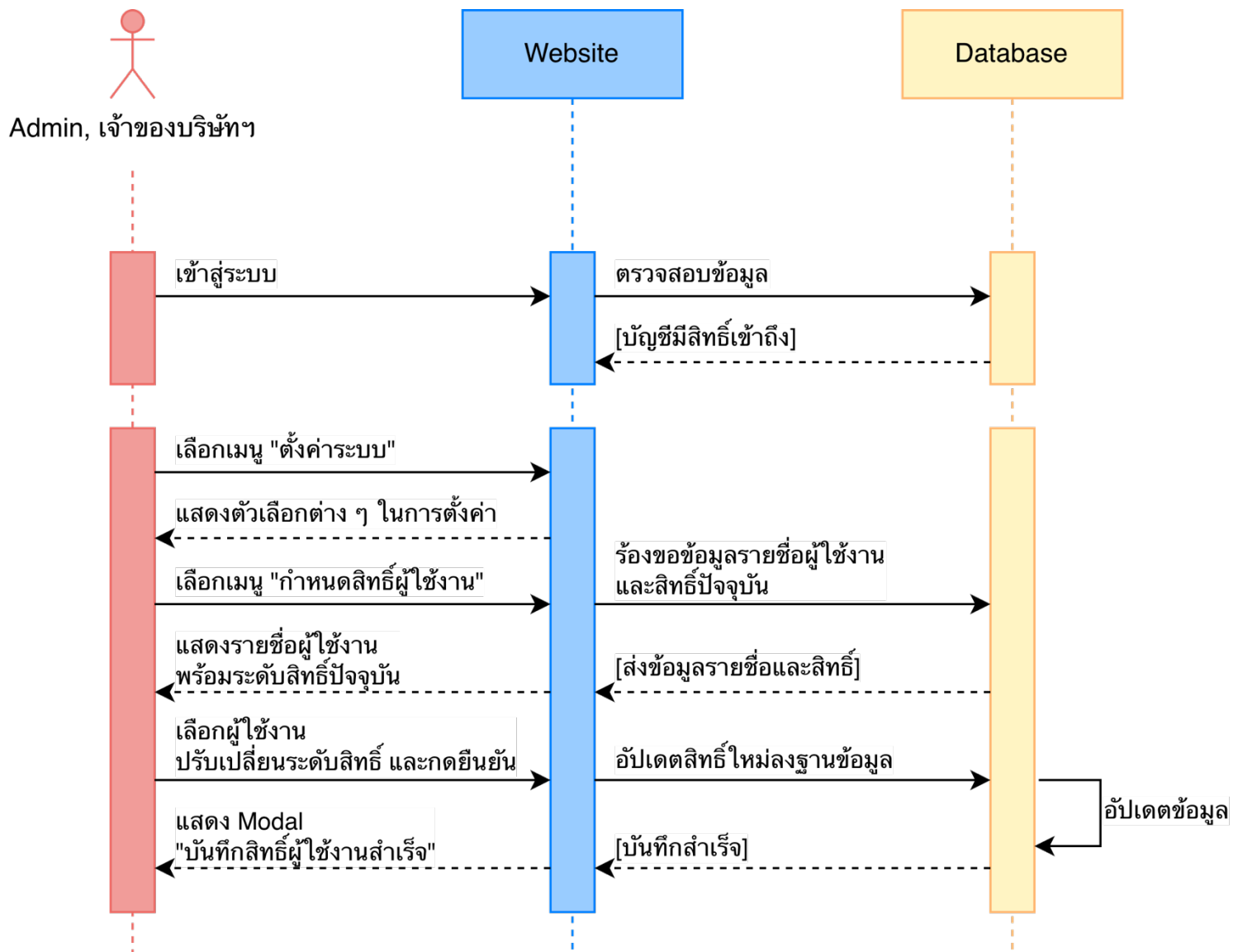
Sequence diagram จัดการความปลอดภัยและตั้งค่าระบบ

สำรองและกู้คืนข้อมูล (สำหรับ Admin ,เจ้าของบริษัทฯ)



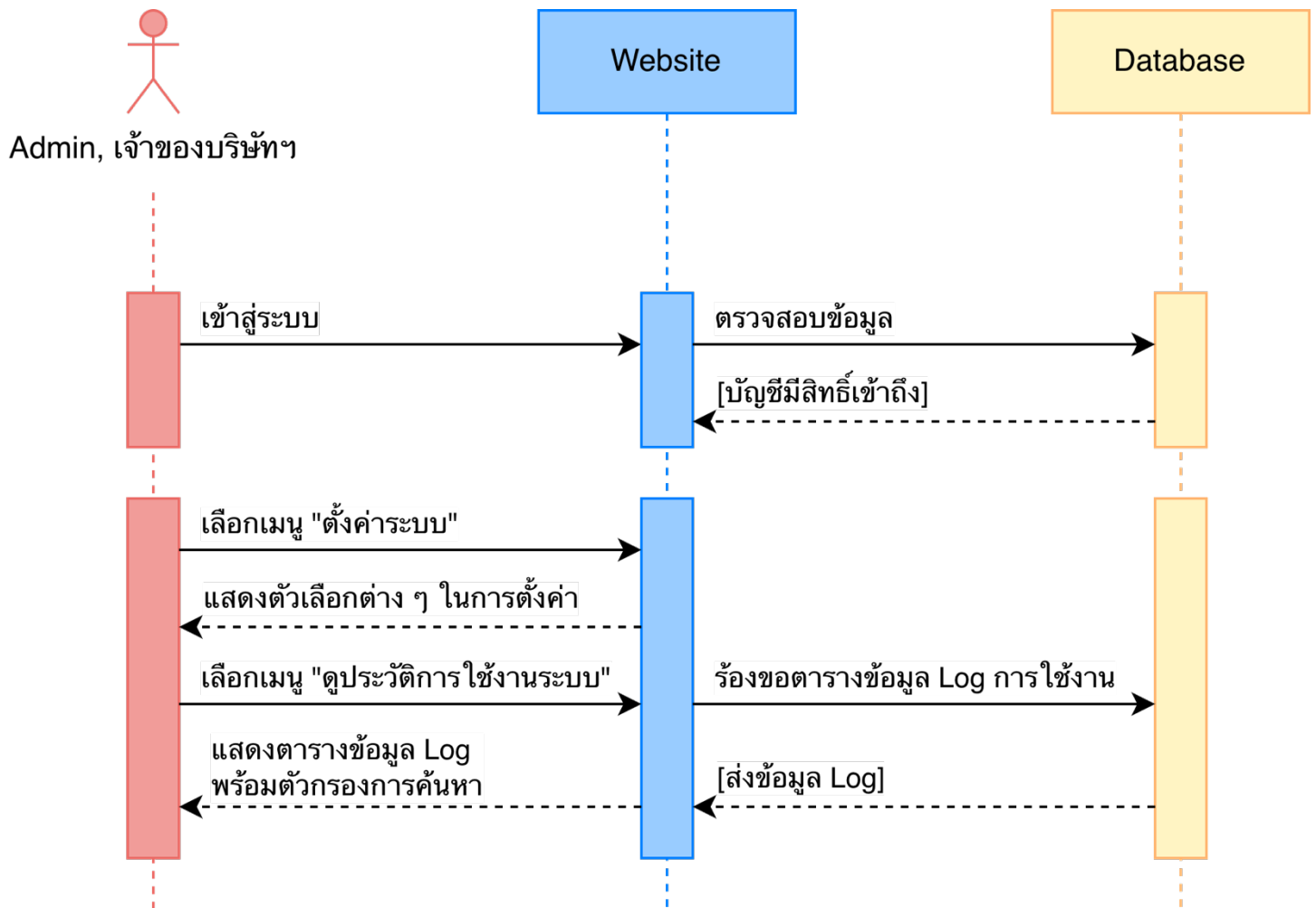
ภาพที่ 35 Sequence Diagram UC-12 (สำรองและกู้คืนข้อมูล)

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (สำหรับ Admin ,เจ้าของบริษัทฯ)



ภาพที่ 36 Sequence Diagram UC-12 (กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน)

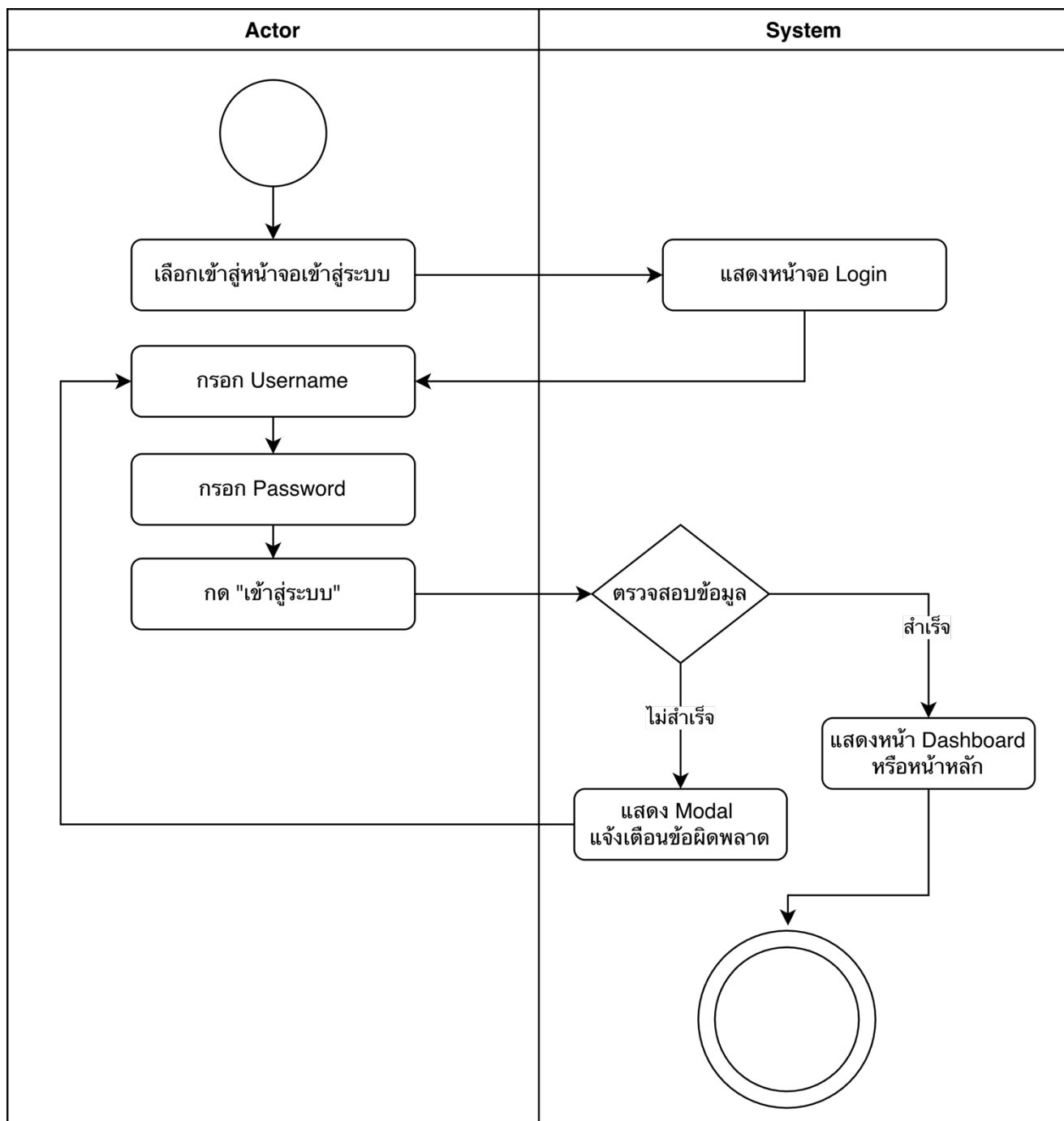
คู่มือการใช้งานระบบ (สำหรับ Admin ,เจ้าของบริษัทฯ)



ภาพที่ 37 Sequence Diagram UC-12 (คู่มือการใช้งานระบบ)

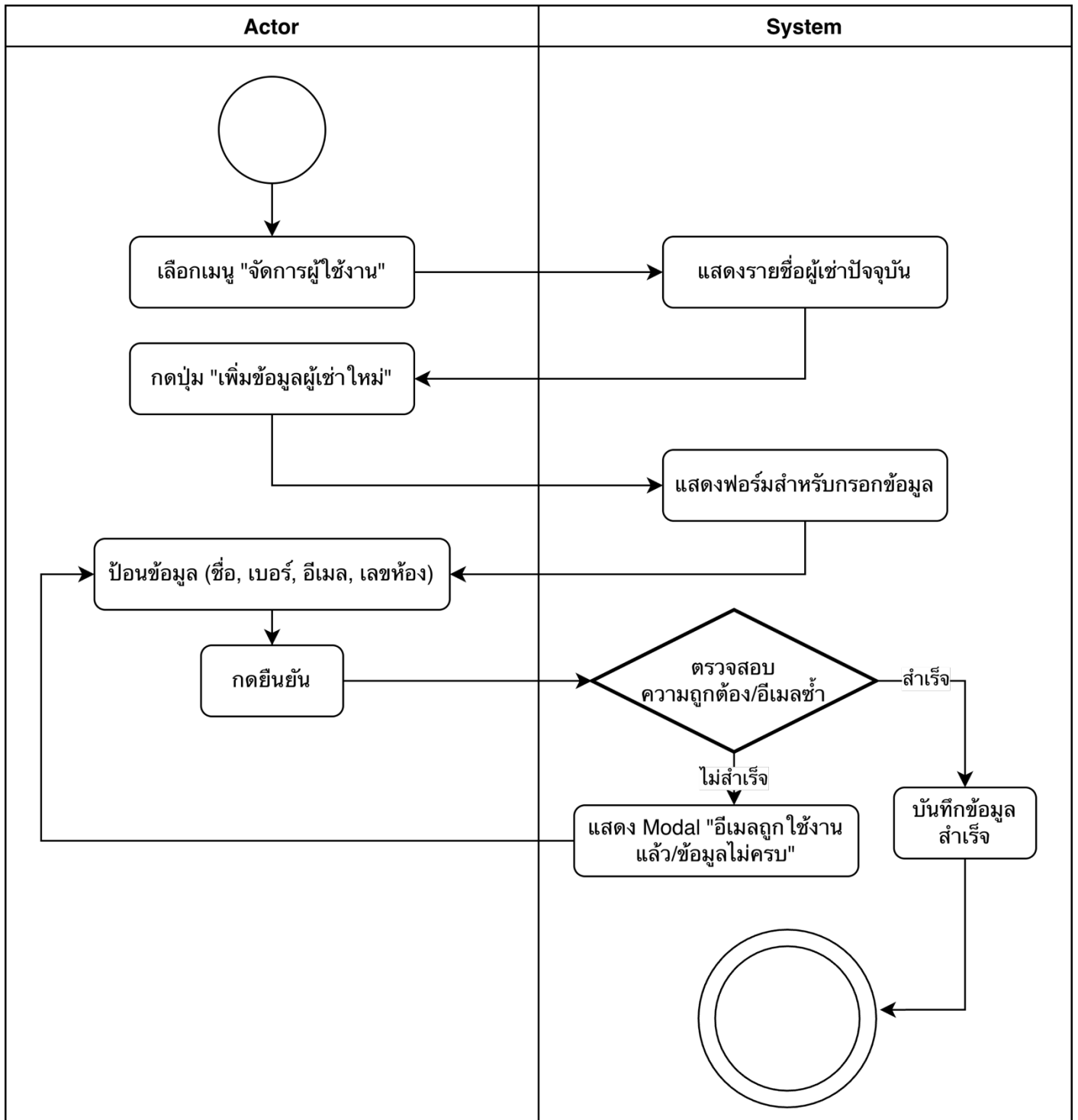
3.1.4. Activity Diagram

เข้าสู่ระบบ



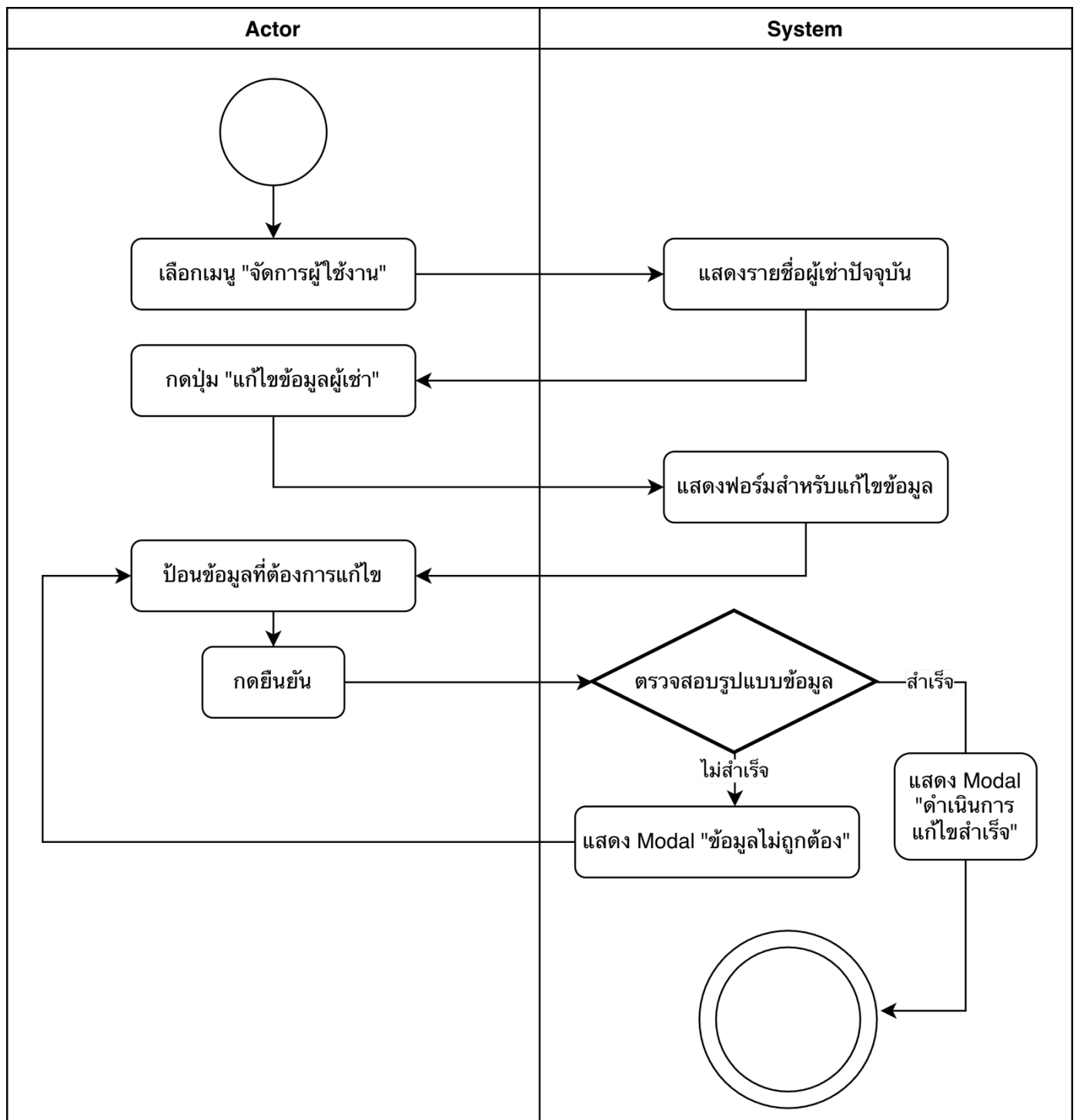
ภาพที่ 38 Activity Diagram UC-01 (เข้าสู่ระบบ)

เพิ่ม ข้อมูลผู้เช่าใหม่



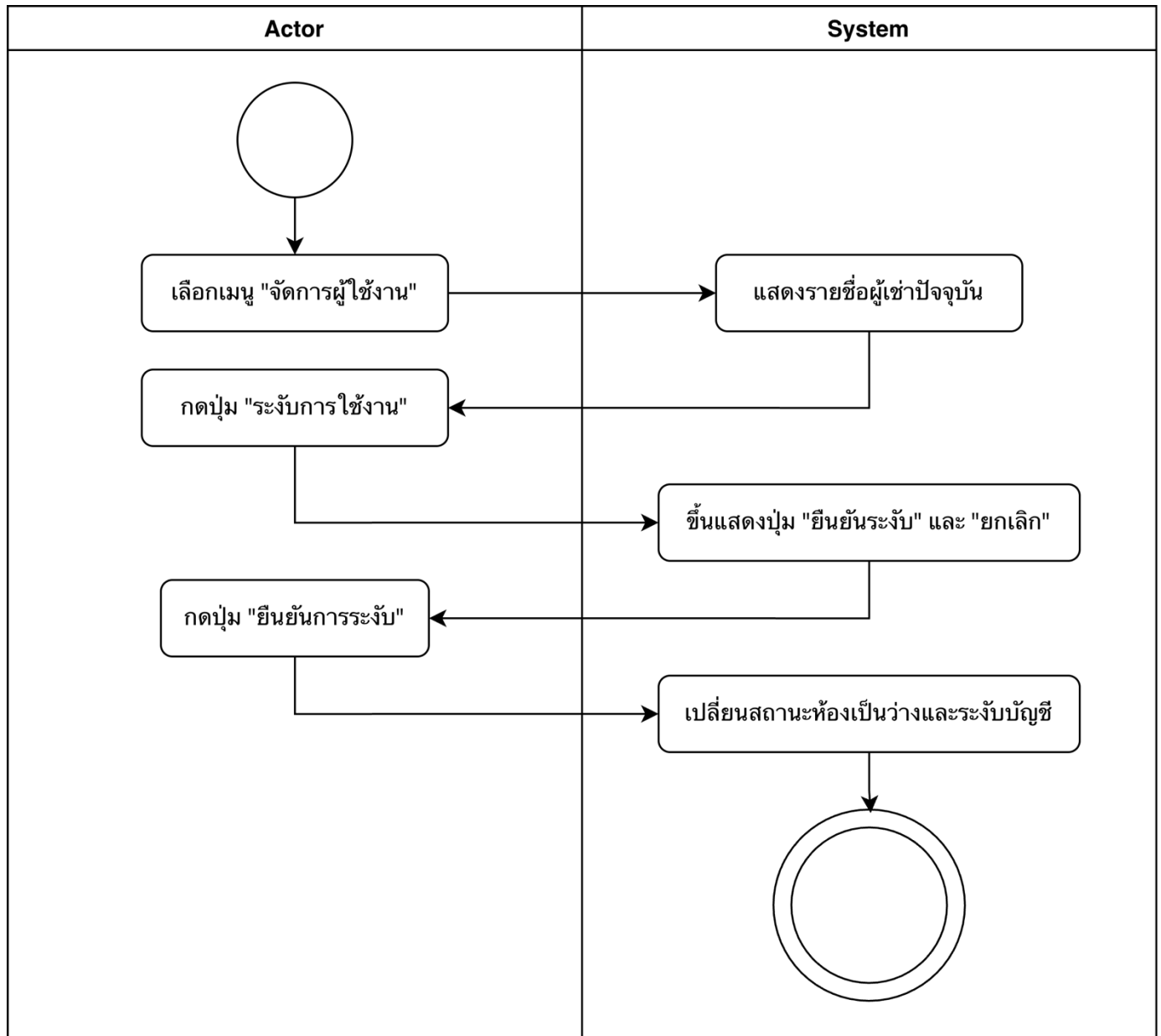
ภาพที่ 39 Activity Diagram UC-02 (จัดการผู้ใช้งาน)

แก้ไข ข้อมูลผู้เช่า



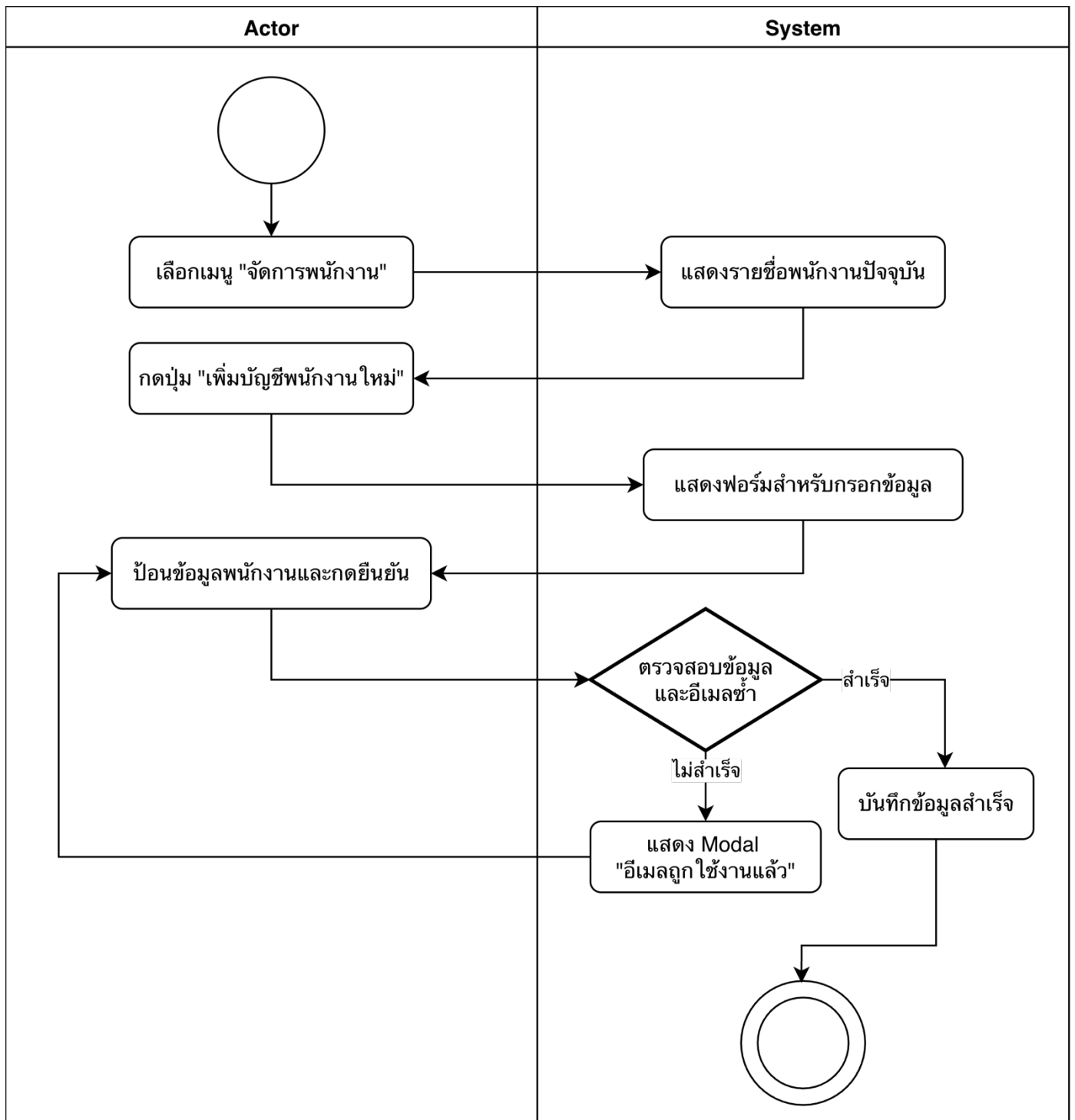
ภาพที่ 40 Activity Diagram UC-02 (จัดการผู้ใช้งาน)

ระบบการใช้งาน บัญชีผู้เช่า



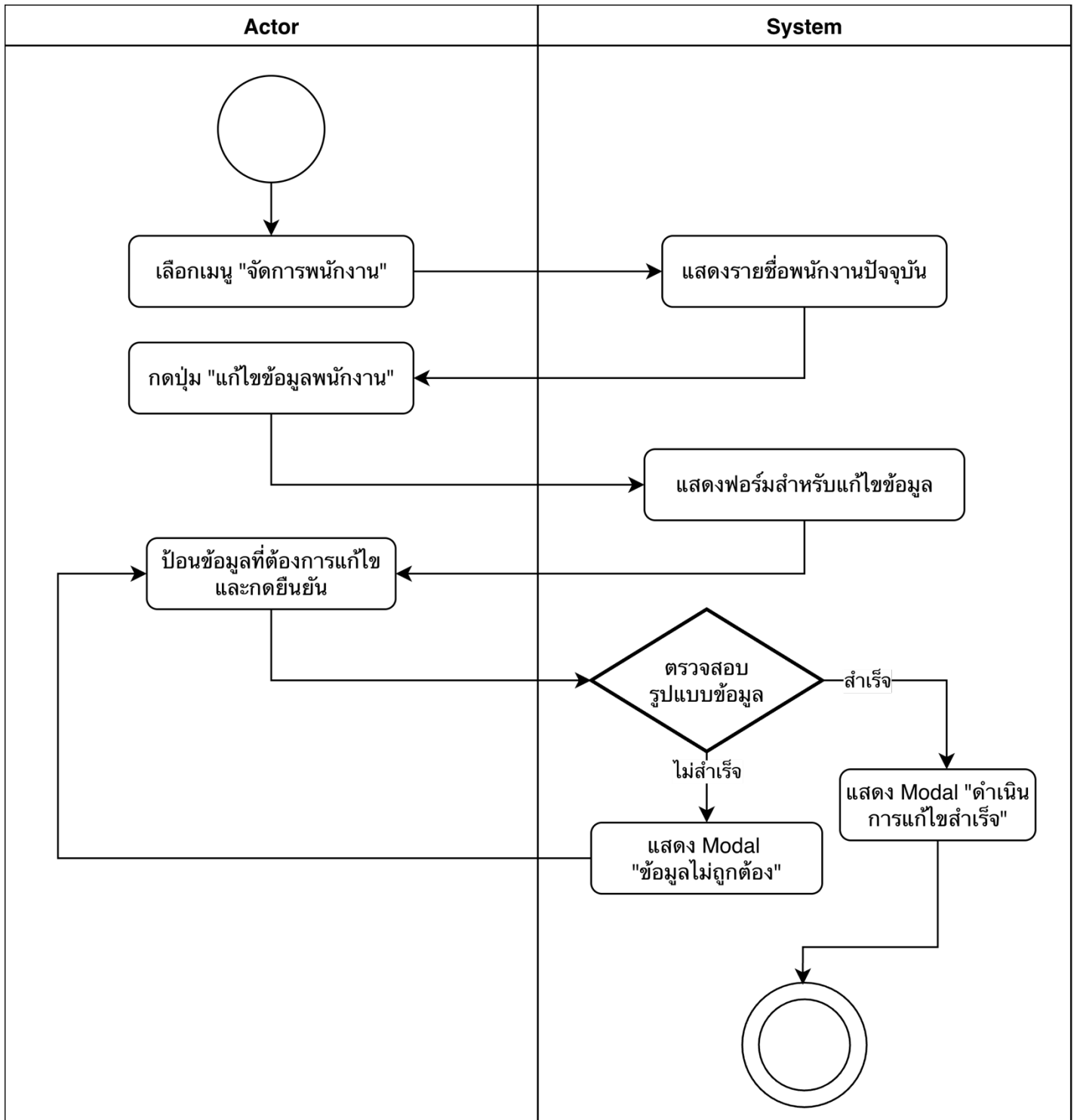
ภาพที่ 41 Activity Diagram UC-02 (จัดการผู้ใช้งาน)

เพิ่ม บัญชีพนักงานใหม่



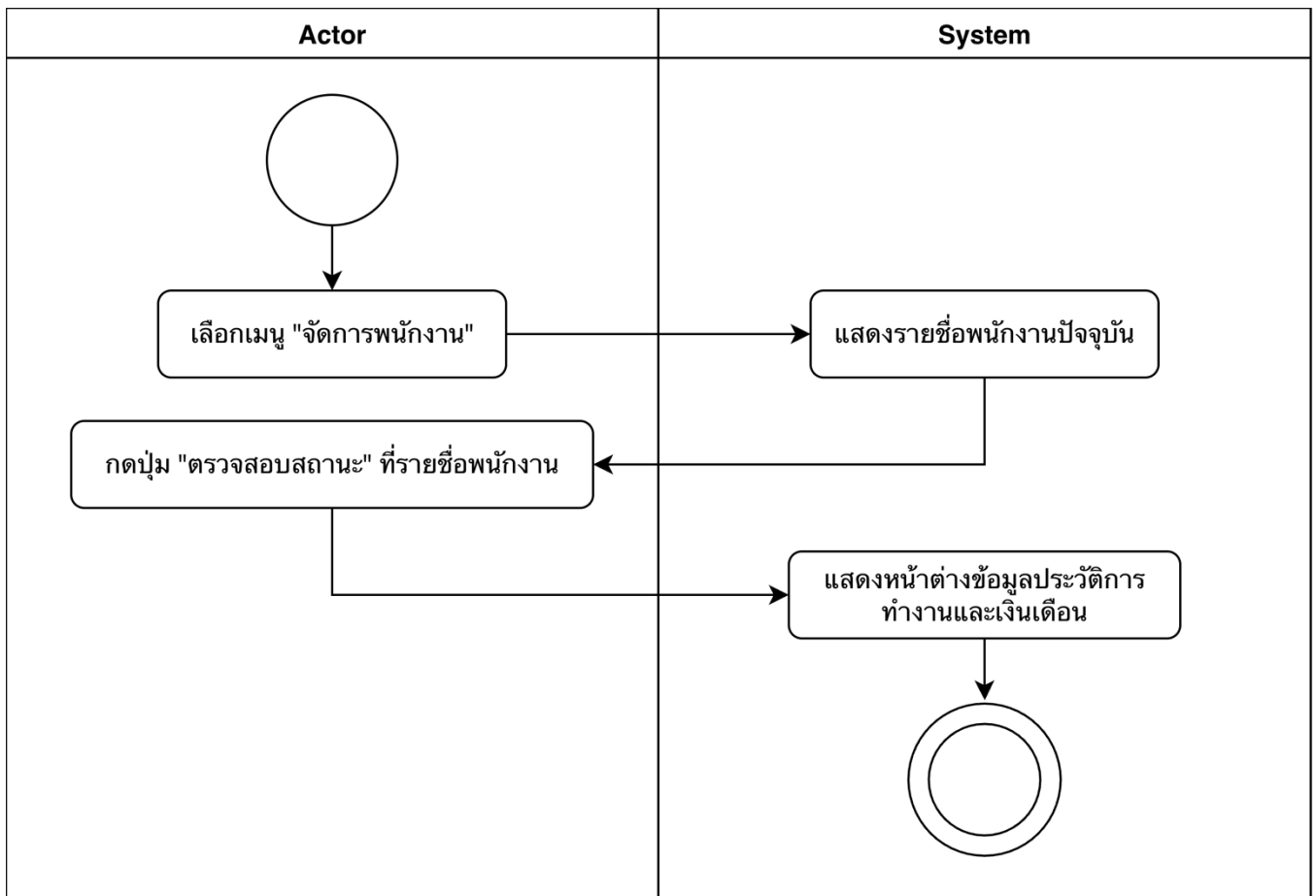
ภาพที่ 42 Activity Diagram UC-03 (จัดการพนักงาน)

แก้ไขข้อมูลและสิทธิ์ พนักงาน



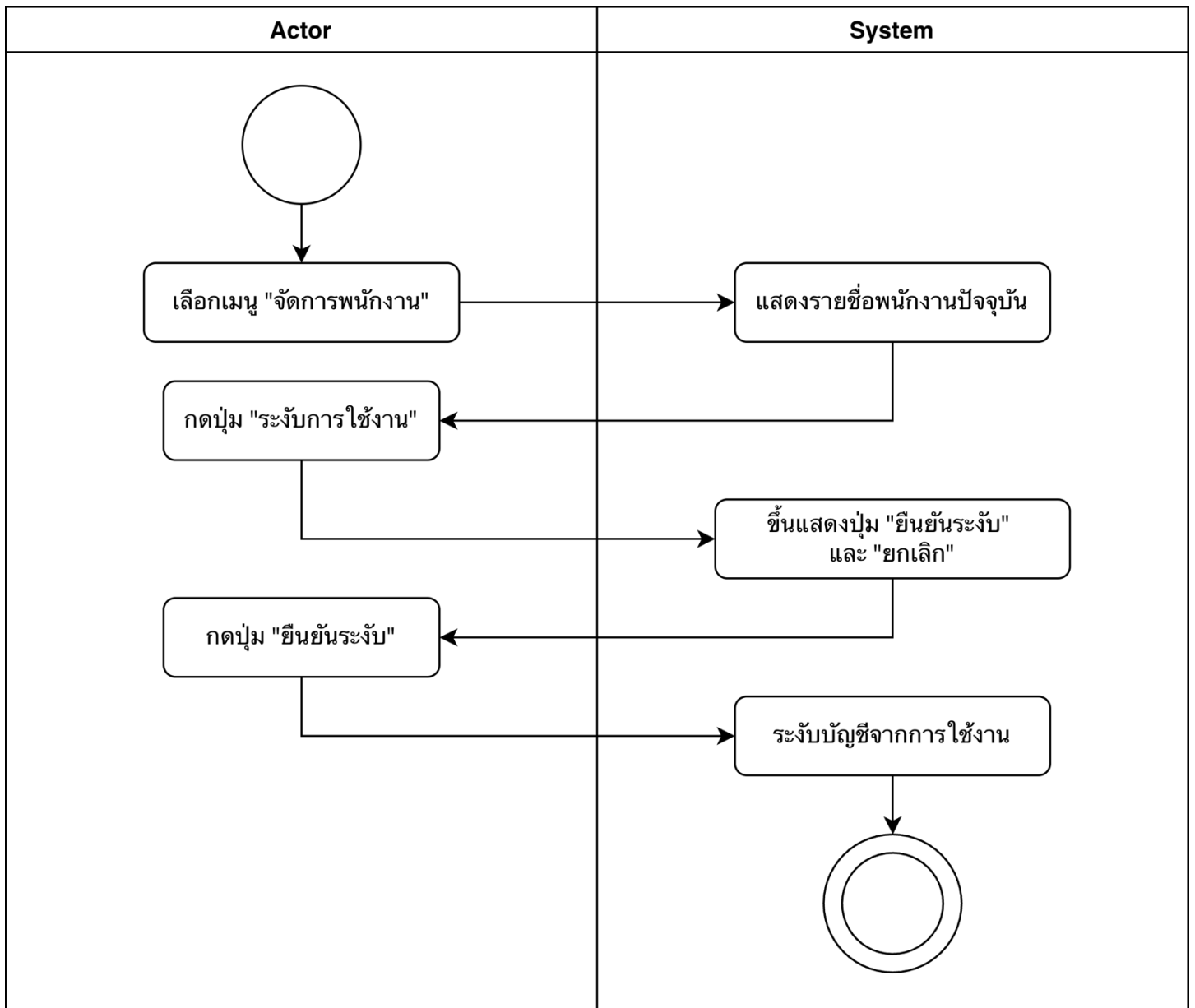
ภาพที่ 43 Activity Diagram UC-03 (จัดการพนักงาน)

ตรวจสอบสถานะการทำงาน พนักงาน



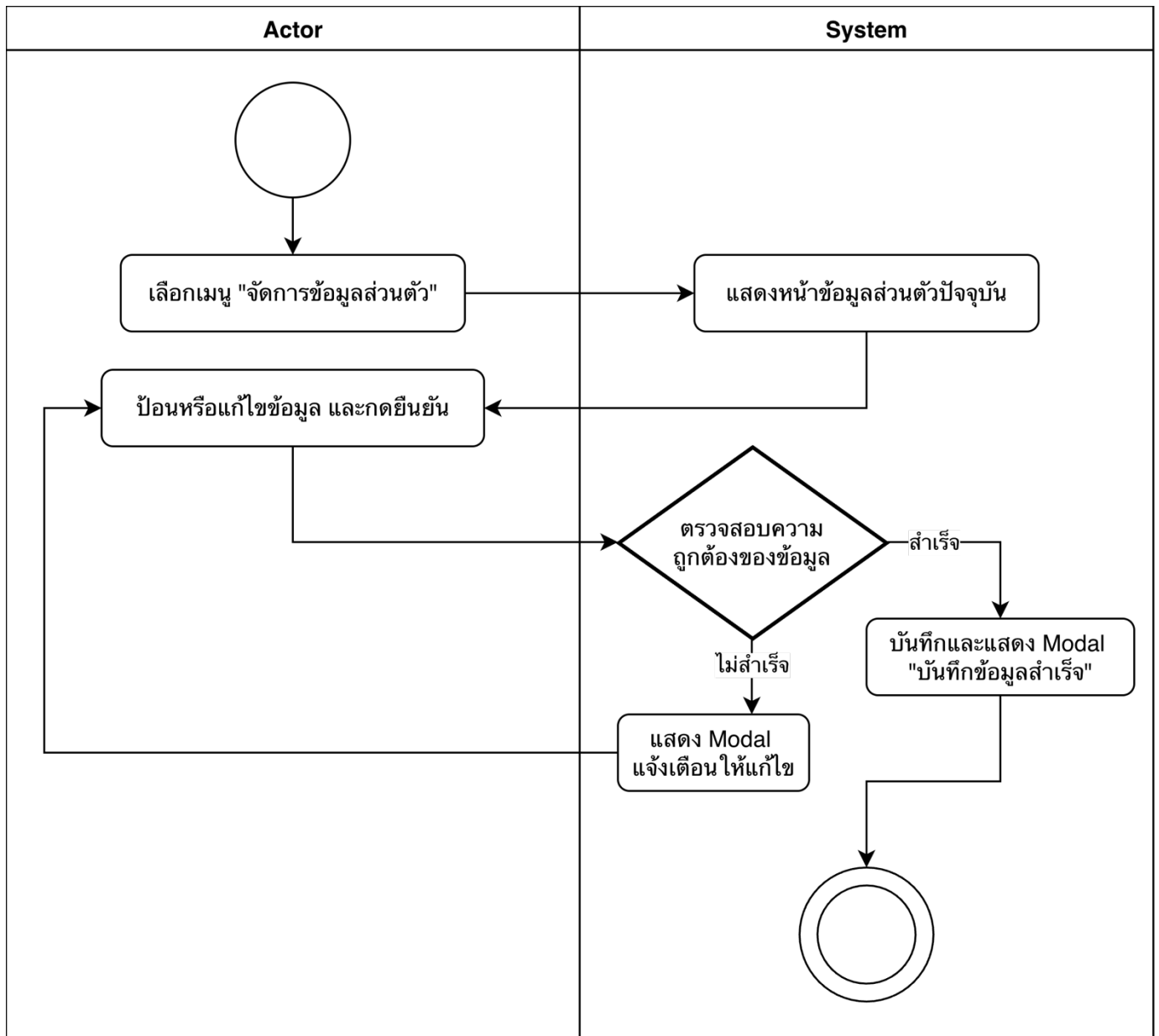
ภาพที่ 44 Activity Diagram UC-03 (จัดการพนักงาน)

ระบบการใช้งาน บัญชีพนักงาน



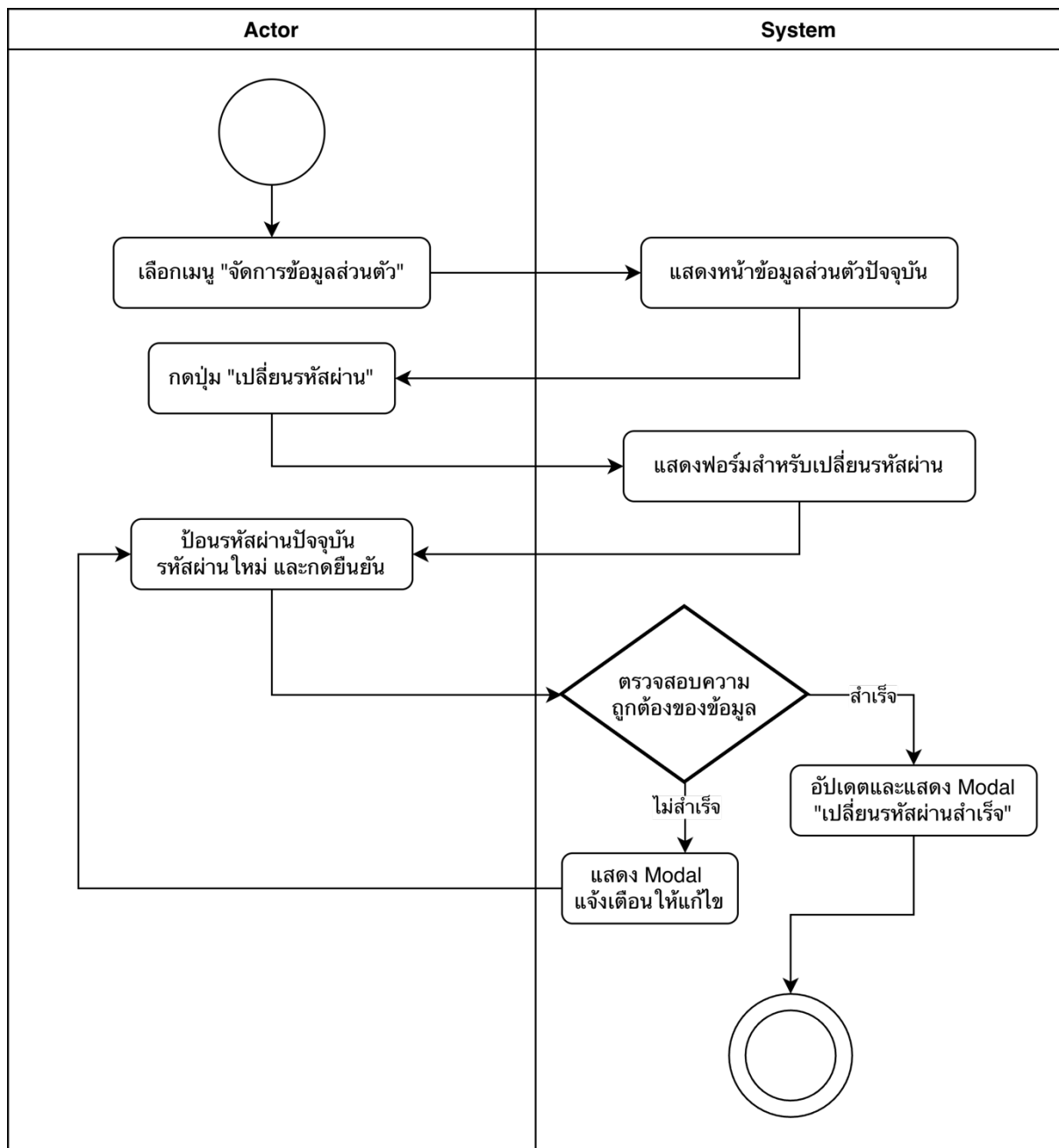
ภาพที่ 45 Activity Diagram UC-03 (จัดการพนักงาน)

แก้ไข ข้อมูลบัญชีทั่วไป



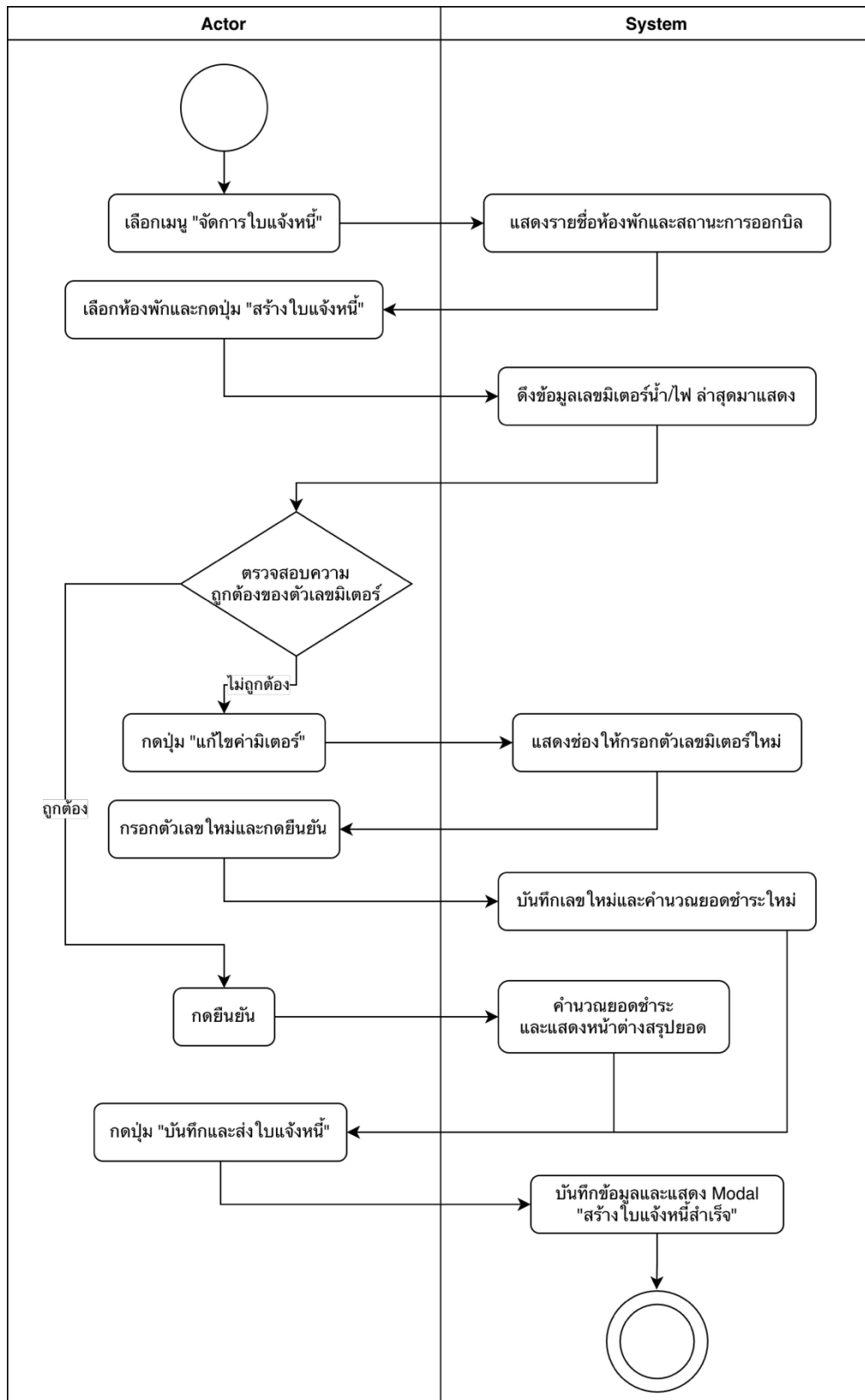
ภาพที่ 46 Activity Diagram UC-04 (จัดการข้อมูลส่วนตัว)

เปลี่ยนรหัสผ่าน บัญชีทั่วไป



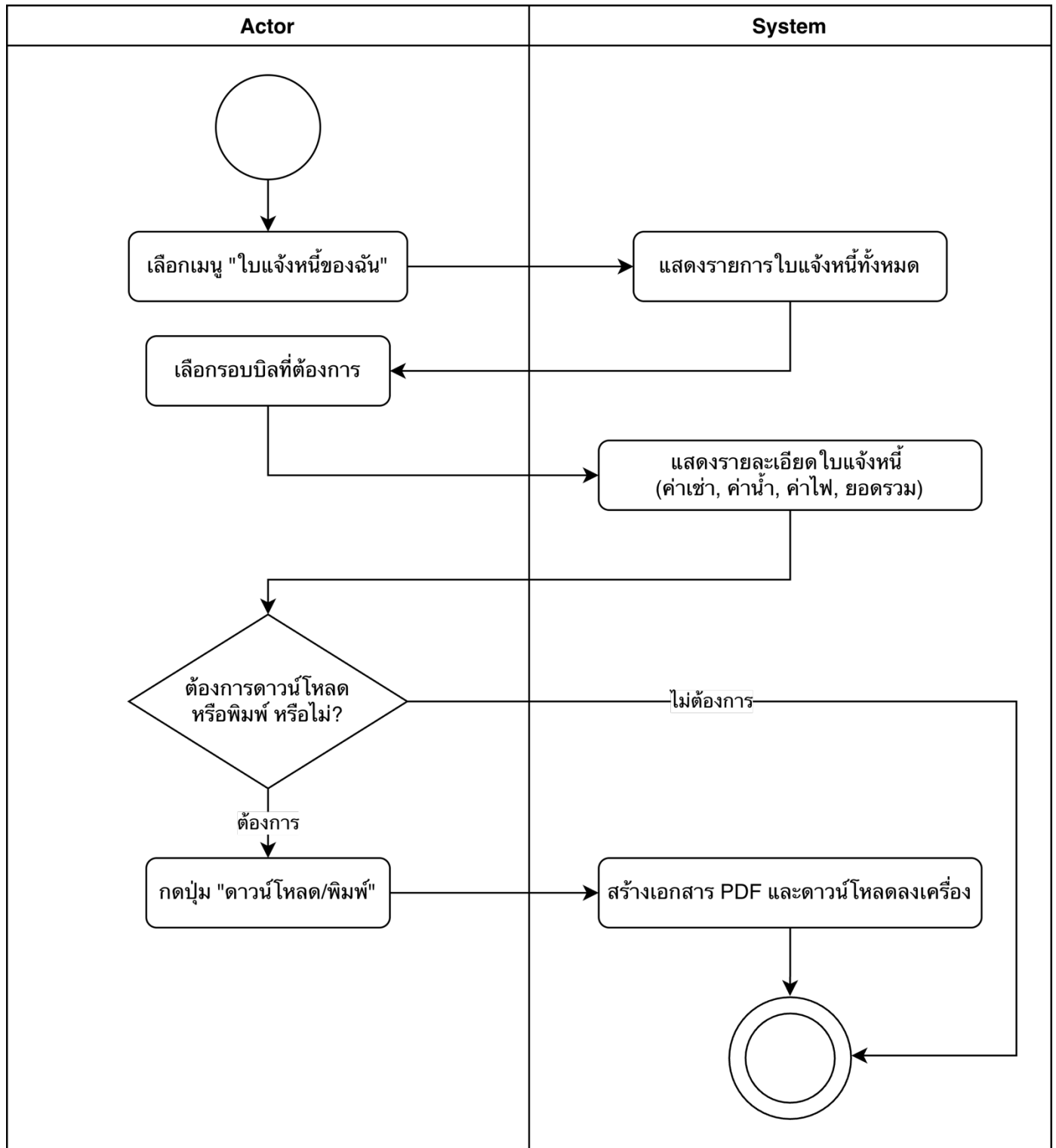
ภาพที่ 47 Activity Diagram UC-04 (จัดการข้อมูลส่วนตัว)

สร้างและจัดการ ใบแจ้งหนี้



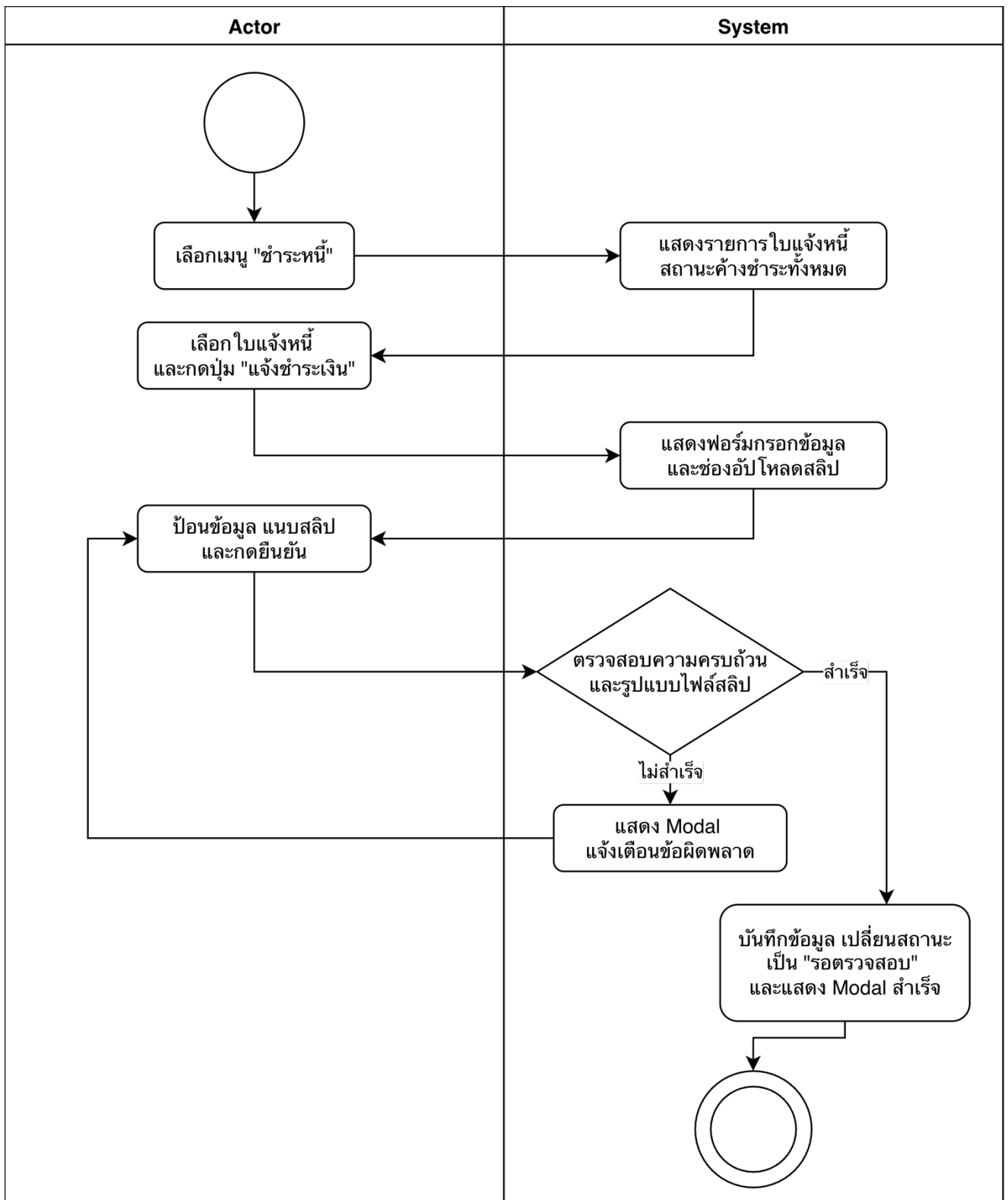
ภาพที่ 48 Activity Diagram UC-05 (จัดการใบแจ้งหนี้)

เรียกดูและดาวน์โหลด ใบแจ้งหนี้



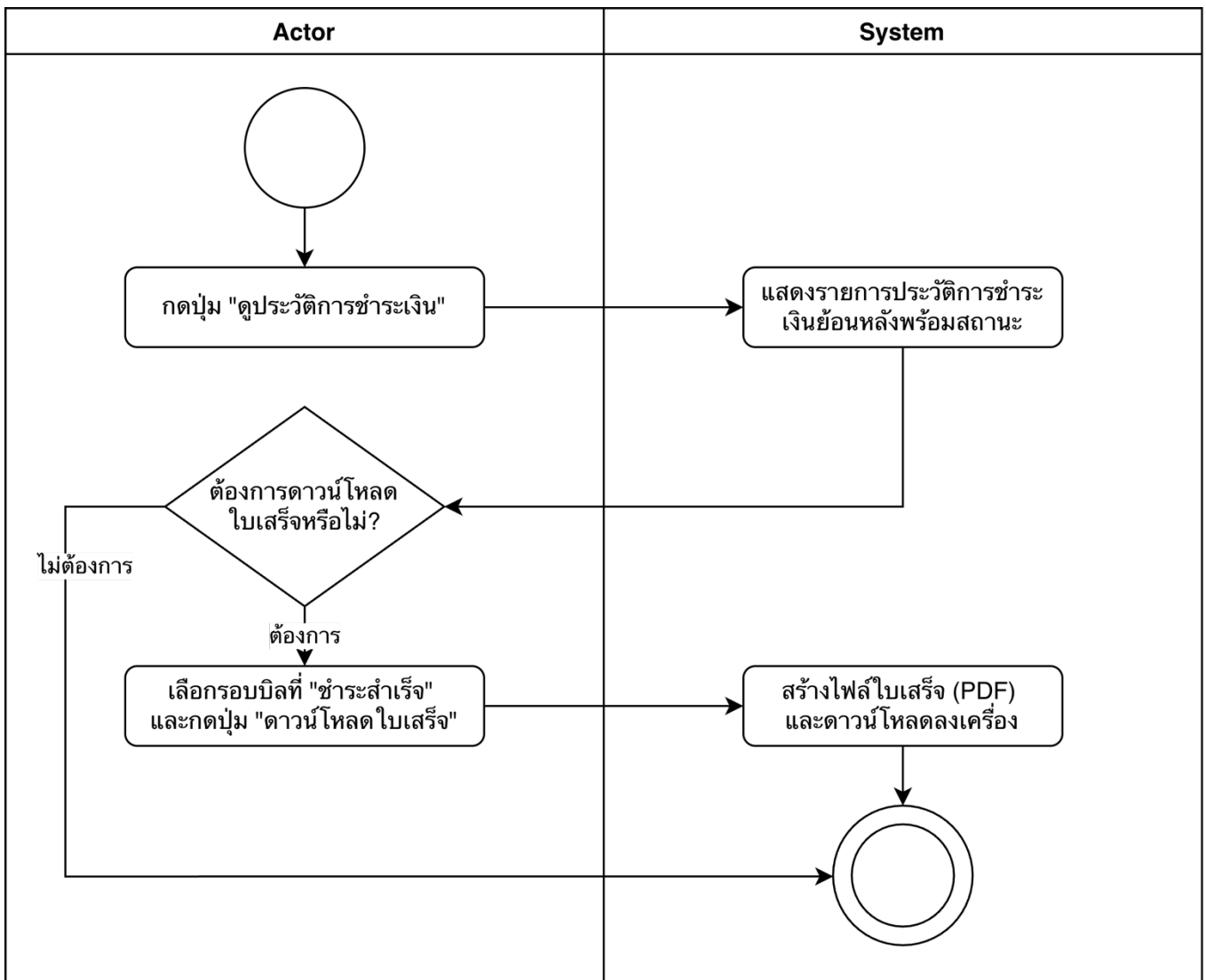
ภาพที่ 49 Activity Diagram UC-05 (จัดการใบแจ้งหนี้)

แจ้งชำระเงินและแนบสลิป การชำระหนี้



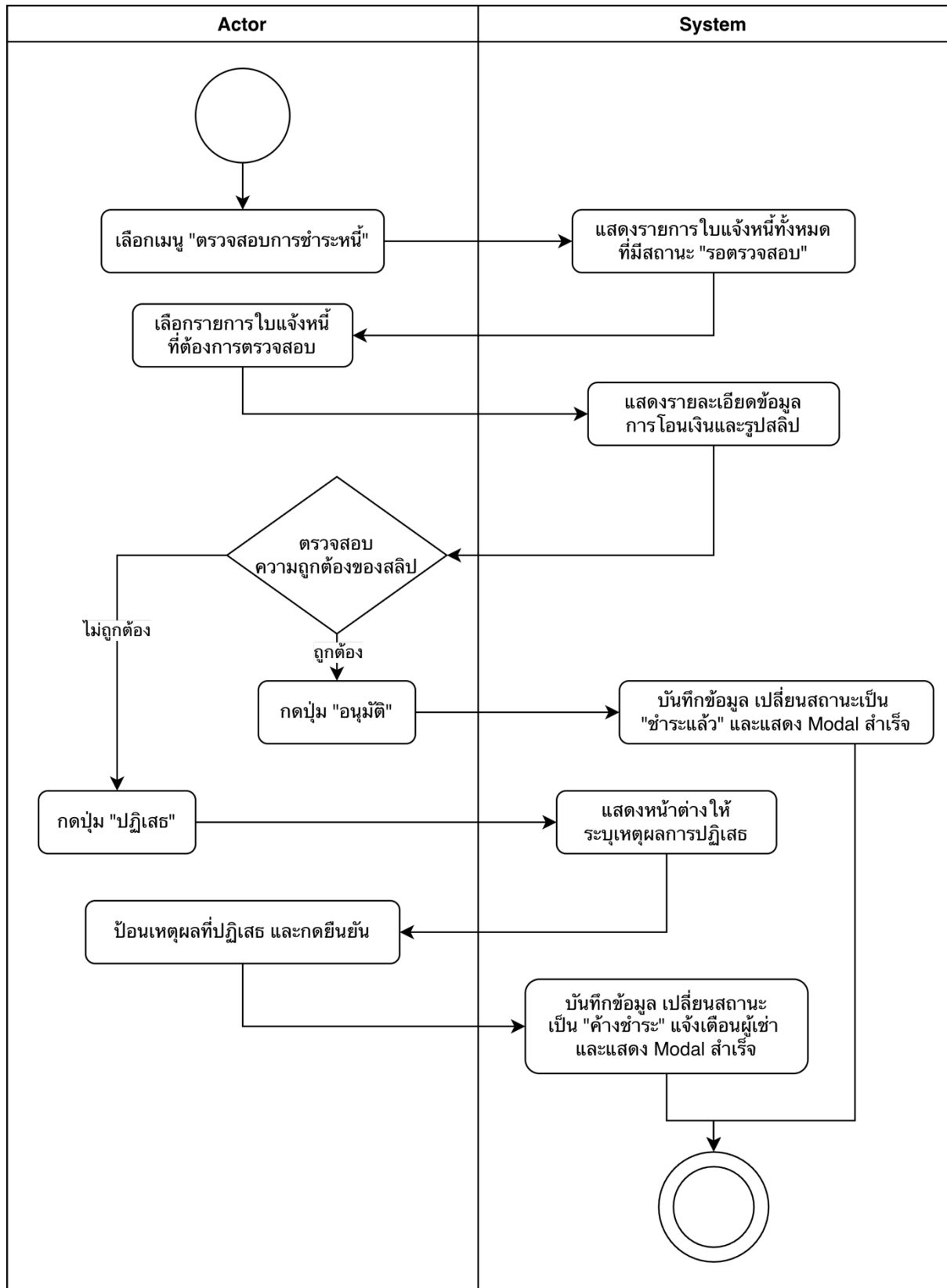
ภาพที่ 50 Activity Diagram UC-06 (ชำระหนี้)

ดูประวัติและดาวน์โหลดใบเสร็จ



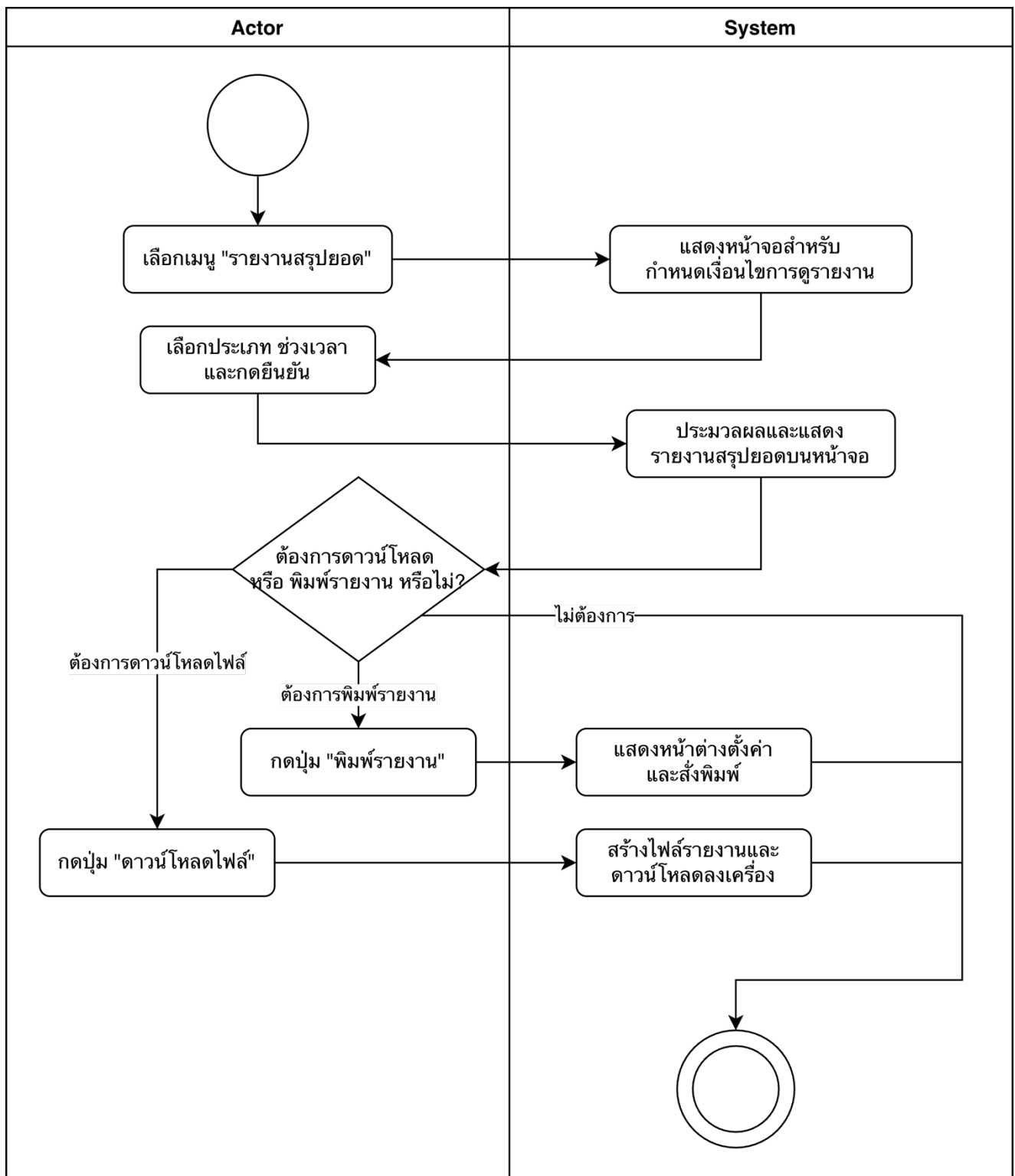
ภาพที่ 51 Activity Diagram UC-06 (ชำระหนี้)

ตรวจสอบการชำระหนี้



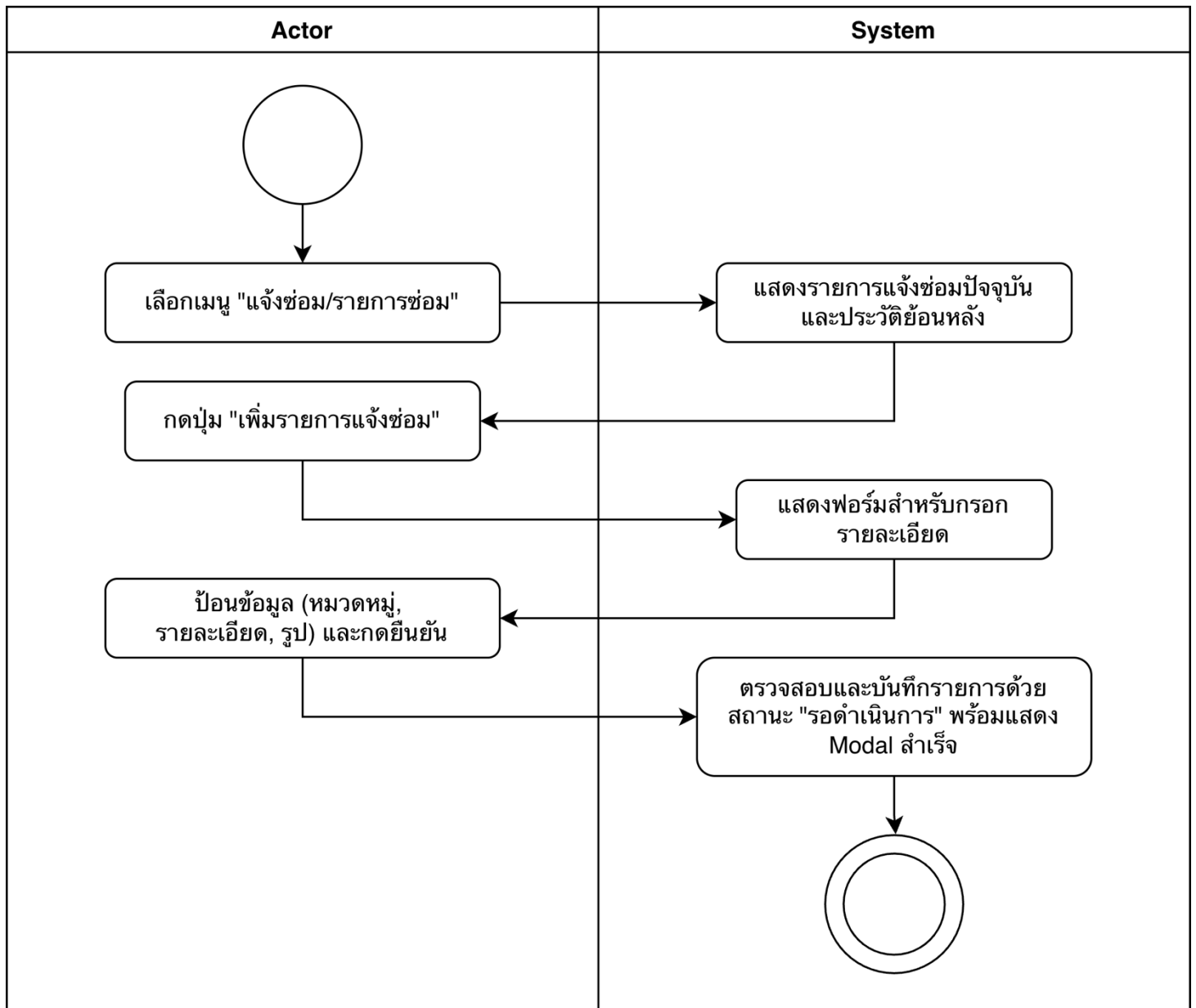
ภาพที่ 52 Activity Diagram UC-07 (ตรวจสอบการชำระหนี้)

ดูรายงานสรุปยอด



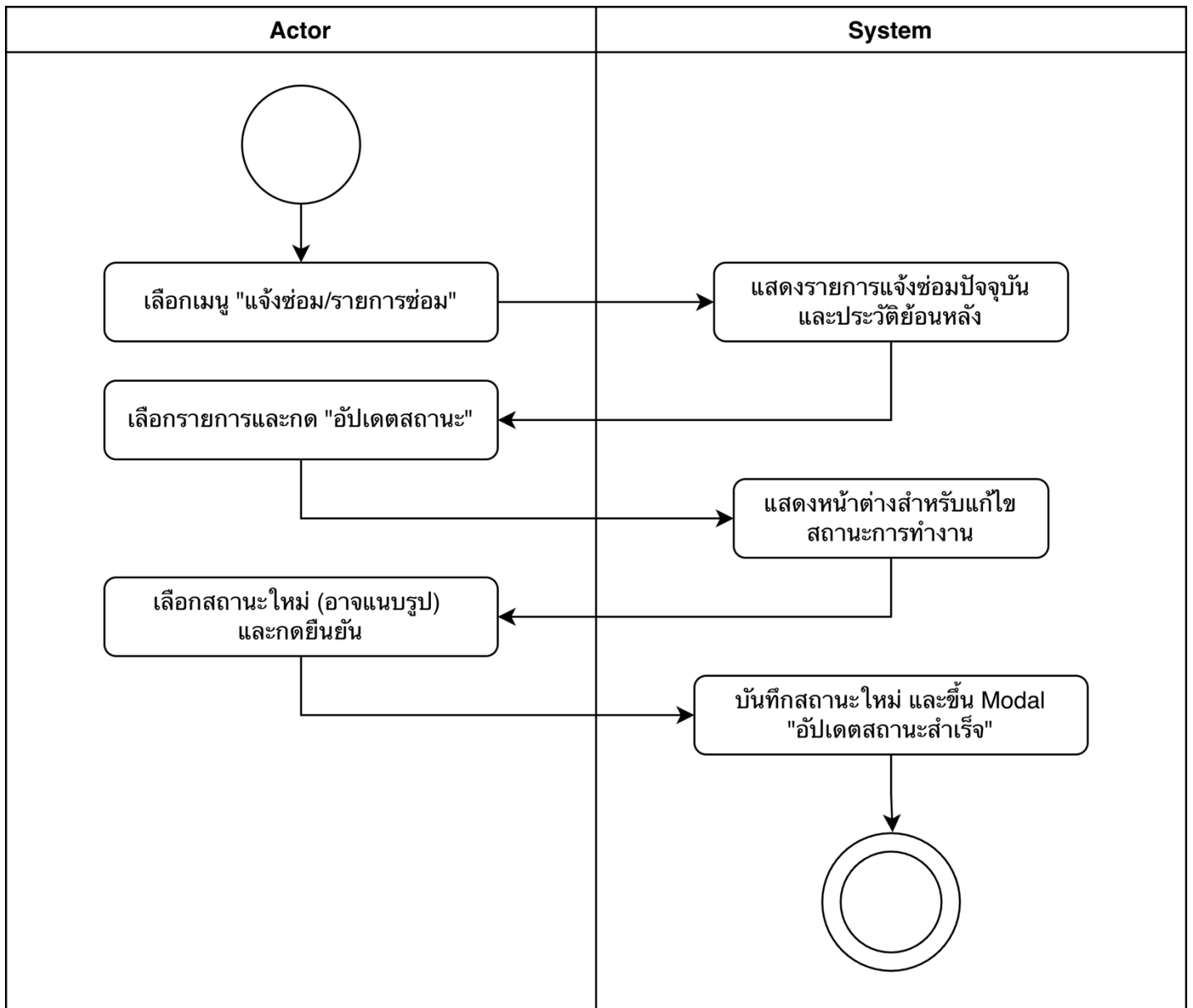
ภาพที่ 53 Activity Diagram UC-08 (ดูรายงานสรุปยอด)

เพิ่มรายการแจ้งซ่อม



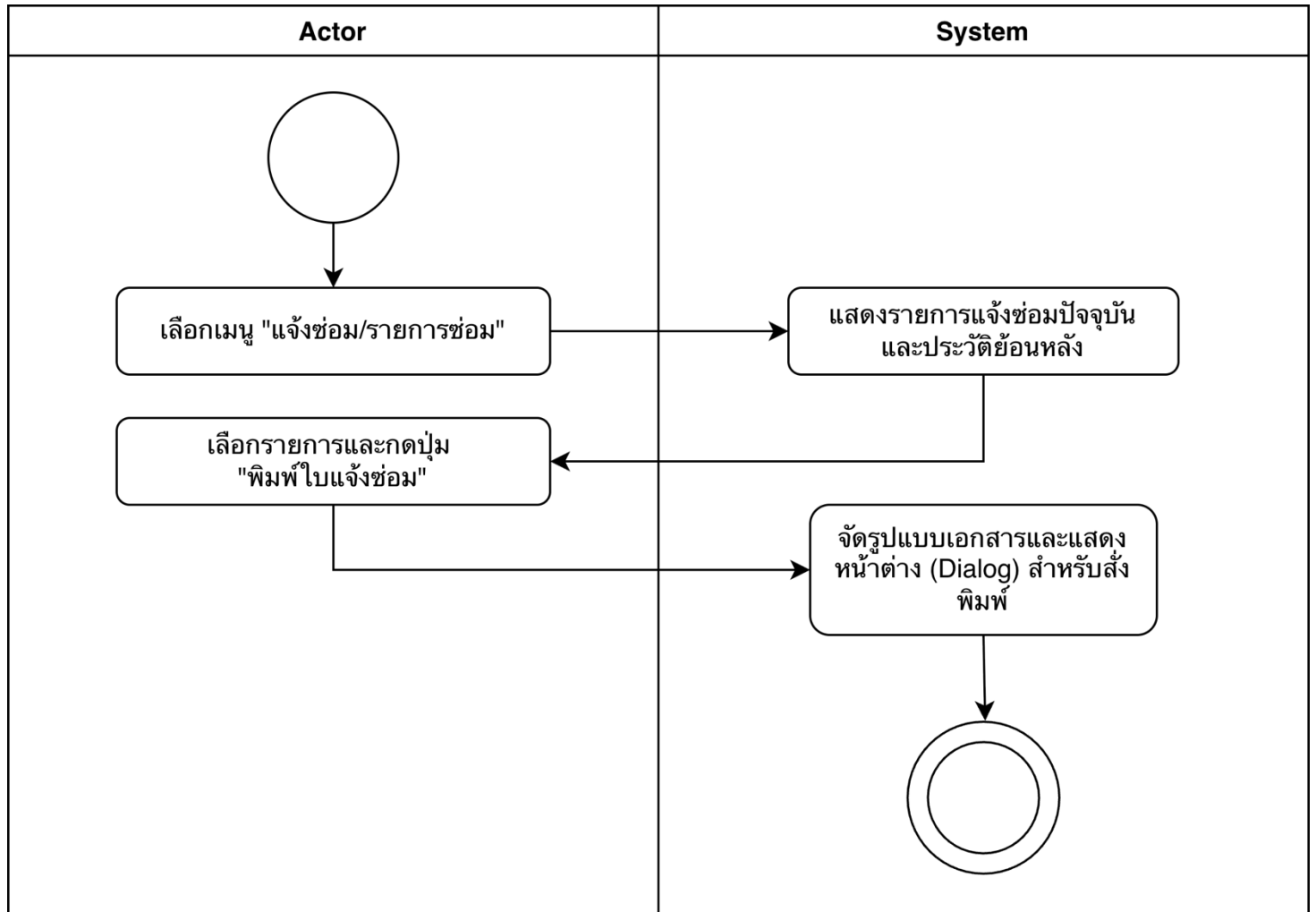
ภาพที่ 54 Activity Diagram UC-09 (จัดการรายการซ่อม)

อัปเดตสถานะการซ่อม



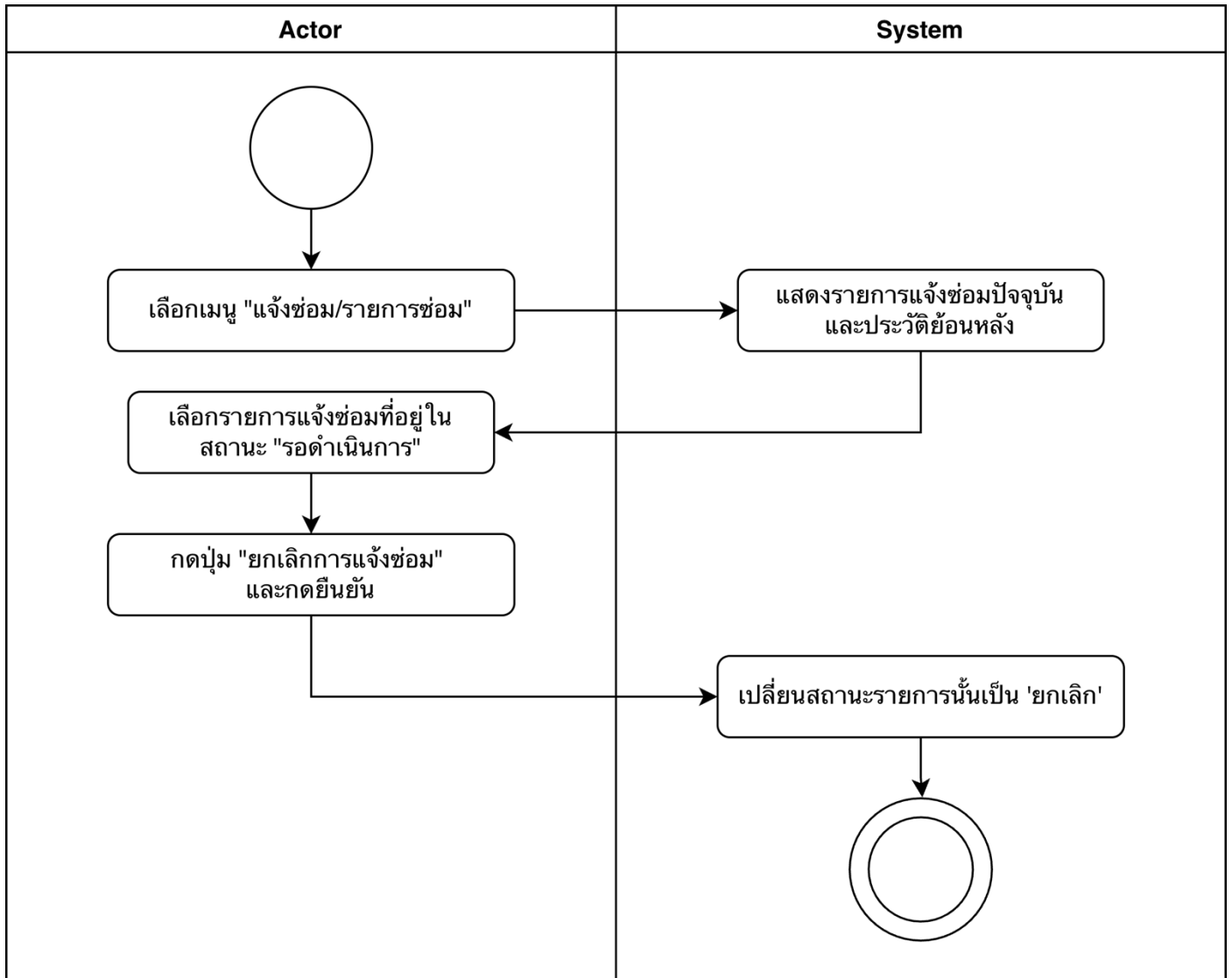
ภาพที่ 55 Activity Diagram UC-09 (จัดการรายการซ่อม)

พิมพ์ใบแจ้งซ่อม



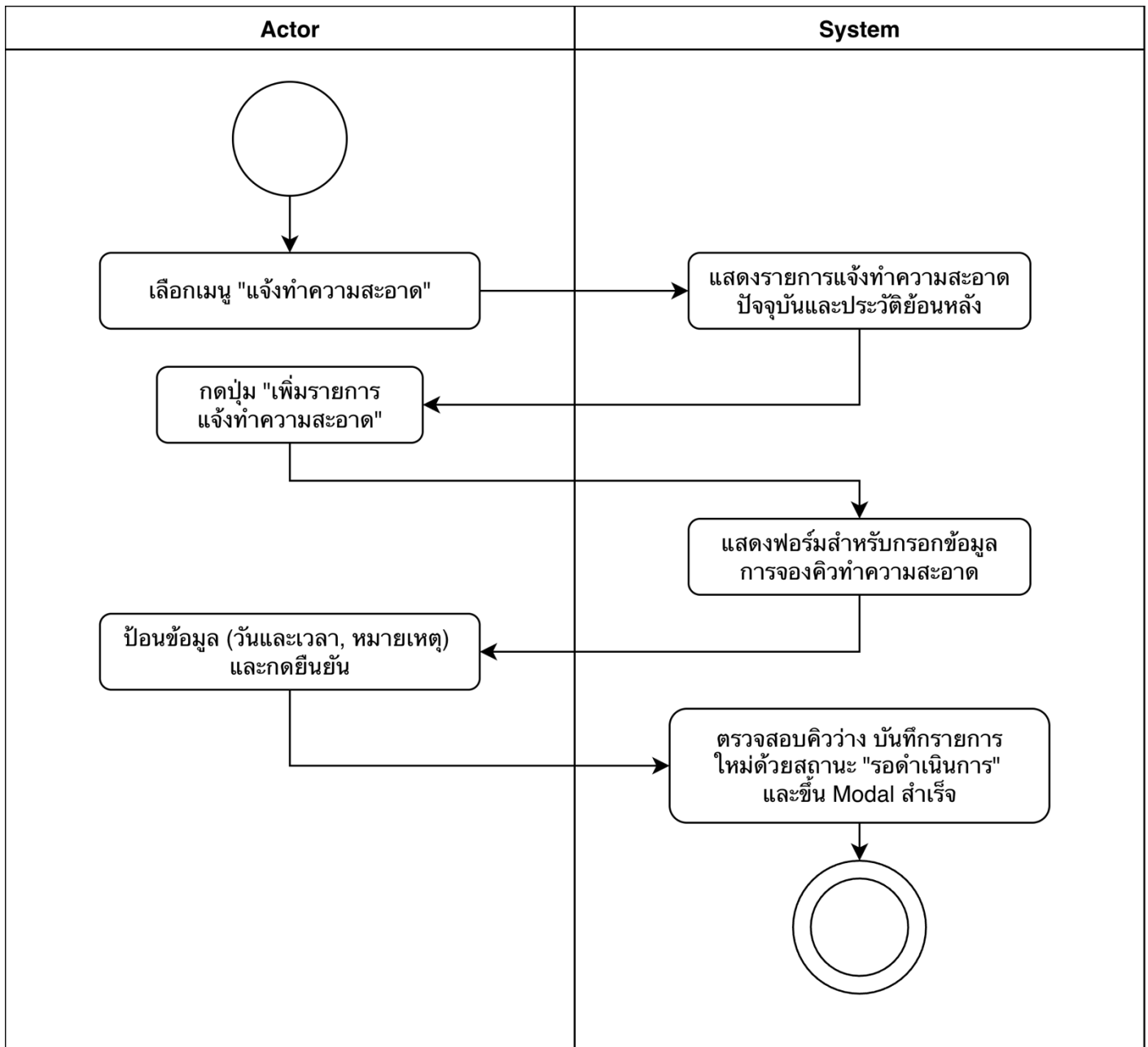
ภาพที่ 56 Activity Diagram UC-09 (จัดการรายการซ่อม)

ยกเลิกการจอง



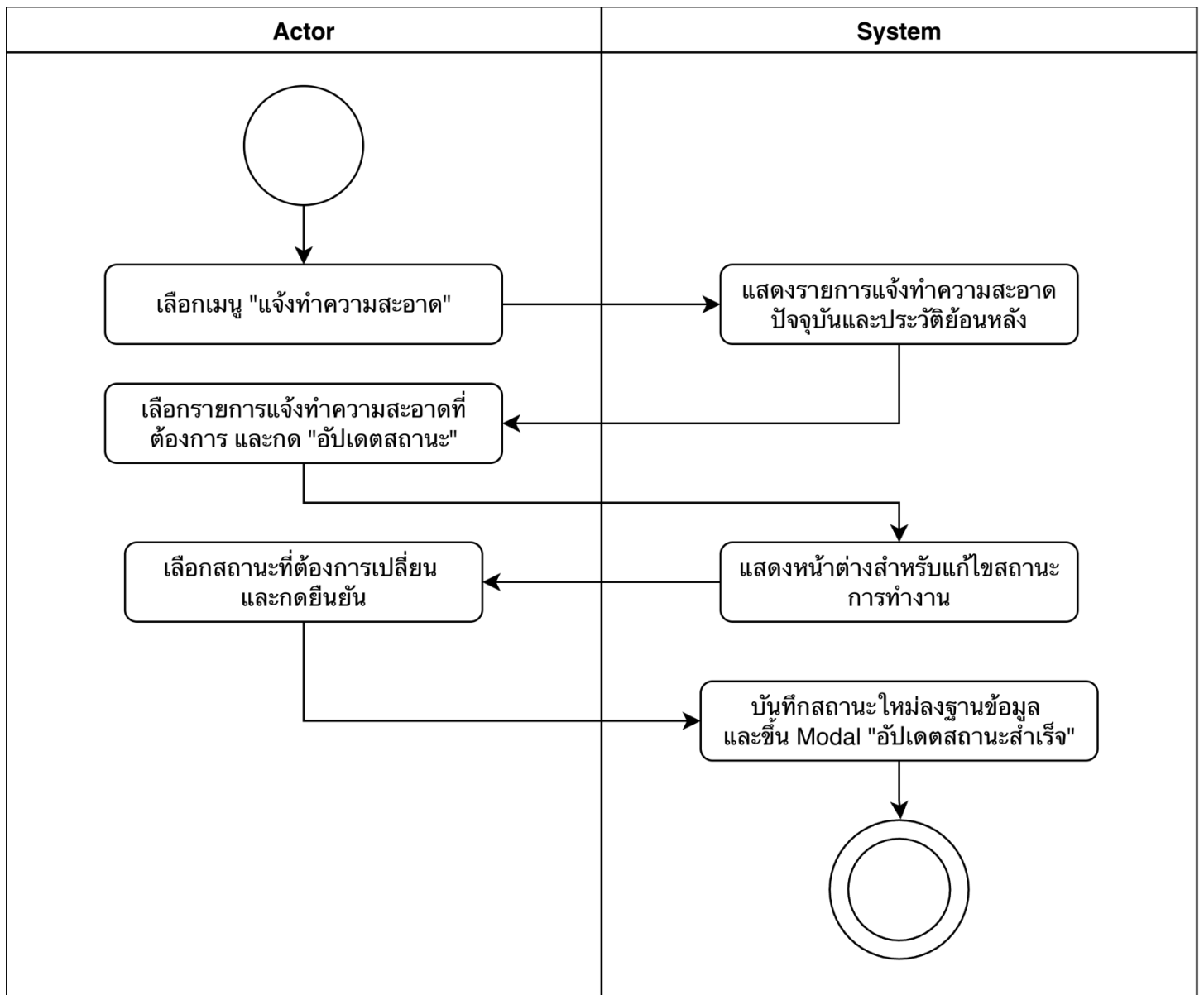
ภาพที่ 57 Activity Diagram UC-09 (จัดการรายการจอง)

เพิ่ม รายการแจ้งทำความสะอาด



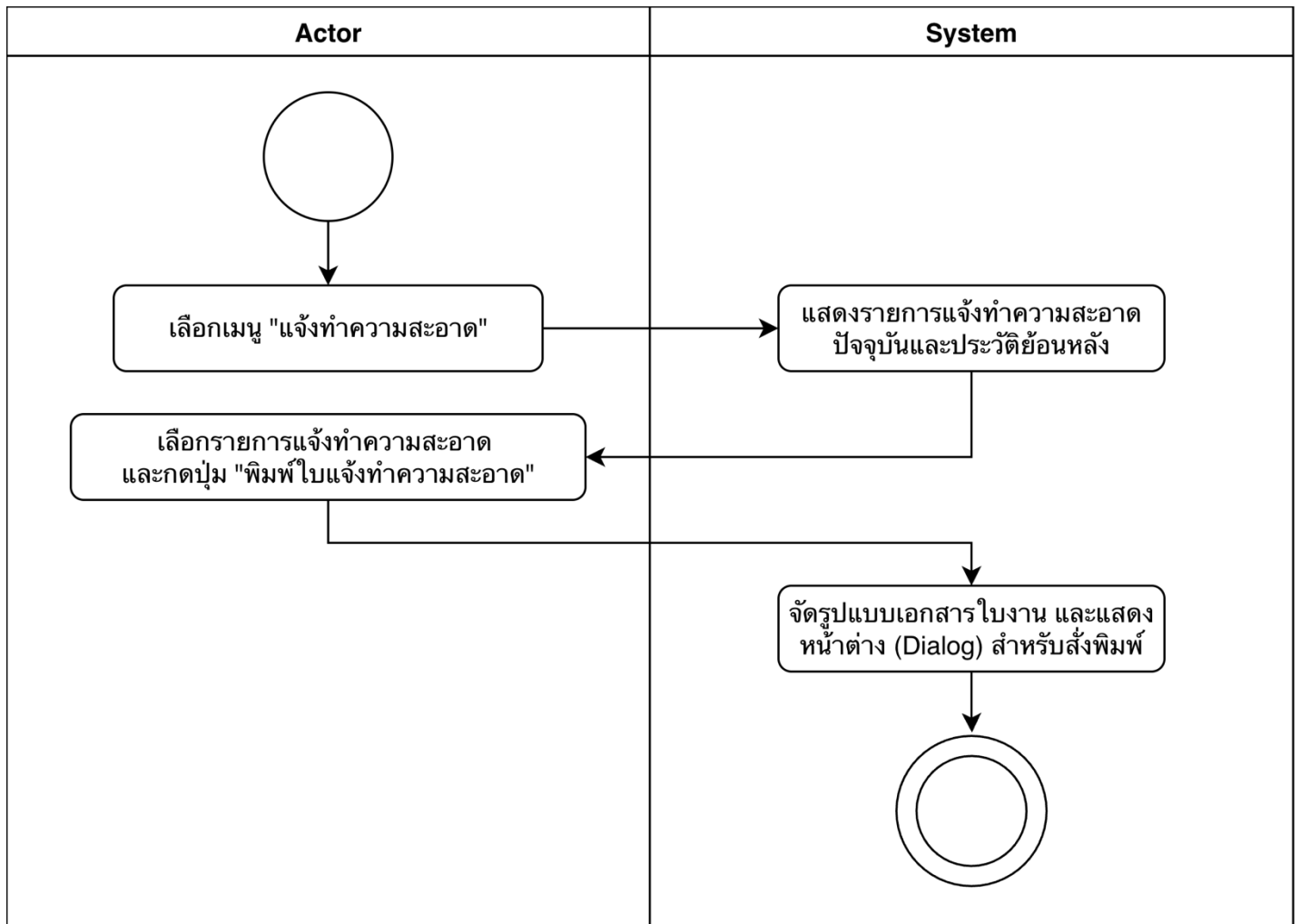
ภาพที่ 58 Activity Diagram UC-10 (จัดการรายการทำความสะอาด)

อัปเดตสถานการณ์ทำความสะอาด



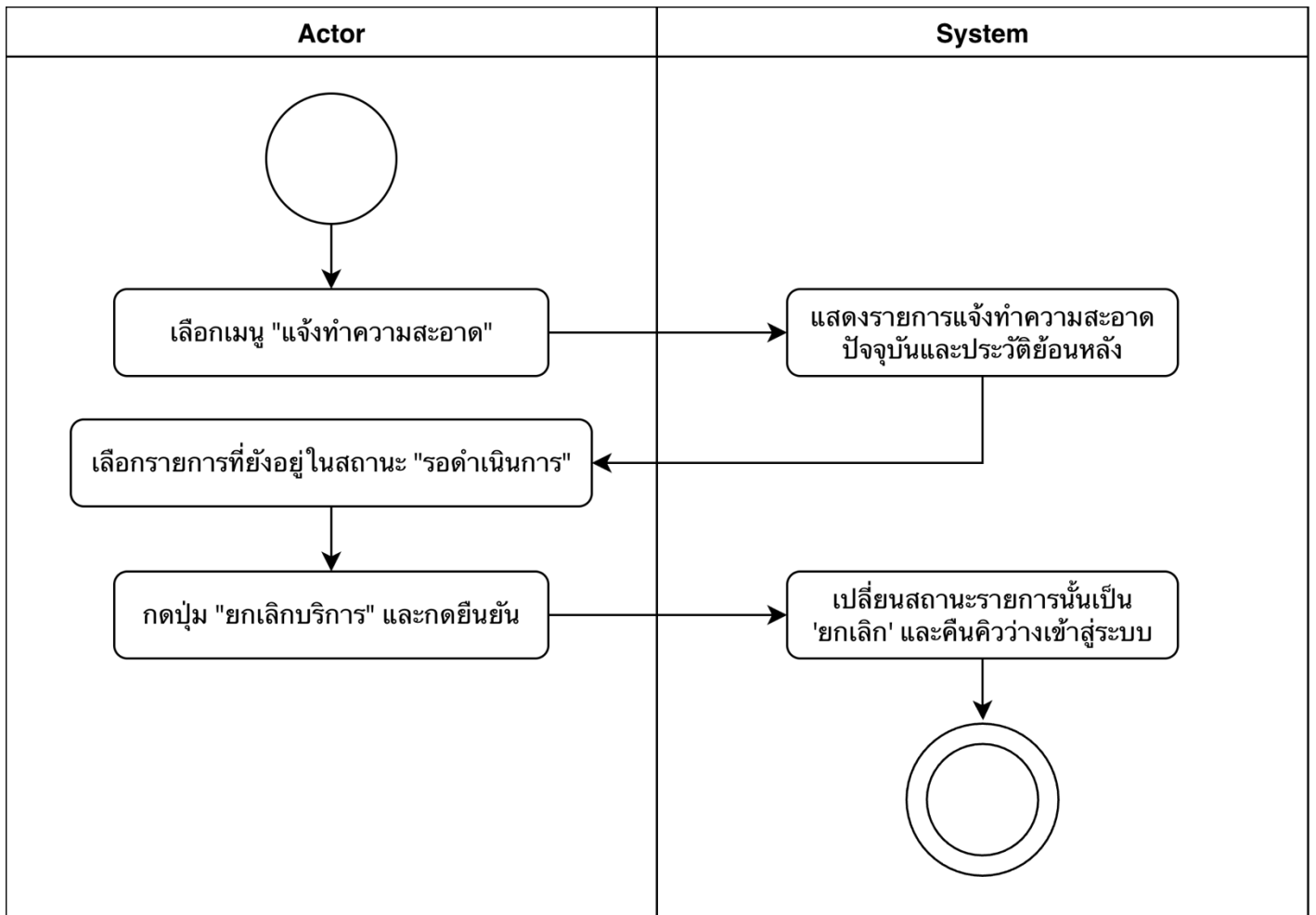
ภาพที่ 59 Activity Diagram UC-10 (จัดการรายการทำความสะอาด)

พิมพ์ใบแจ้งทำความสะอาด



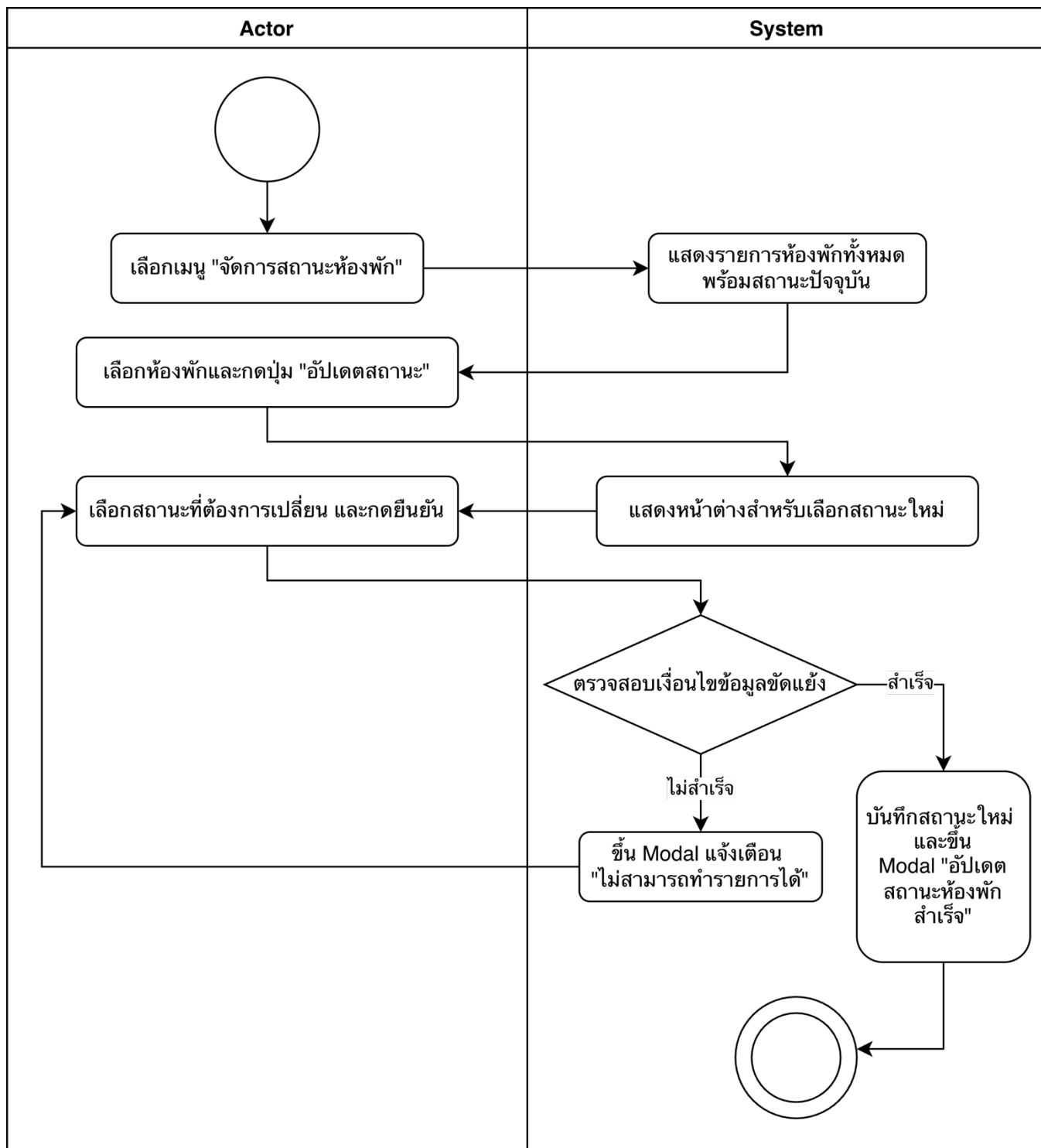
ภาพที่ 60 Activity Diagram UC-10 (จัดการรายการทำความสะอาด)

ยกเลิกการแจ้งทำความสะอาด



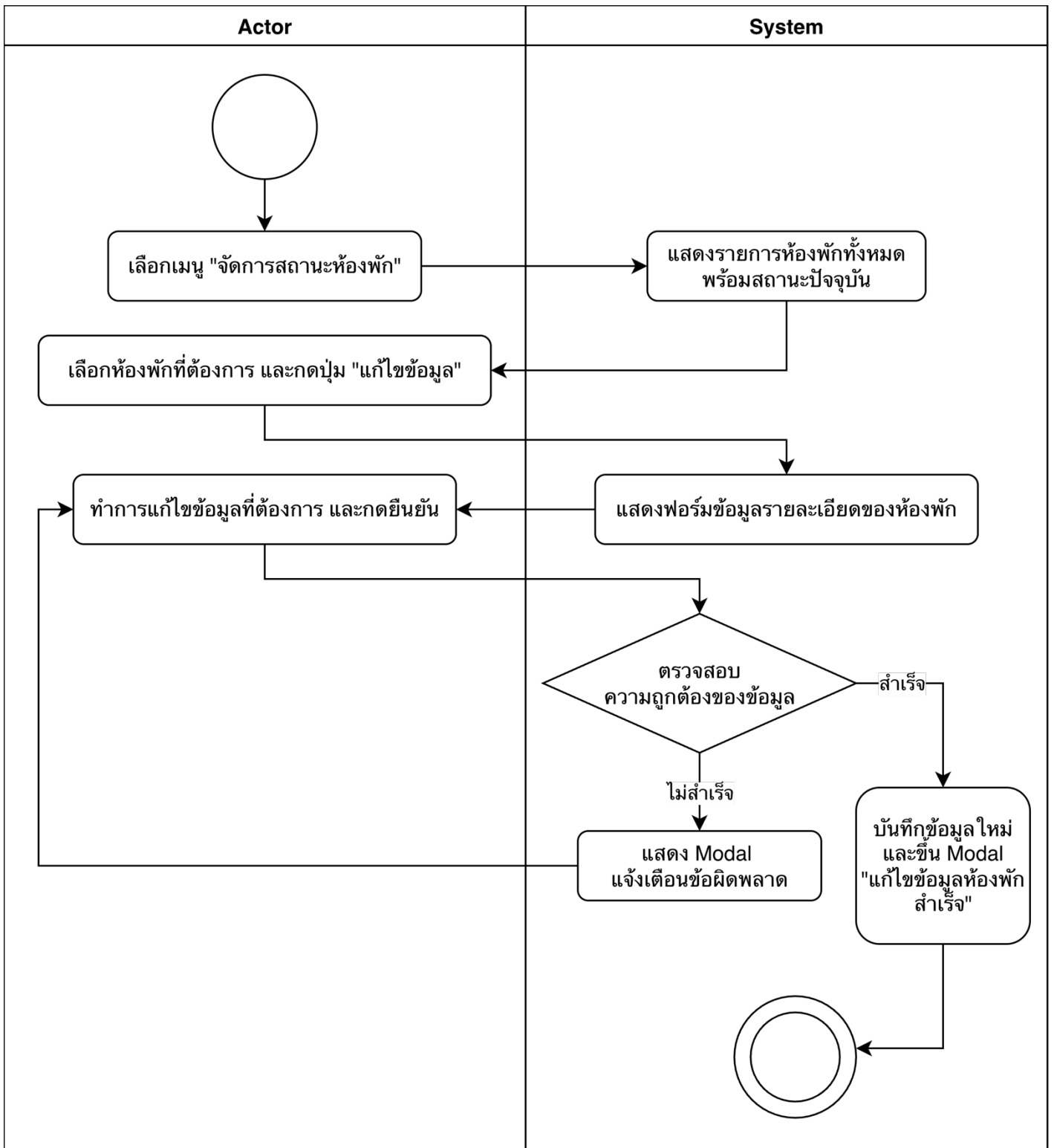
ภาพที่ 61 Activity Diagram UC-10 (จัดการรายการทำความสะอาด)

อัปเดตสถานะห้องพัก



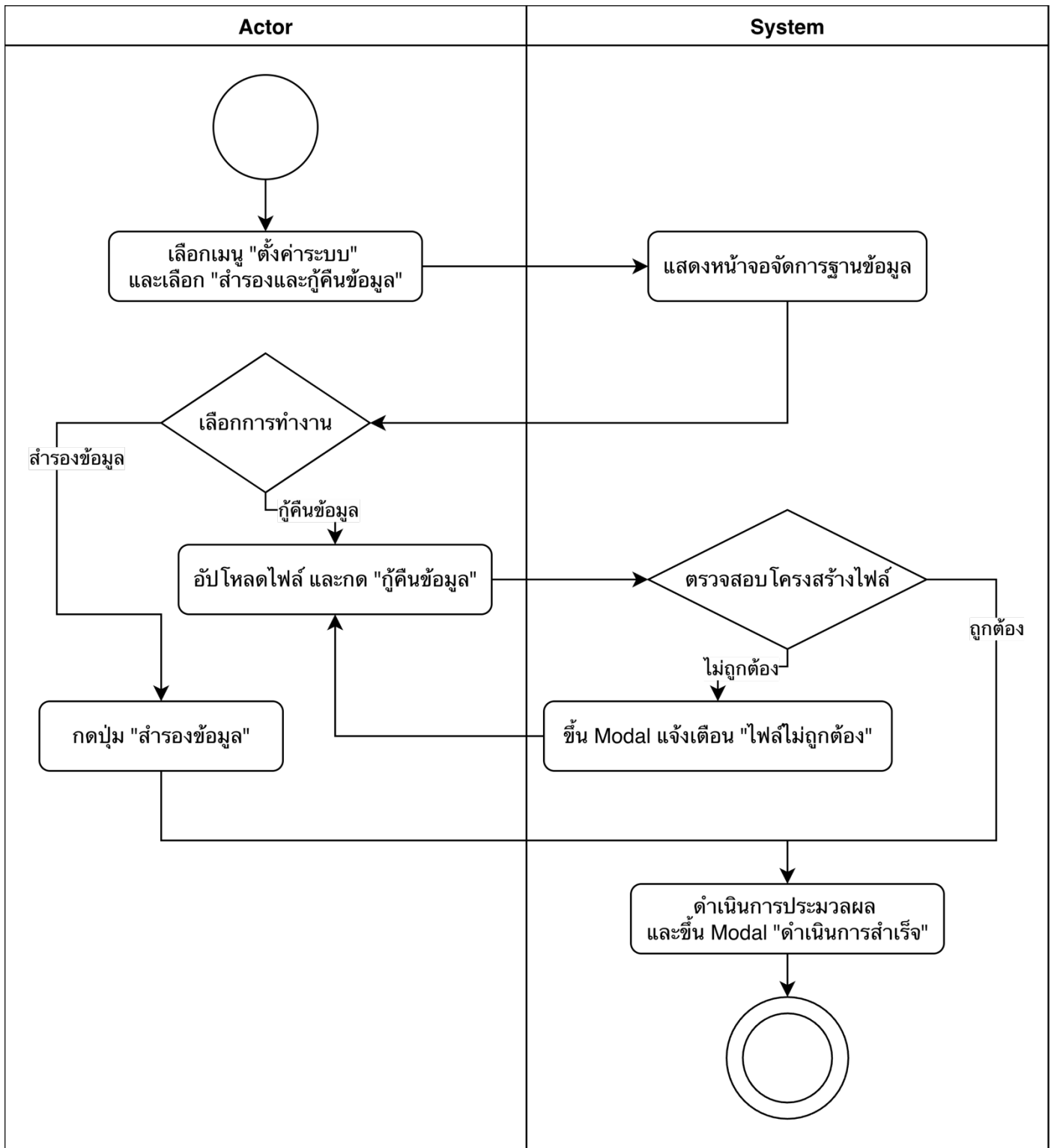
ภาพที่ 62 Activity Diagram UC-11 (จัดการสถานะห้องพัก)

แก้ไขข้อมูลห้องพัก



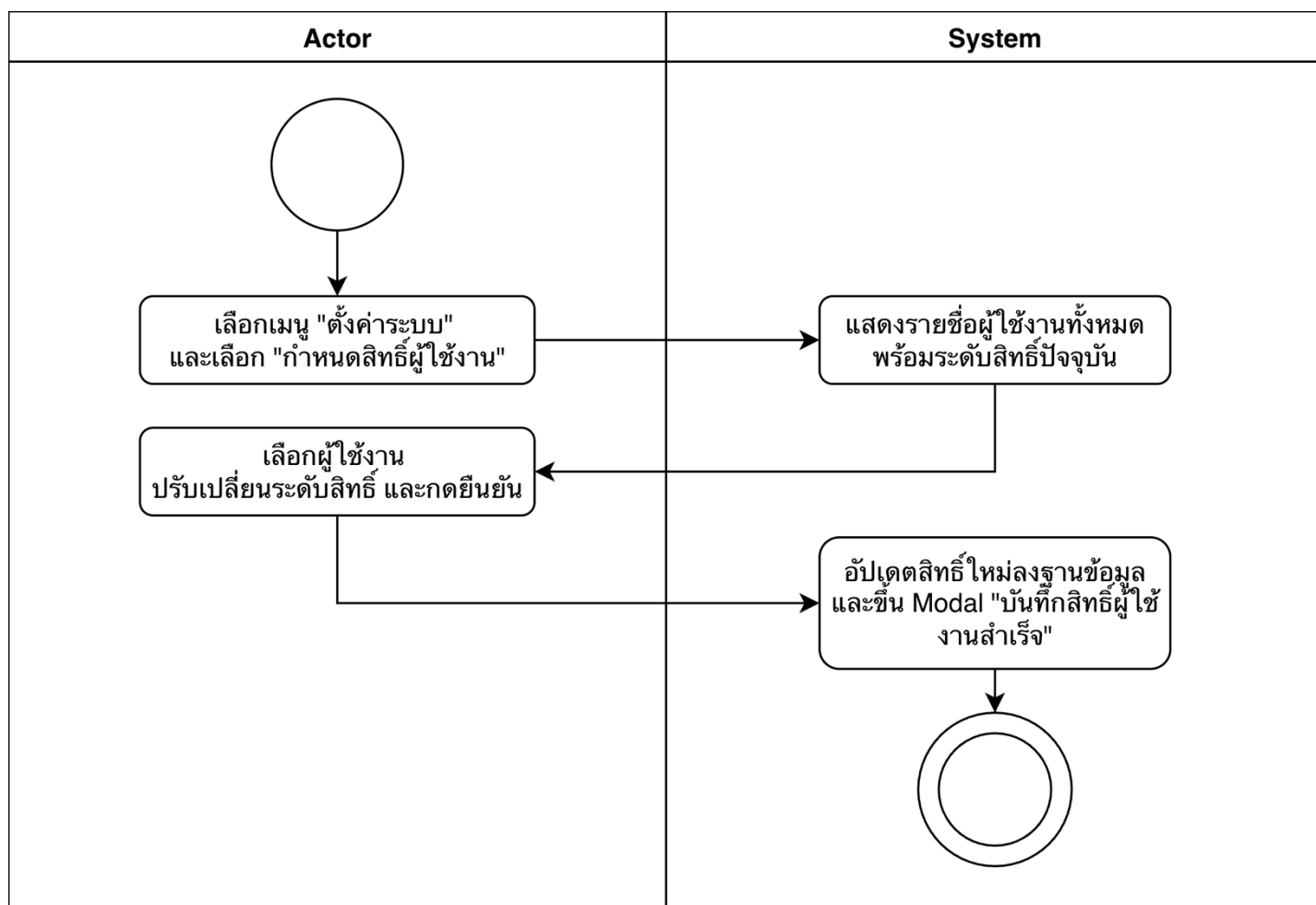
ภาพที่ 63 Activity Diagram UC-11 (แก้ไขข้อมูล)

สำรองและกู้คืนข้อมูล



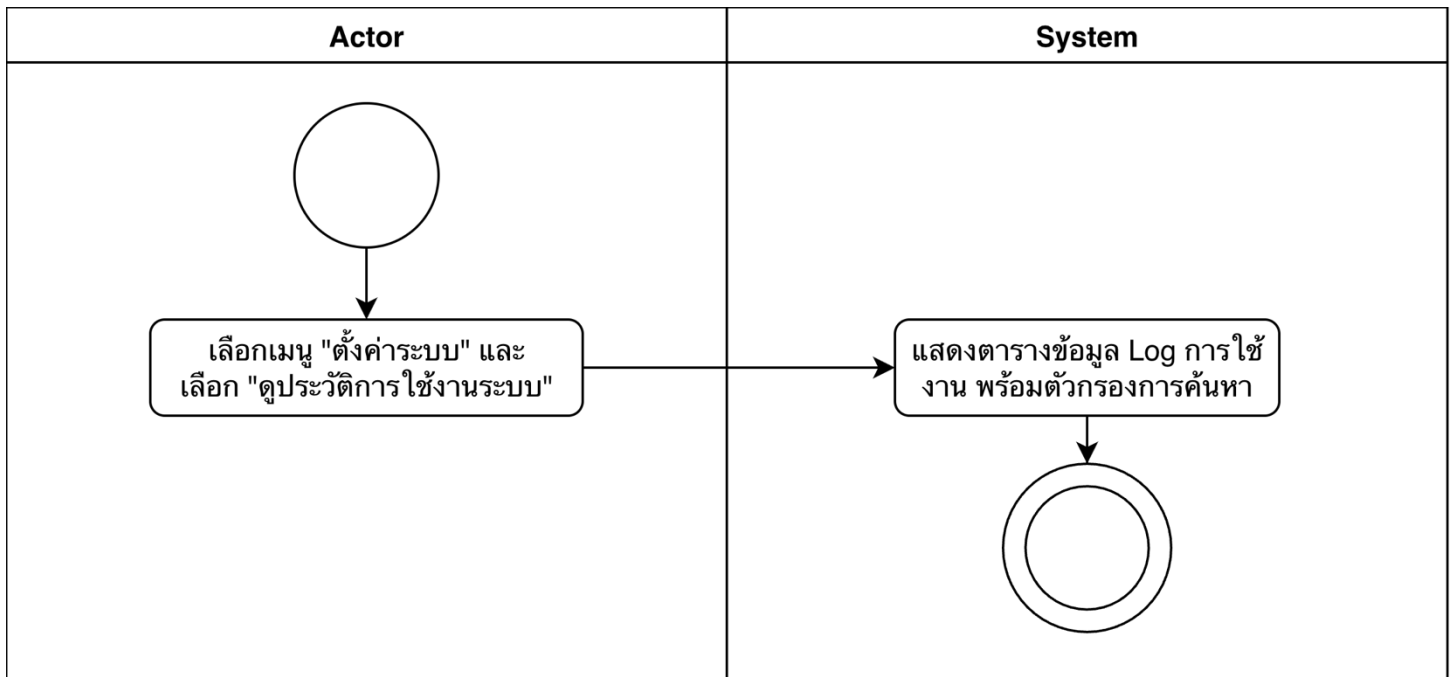
ภาพที่ 64 Activity Diagram UC-12 (จัดการความปลอดภัยและตั้งค่าระบบ)

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน



ภาพที่ 65 Activity Diagram UC-12 (จัดการความปลอดภัยและตั้งค่าระบบ)

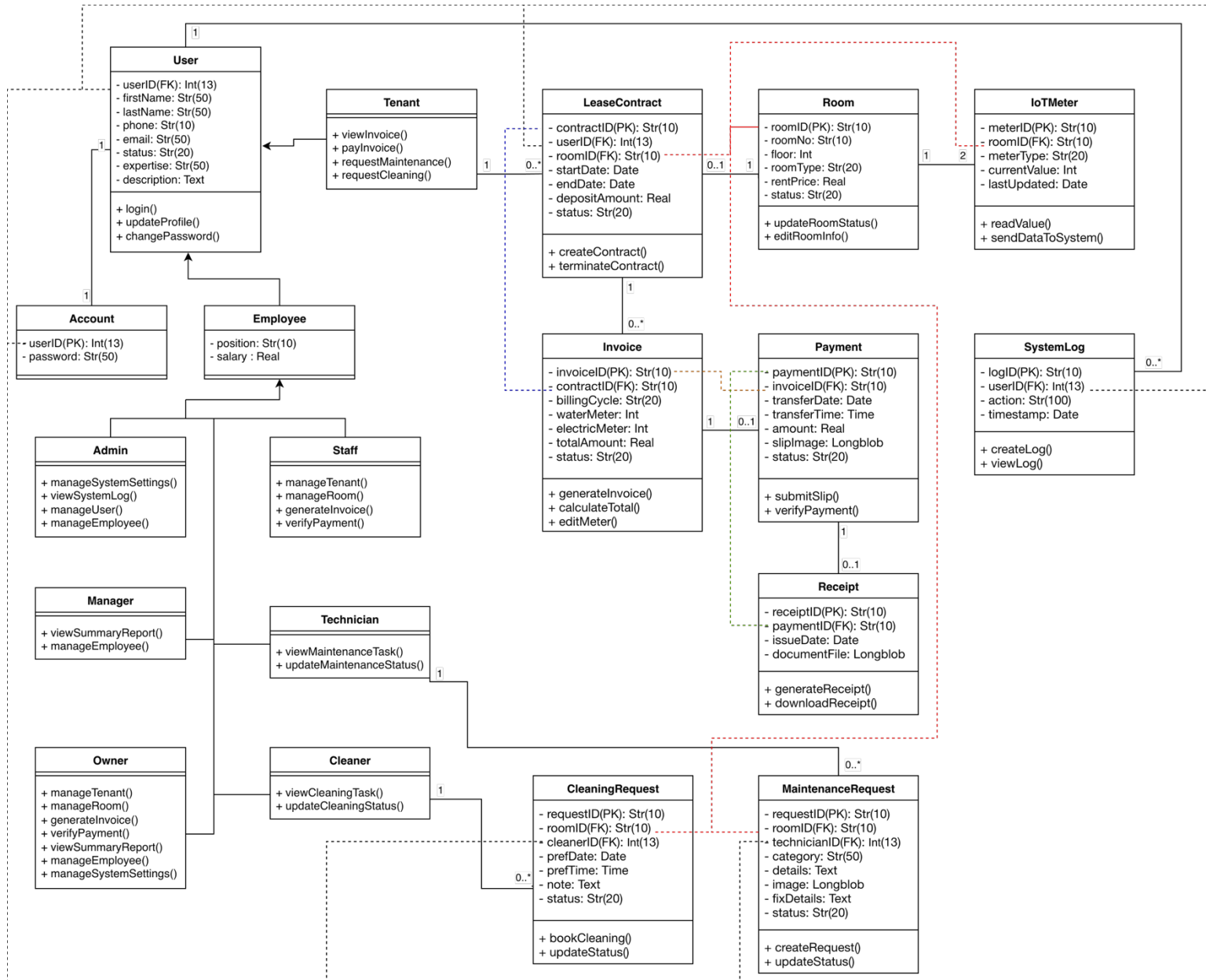
ดูประวัติการใช้งานระบบ



ภาพที่ 66 Activity Diagram UC-12 (จัดการความปลอดภัยและตั้งค่าระบบ)

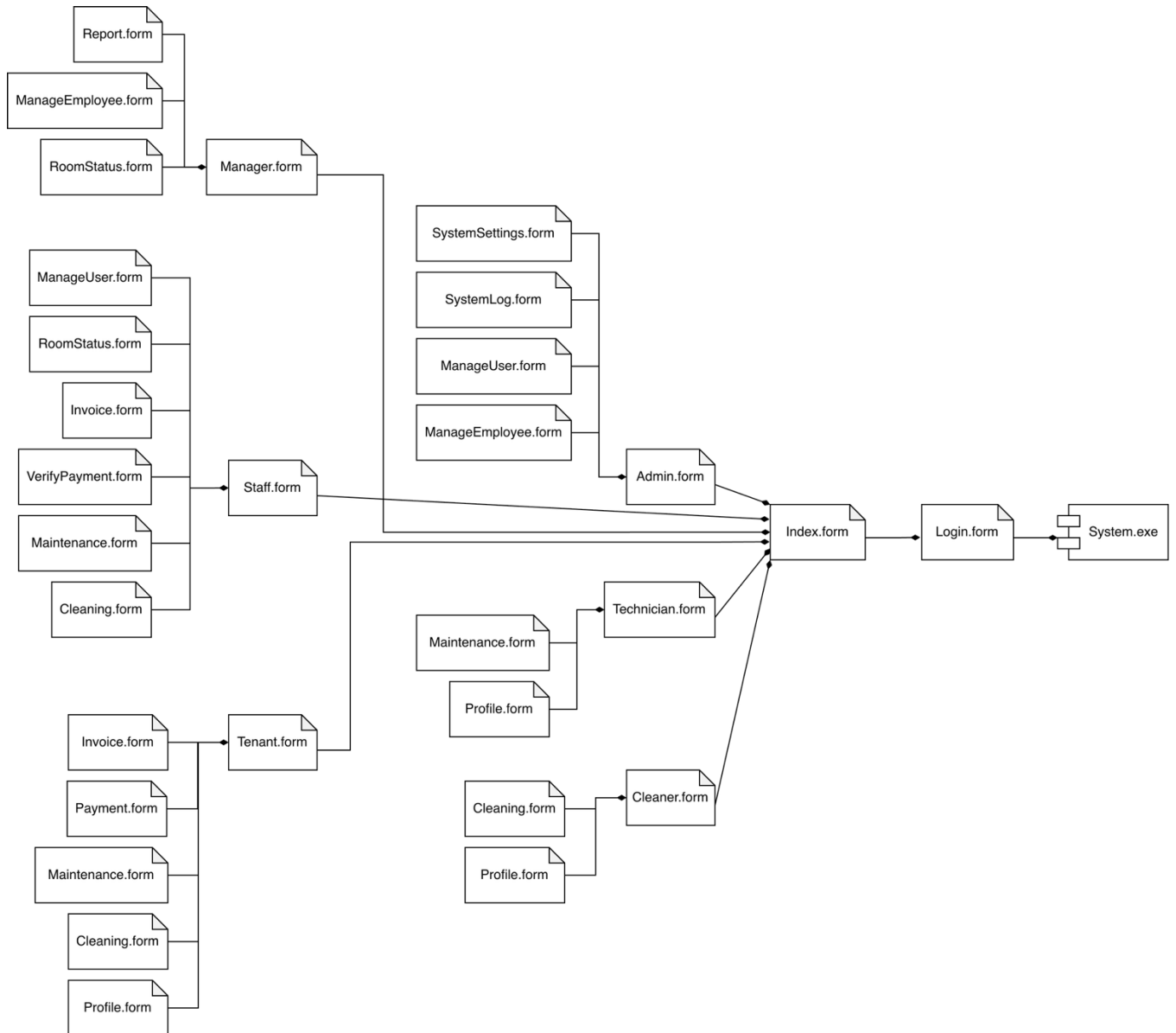
3.2. การออกแบบระบบ

3.2.1. Class Diagram



ภาพที่ 67 Class Diagram ของระบบทั้งหมด

3.2.2 Presentation Logic Subsystem



ภาพที่ 68 Presentation Logic Subsystem

Presentation Logic Subsystem แสดง User Interface ของระบบจัดการอพาร์ทเมนต์ โดยมีการเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าจอหลักคือ Index.form ซึ่งแบ่งการใช้งานออกเป็น 6 ส่วนตามระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ดังนี้

1. Admin.form เป็น User Interface ในส่วนของผู้ดูแลระบบและเจ้าของกิจการ ซึ่งมี Form ย่อยได้แก่

- SystemSettings.form เป็น User Interface สำหรับตั้งค่าระบบ จัดการฐานข้อมูล และสำรองข้อมูล
- SystemLog.form เป็น User Interface แสดงประวัติการเข้าใช้งานและตรวจสอบการทำงานของระบบ
- ManageUser.form เป็น User Interface สำหรับจัดการข้อมูล ระบุ หรือเพิ่มผู้เช่า
- ManageEmployee.form เป็น User Interface สำหรับจัดการข้อมูล กำหนดสิทธิ์ และระบุบัญชีพนักงาน

2. Manager.form เป็น User Interface ในส่วนของผู้จัดการอพาร์ทเมนต์ ซึ่งมี Form ย่อยได้แก่

- Report.form เป็น User Interface แสดงรายงานสรุปยอดรายรับ ยอดค้างชำระ และรายงานห้องว่าง
- ManageEmployee.form เป็น User Interface สำหรับตรวจสอบสถานะการทำงานของพนักงาน
- RoomStatus.form เป็น User Interface สำหรับตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดสถานะห้องพัก

3. Staff.form เป็น User Interface ในส่วนของพนักงานดูแลห้องพัก ซึ่งมี Form ย่อยได้แก่

- ManageUser.form เป็น User Interface สำหรับเพิ่มผู้เช่าใหม่และแก้ไขข้อมูลผู้เช่า
- RoomStatus.form เป็น User Interface สำหรับอัปเดตสถานะห้องพัก (เช่น ว่าง, มีผู้เช่า)
- Invoice.form เป็น User Interface สำหรับสร้างใบแจ้งหนี้ คัดค้านมิเตอร์น้ำ-ไฟ และคำนวณยอดชำระ
- VerifyPayment.form เป็น User Interface สำหรับตรวจสอบสลิปโอนเงินและอนุมัติการชำระหนี้
- Maintenance.form เป็น User Interface สำหรับจัดการรายการแจ้งซ่อมและพิมพ์ใบงาน
- Cleaning.form เป็น User Interface สำหรับจัดการรายการจองคิวทำความสะอาดและพิมพ์ใบงาน

4. Technician.form เป็น User Interface ในส่วนของช่างซ่อมบำรุง ซึ่งมี Form ย่อยได้แก่

- Maintenance.form เป็น User Interface สำหรับเรียกดูงานและอัปเดตสถานะการซ่อมบำรุง
- Profile.form เป็น User Interface สำหรับจัดการข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน

5. Cleaner.form เป็น User Interface ในส่วนของพนักงานทำความสะอาด ซึ่งมี Form ย่อยได้แก่

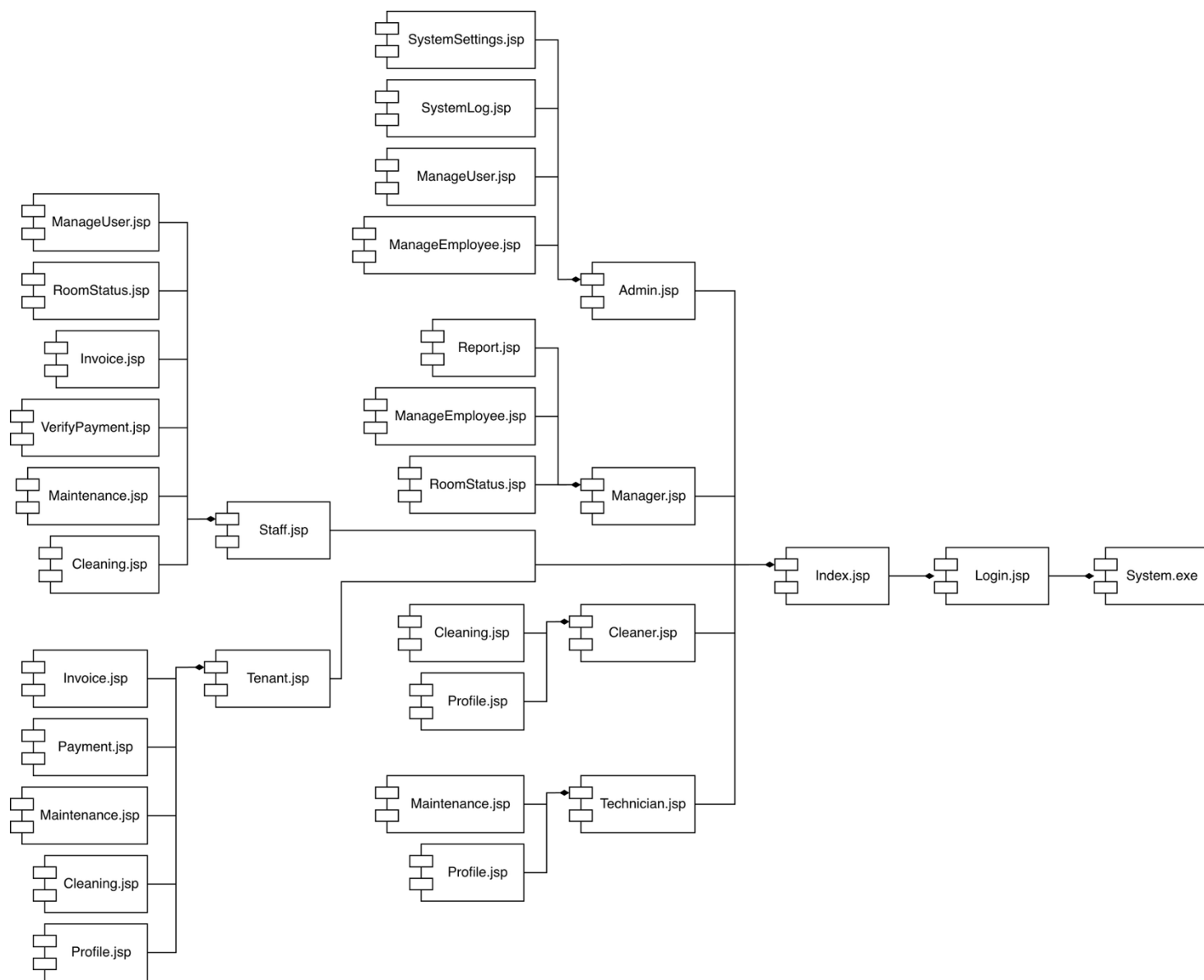
- Cleaning.form เป็น User Interface สำหรับเรียกดูงานและอัปเดตสถานะการทำความสะอาด
- Profile.form เป็น User Interface สำหรับจัดการข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน

6. Tenant.form เป็น User Interface ในส่วนของผู้เช่า ซึ่งมี Form ย่อยได้แก่

- Invoice.form เป็น User Interface แสดงใบแจ้งหนี้ประจำเดือนและยอดรวมที่ต้องชำระ
- Payment.form เป็น User Interface สำหรับกรอกข้อมูลการโอนเงินและอัปโหลดสลิปหลักฐาน
- Maintenance.form เป็น User Interface สำหรับแจ้งปัญหาห้องพักและติดตามสถานะการซ่อม
- Cleaning.form เป็น User Interface สำหรับจองคิวทำความสะอาดและติดตามสถานะ
- Profile.form เป็น User Interface สำหรับแก้ไขข้อมูลการติดต่อและเปลี่ยนรหัสผ่าน

7. Login.form เป็น User Interface ในส่วนของการเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี และกรองระดับสิทธิ์ผู้ใช้งานก่อนเข้าถึง Index.form

3.2.3 Working Logic Subsystem



ภาพที่ 69 Working Logic Subsystem

Working Logic Subsystem แสดงโครงสร้างการทำงานและประมวลผลของโปรแกรมย่อยต่าง ๆ เมื่อถูกเรียกใช้ผ่านหน้าจอหลัก (Index.jsp) โดยแบ่งระบบการทำงานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ดังนี้

1. Admin.jsp เป็นระบบในส่วนของการจัดการระดับผู้ดูแลระบบและเจ้าของกิจการ ซึ่งมีระบบย่อยได้แก่
 - SystemSettings.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการตั้งค่าระบบ จัดการฐานข้อมูล และการสำรองข้อมูล (Backup/Restore)
 - SystemLog.jsp เป็นระบบที่ดึงข้อมูลประวัติการใช้งานและตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ ในระบบ
 - ManageUser.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการเพิ่มข้อมูล แก้ไข หรือระงับบัญชีผู้เช่าในฐานข้อมูล
 - ManageEmployee.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการจัดการข้อมูล กำหนดสิทธิ์ และระงับบัญชีพนักงาน
2. Manager.jsp เป็นระบบในส่วนของการจัดการระดับผู้จัดการอพาร์ทเมนต์ ซึ่งมีระบบย่อยได้แก่
 - Report.jsp เป็นระบบที่ดึงข้อมูลมาประมวลผลสรุปยอดรายรับ ยอดค้างชำระ และรายงานห้องว่าง
 - ManageEmployee.jsp เป็นระบบที่ดึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของพนักงาน
 - RoomStatus.jsp เป็นระบบที่ดึงข้อมูลและประมวลผลการอัปเดตรายละเอียดและสถานะห้องพัก
3. Staff.jsp เป็นระบบในส่วนของการจัดการระดับพนักงานดูแลห้องพัก ซึ่งมีระบบย่อยได้แก่
 - ManageUser.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการบันทึกข้อมูลผู้เช่าใหม่และการอัปเดตข้อมูลผู้เช่า
 - RoomStatus.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงสถานะห้องพัก (เช่น ว่าง, มีผู้เช่า)
 - Invoice.jsp เป็นระบบที่ดึงข้อมูลมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า มาประมวลผลคำนวณยอดชำระ และบันทึกใบแจ้งหนี้
 - VerifyPayment.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการตรวจสอบสลิปโอนเงินและเปลี่ยนสถานะการชำระหนี้
 - Maintenance.jsp เป็นระบบที่จัดการรายการแจ้งซ่อมและประมวลผลการออกใบงาน
 - Cleaning.jsp เป็นระบบที่จัดการข้อมูลคิวทำความสะอาดและประมวลผลการออกใบงาน
4. Technician.jsp เป็นระบบในส่วนของการทำงานของช่างซ่อมบำรุง ซึ่งมีระบบย่อยได้แก่
 - Maintenance.jsp เป็นระบบที่ดึงข้อมูลงานแจ้งซ่อมและประมวลผลการอัปเดตสถานะการทำงาน

- Profile.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการบันทึกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน

5. Cleaner.jsp เป็นระบบในส่วนของการทำงานของพนักงานทำความสะอาด ซึ่งมีระบบย่อยได้แก่

- Cleaning.jsp เป็นระบบที่ดึงข้อมูลรายการทำความสะอาดและประมวลผลการอัปเดตสถานะการทำงาน

- Profile.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการบันทึกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน

6. Tenant.jsp เป็นระบบในส่วนของการใช้งานของผู้เช่า ซึ่งมีระบบย่อยได้แก่

- Invoice.jsp เป็นระบบที่ดึงข้อมูลรายละเอียดใบแจ้งหนี้และยอดค้างชำระมาแสดงผล

- Payment.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการบันทึกข้อมูลการโอนเงินและจัดเก็บไฟล์รูปสลิปหลักฐาน

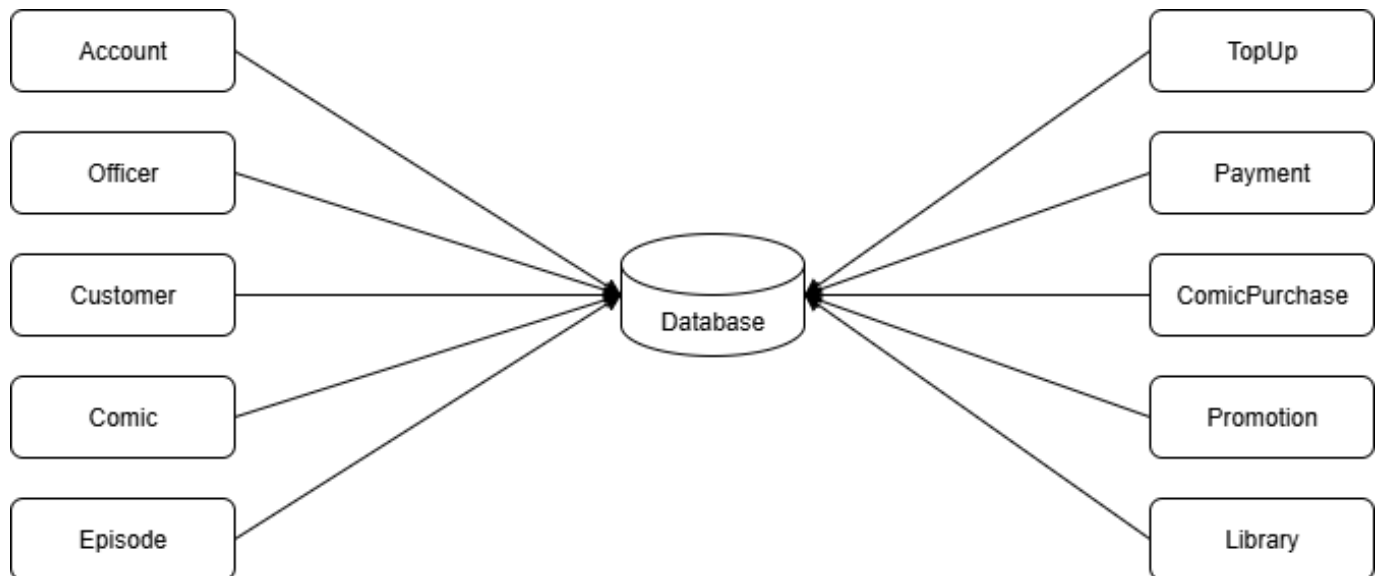
- Maintenance.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการบันทึกคำร้องแจ้งซ่อมและดึงข้อมูลสถานะการซ่อมมาแสดงผล

- Cleaning.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการบันทึกคำร้องจองคิวทำความสะอาด

- Profile.jsp เป็นระบบที่ประมวลผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและการเปลี่ยนรหัสผ่าน

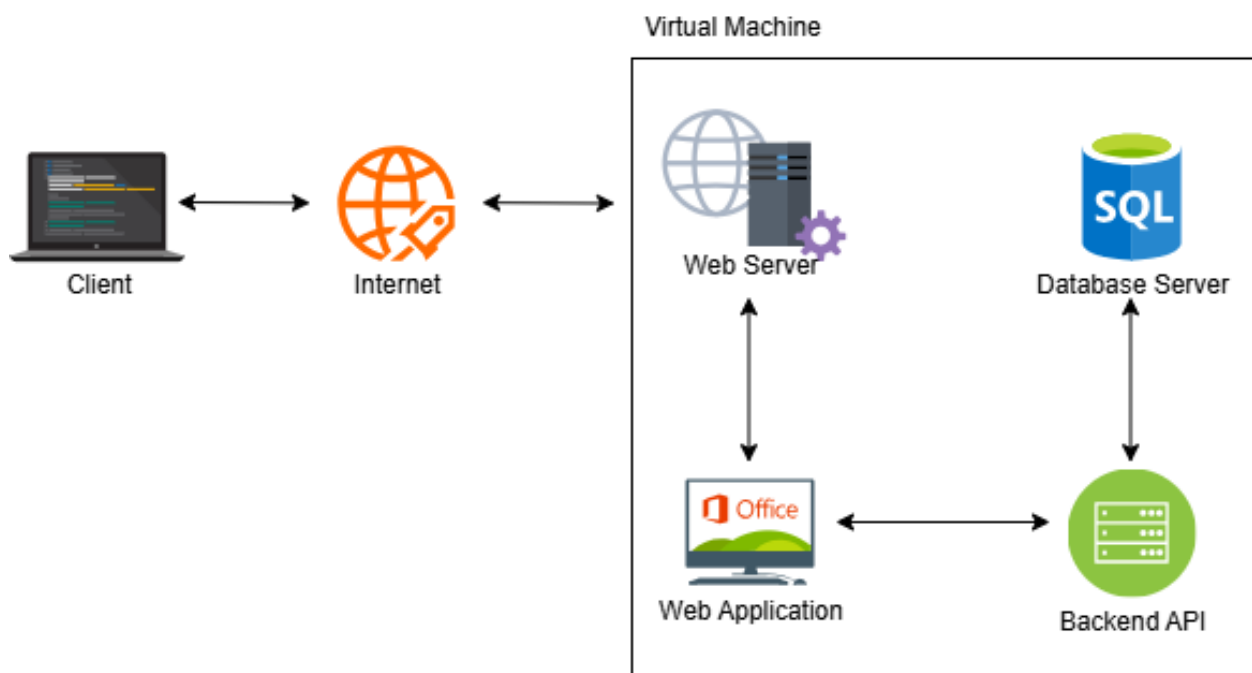
7. Login.jsp เป็นระบบในส่วนของการประมวลผลเข้าสู่ระบบ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้และคัดกรองระดับสิทธิ์ (Role) ก่อนส่งการทำงานไปยัง Index.jsp

3.2.4 Database Logic Subsystem



ภาพที่ 70 Database Logic Subsystem

3.2.5 System Architecture Design



ภาพที่ 71 System Architecture Design

3.2.6 Persistent Data Design

1. ตาราง Account

Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	userID	Int	13	รหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตร ปชช.)
	password	String	50	รหัสผ่าน

2. ตาราง User

Key	Attribute	Type	Size	Description
FK	userID	Int	13	รหัสผู้ใช้งาน (อ้างอิง Account)
	firstName	String	50	ชื่อจริง
	lastName	String	50	นามสกุล
	position	String	10	รหัสตำแหน่งหน้าที่ (เช่น Tenant, Admin, Staff)
	phone	String	10	เบอร์โทรศัพท์
	email	String	50	อีเมล
	status	String	20	สถานะผู้ใช้งาน
	expertise	String	50	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (สำหรับ Technician)
	description	Text	-	อธิบายเพิ่มเติม

3. ตาราง Room

Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	roomID	String	10	รหัสห้องพัก
	roomNo	String	10	หมายเลขห้อง
	floor	Int	-	ชั้น
	roomType	String	20	ประเภทห้องพัก
	rentPrice	Real	-	ราคาเช่าต่อเดือน
	status	String	20	สถานะห้องพัก

4. ตาราง LeaseContract

Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	contractID	String	10	รหัสสัญญาเช่า
FK	userID	Int	13	รหัสผู้เช่า (อ้างอิง User)
FK	roomID	String	10	รหัสห้องพัก (อ้างอิง Room)
	startDate	Date	-	วันที่เริ่มสัญญา
	endDate	Date	-	วันที่สิ้นสุดสัญญา
	depositAmount	Real	-	เงินประกัน
	status	String	20	สถานะสัญญา

5. ตาราง IoT Meter

Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	meterID	String	10	รหัสมิเตอร์
FK	roomID	String	10	รหัสห้องพัก (อ้างอิง Room)
	meterType	String	20	ประเภทมิเตอร์ (น้ำ/ไฟ)
	currentValue	Int	-	ค่าที่อ่านได้ปัจจุบัน
	lastUpdated	Date	-	วันที่อัปเดตล่าสุด

6. ตาราง Invoice

Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	invoiceID	String	10	รหัสใบแจ้งหนี้
FK	contractID	String	10	รหัสสัญญา (อ้างอิง LeaseContract)
	billingCycle	String	20	รอบบิล (เช่น 03/2026)
	waterMeter	Int	-	หน่วยน้ำที่ใช้
	electricMeter	Int	-	หน่วยไฟที่ใช้
	totalAmount	Real	-	ยอดรวมที่ต้องชำระ
	status	String	20	สถานะการชำระเงิน

7. ตาราง Payment

Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	paymentID	String	10	รหัสการชำระเงิน
FK	invoiceID	String	10	รหัสใบแจ้งหนี้ (อ้างอิง Invoice)
	transferDate	Date	-	วันที่โอนเงิน
	transferTime	Time	-	เวลาที่โอนเงิน
	amount	Real	-	จำนวนเงินที่โอน
	slipImage	Longblob	-	ไฟล์รูปสลิปโอนเงิน
	status	String	20	สถานะการตรวจสอบสลิป

8. ตาราง Receipt

Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	receiptID	String	10	รหัสใบเสร็จ
FK	paymentID	String	10	รหัสการชำระเงิน (อ้างอิง Payment)
	issueDate	Date	-	วันที่ออกใบเสร็จ
	documentFile	Longblob	-	ไฟล์เอกสารใบเสร็จ

9. ตาราง MaintenanceRequest

Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	requestID	String	10	รหัสการแจ้งซ่อม
FK	roomID	String	10	รหัสห้องพัก (อ้างอิง Room)
FK	technicianID	Int	13	รหัสช่างซ่อม (อ้างอิง User.userID)
	category	String	50	หมวดหมู่งานซ่อม
	details	Text	-	รายละเอียดปัญหา
	image	Longblob	-	รูปภาพประกอบ
	fixDetails	Text	-	รายละเอียดการแก้ไข
	status	String	20	สถานะงานซ่อม

10. ตาราง CleaningRequest

Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	requestID	String	10	รหัสการทำความสะอาด
FK	roomID	String	10	รหัสห้องพัก (อ้างอิง Room)
FK	cleanerID	Int	13	รหัสแม่บ้าน (อ้างอิง User.userID)
	prefDate	Date	-	วันที่ต้องการให้ทำความสะอาด
	prefTime	Time	-	เวลาที่ต้องการ
	note	Text	-	หมายเหตุเพิ่มเติม
	status	String	20	สถานะงานทำความสะอาด

11. ตาราง SystemLog

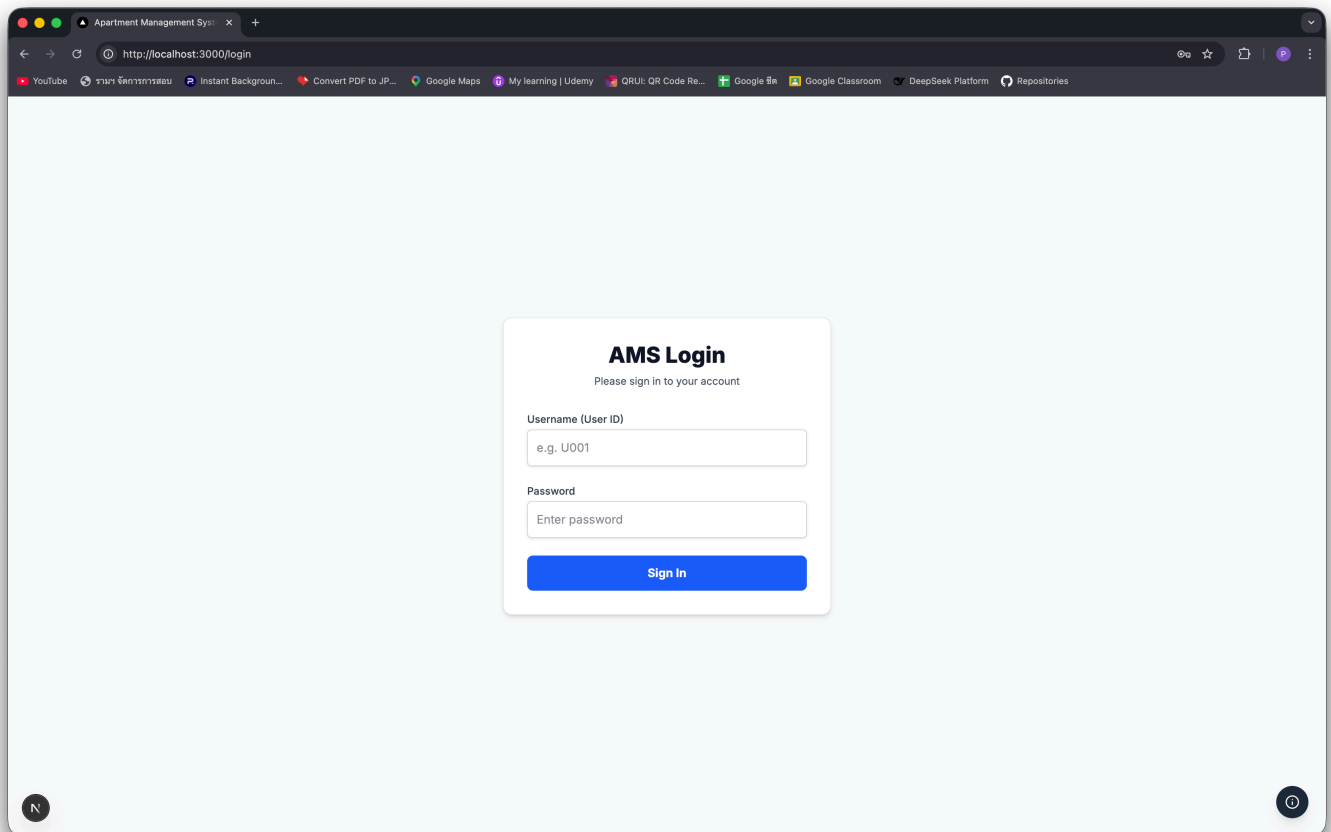
Key	Attribute	Type	Size	Description
PK	requestID	String	10	รหัสการทำความสะอาด
FK	roomID	String	10	รหัสห้องพัก (อ้างอิง Room)
FK	userID	Int	13	รหัสแม่บ้าน (อ้างอิง User.userID)
	prefDate	Date	-	วันที่ต้องการให้ทำความสะอาด

12. ตาราง Employee

Key	Attribute	Type	Size	Description
	position	String	10	ตำแหน่ง
	salary	Real	-	เงินเดือน

3.2.7 Screen Form Design

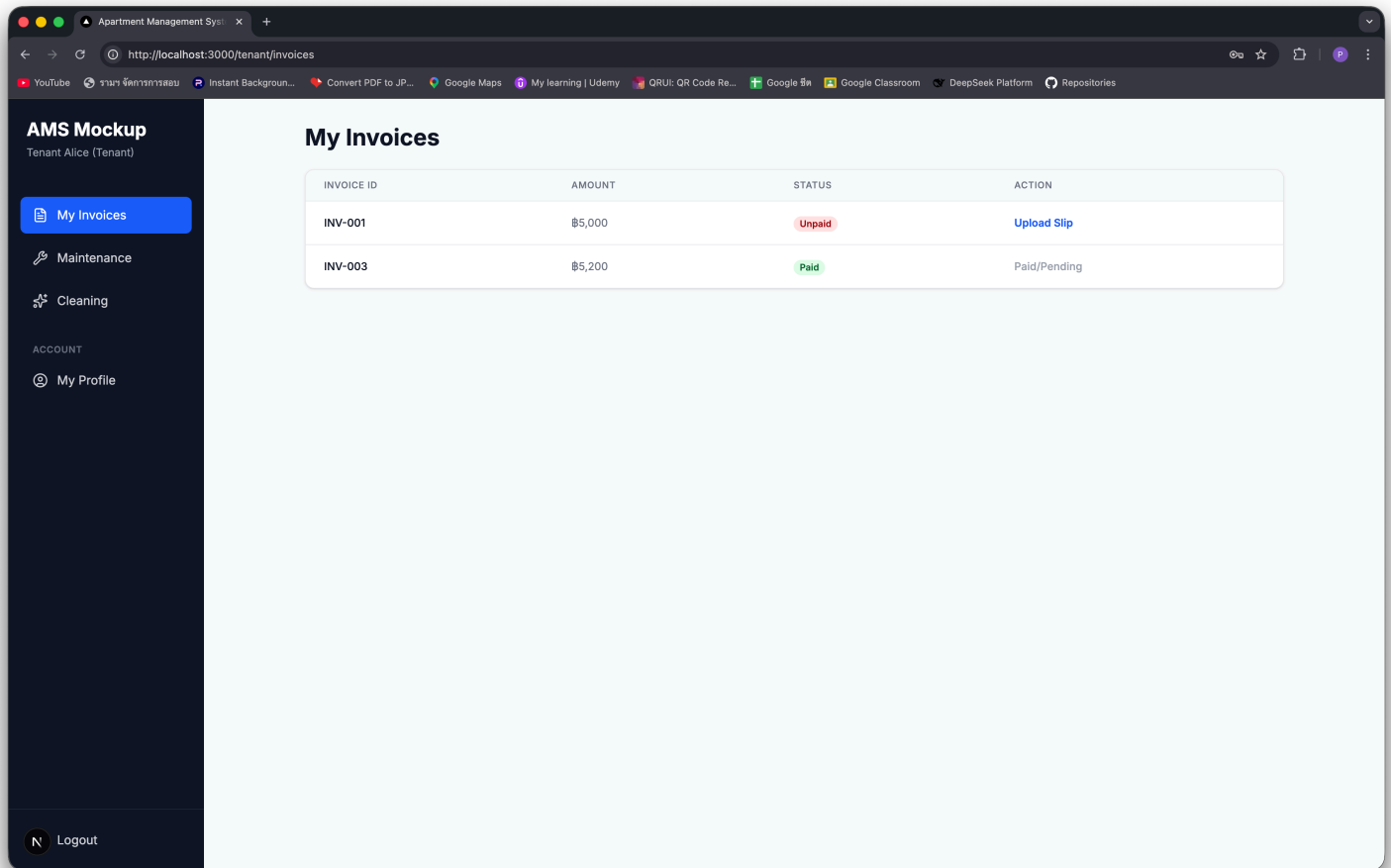
3.2.7.1. หน้าแรกเว็บไซต์ และเข้าใช้งานระบบ (index and login)



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "http://localhost:3000/login". The browser's tab is labeled "Apartment Management Sys...". The login form is centered on a light blue background. It has a title "AMS Login" and a subtitle "Please sign in to your account". The form contains two input fields: "Username (User ID)" with a placeholder "e.g. U001" and "Password" with a placeholder "Enter password". Below these fields is a blue "Sign In" button. The browser's address bar shows several bookmarks, including YouTube, รวบรวมข้อมูลการประเมิน, Instant Background..., Convert PDF to JP..., Google Maps, My learning | Udem..., QRUI: QR Code Re..., Google #a, Google Classroom, DeepSeek Platform, and Repositories. The browser's status bar at the bottom shows a network icon on the left and a power icon on the right.

ภาพที่ 72 Screen Form หน้าแรกเว็บไซต์ และเข้าใช้งานระบบ

3.2.7.2. หน้าจัดการหนี้ของผู้เช่า (Invoices Management)



ภาพที่ 73 Screen Form หน้าจัดการหนี้ของผู้เช่า

3.2.7.3. หน้าแจ้งซ่อม (Maintenance Requests)

The screenshot displays the 'Maintenance Requests' page in the AMS Mockup. The page is titled 'Maintenance Requests' and features a 'Report an Issue' section. This section includes a text input field labeled 'Describe the issue...' and a 'Submit Request' button. Below the form is a table listing existing requests.

REQUEST ID	DETAILS	STATUS
MR-001	AC not cooling	Reported

ภาพที่ 74 Screen Form หน้าแจ้งซ่อม

3.2.7.4. หน้าแจ้งทำความสะอาด (Cleaning Service)

The screenshot displays the 'Cleaning Service' page within the 'AMS Mockup' application. The page is accessed via the URL `http://localhost:3000/tenant/cleaning`. The left sidebar contains navigation links for 'My Invoices', 'Maintenance', 'Cleaning' (highlighted), and 'My Profile'. The main content area features a 'Book Cleaning' form with a 'Select Date' field and a 'Book Now' button. Below the form, a table lists the request details.

REQUEST ID	DATE	STATUS
CR-002	2026-03-15	Done

ภาพที่ 75 Screen Form หน้ารายละเอียดการตุน

3.2.7.5. หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัว

The screenshot displays a web application interface for an Apartment Management System (AMS). The browser's address bar shows the URL `http://localhost:3000/profile`. The left sidebar, titled 'AMS Mockup' and 'Tenant Alice (Tenant)', contains navigation links: 'My Invoices', 'Maintenance', 'Cleaning', and 'My Profile' (which is highlighted in blue). At the bottom of the sidebar is a 'Logout' button. The main content area, titled 'My Profile', features two side-by-side form panels. The 'Personal Information' panel includes input fields for 'Full Name' (containing 'Tenant Alice'), 'Email' (containing 'user@example.com'), and 'Phone Number' (containing '081-234-5678'). A note below the name field states 'Contact Admin to change your registered name.' A 'Save Changes' button is at the bottom of this panel. The 'Change Password' panel includes input fields for 'Current Password' and 'New Password', with an 'Update Password' button below them.

ภาพที่ 76 Screen Form หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัว

3.2.7.6 หน้าจัดการใบแจ้งหนี้

AMS Mockup
Manager User (Manager)

- Dashboard
- Employees
- Manage Tenants
- Lease Contracts
- Rooms
- IoT Meters
- Manage Invoices**
- Verify Payments
- Manage Requests

ACCOUNT

- My Profile
- Logout

Create Invoice

Select Room

Room 101

Auto-Calculated Details from IoT Meters

Base Rent:	฿5,000
Water (120 units @ ฿18):	฿2,160
Electric (450 units @ ฿8):	฿3,600
Total Amount:	฿10,760

Generate Invoice

INVOICE ID	ROOM	AMOUNT	STATUS
INV-001	101	฿5,000	Unpaid
INV-002	104	฿7,500	Pending
INV-003	101	฿5,200	Paid

ภาพที่ 77 Screen Form หน้าจัดการใบแจ้งหนี้

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

โครงการระบบจัดการอพาร์ทเมนต์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลสัญญาเช่า ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ดึงค่าน้ำค่าไฟจากสมาร์ทมิเตอร์ (IoT) มาคำนวณอัตโนมัติ แจ้งชำระเงิน รวมถึงส่งคำร้องแจ้งซ่อม และจองคิวทำความสะอาดผ่านระบบได้โดยตรง ระบบนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการคำนวณบิล ลดภาระงานเอกสารของพนักงาน และเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับเจ้าของกิจการและผู้เช่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรพัฒนาระบบให้มีหน้าจอกำหนดการใช้งานที่เข้าใจง่าย มีระบบจัดเก็บหลักฐานการโอนเงินที่ปลอดภัย และพิจารณาเพิ่มฟังก์ชันเสริม เช่น ระบบแจ้งเตือน (Notification) เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน หรือเมื่อมีการอัปเดตสถานะงานซ่อมบำรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เช่าในระยะยาว

บรรณานุกรม

- <https://www.drawio.com/>
- <https://bdi.or.th/big-data-101/sequence-diagram-and-activity-diagram/>
- <https://aws.amazon.com/th/what-is/sdlc/>
- <https://bigwater.consulting/2019/04/08/software-development-life-cycle-sdlc/>
- <https://www.foxbith.com/blog/what-is-sdlc/>
- https://noppakornru.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/database_for_edu.pdf
- <https://www.rama.mahidol.ac.th/ramapharmacy/sites/default/files/public/pdf/Use-Case-Diagram.pdf>